



Universidade Federal
do Rio de Janeiro

Escola Politécnica

MINERVAMESH: UMA PLATAFORMA WEB PARA SIMULAÇÕES NUMÉRICAS EM ENGENHARIA MECÂNICA

Luiz Gustavo Santos Farias

Projeto de Graduação apresentado ao
Curso de Engenharia Mecânica da Escola
Politécnica, Universidade Federal do Rio
de Janeiro, como parte dos requisitos ne-
cessários à obtenção do título de Engenheiro
Mecânico.

Orientador: Gustavo Rabello dos Anjos

Rio de Janeiro
Fevereiro de 2026

MINERVAMESH: UMA PLATAFORMA WEB PARA SIMULAÇÕES NUMÉRICAS EM ENGENHARIA MECÂNICA

Luiz Gustavo Santos Farias

PROJETO DE GRADUAÇÃO SUBMETIDO AO CORPO DOCENTE DO CURSO
DE ENGENHARIA MECÂNICA DA ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSI-
DADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO COMO PARTE DOS REQUISITOS NE-
CESSÁRIOS PARA A OBTENÇÃO DO GRAU DE ENGENHEIRO MECÂNICO

Autor:

Luiz Gustavo Santos Farias

Orientador:

Prof. Gustavo Rabello dos Anjos, D. Sc.

Examinador:

Prof. Examinador 1, D. Sc.

Examinador:

Prof. Examinador 2, D. Sc.

Rio de Janeiro
Fevereiro de 2026

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Escola Politécnica - Departamento de Engenharia Mecânica

Centro de Tecnologia, bloco G, sala G-204, Cidade Universitária

Rio de Janeiro - RJ CEP 21941-909

Este exemplar é de propriedade da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que poderá incluí-lo em base de dados, armazenar em computador, microfilmear ou adotar qualquer forma de arquivamento.

É permitida a menção, reprodução parcial ou integral e a transmissão entre bibliotecas deste trabalho, sem modificação de seu texto, em qualquer meio que esteja ou venha a ser fixado, para pesquisa acadêmica, comentários e citações, desde que sem finalidade comercial e que seja feita a referência bibliográfica completa.

Os conceitos expressos neste trabalho são de responsabilidade do(s) autor(es).

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho, primeiramente, a Deus, Senhor da minha vida, que sustentou cada etapa desta caminhada e me concedeu graça, perseverança e propósito quando as forças pareciam insuficientes.

À minha esposa Aretha, companheira fiel, amiga e apoio constante em todos os momentos, cujo amor, paciência e incentivo tornaram possível a conclusão desta jornada.

À minha filha Marina, que mesmo sem compreender totalmente o significado deste trabalho, foi diariamente a maior motivação para não desistir. Que este diploma seja também um testemunho para você de que vale a pena terminar o que começamos.

Aos meus pais, Daniela e Silvio, que sempre acreditaram na educação como instrumento de transformação e nunca deixaram faltar apoio, cuidado e exemplo.

Às minhas irmãs, Yngrid e Yasmim, pela presença, amizade e pelo vínculo familiar que sempre me fortaleceu.

Comecei este caminho como estudante. Concluo como engenheiro, marido, pai e servo de Cristo.

AGRADECIMENTO

Agradeço primeiramente a Deus, por sustentar cada etapa desta caminhada e por conceder sabedoria e perseverança para chegar até aqui.

Ao meu orientador, Prof. Gustavo Rabello dos Anjos, pela orientação cuidadosa, confiança e incentivo intelectual, fundamentais para o desenvolvimento deste trabalho e para o amadurecimento da proposta do MinervaMesh.

À Universidade Federal do Rio de Janeiro e ao corpo docente do curso de Engenharia Mecânica, pela formação técnica e científica que tornou possível a realização deste projeto.

Ao meu grande amigo e padrinho de casamento, Michel Silva Bonifácio, pelo apoio durante a graduação e pela presença constante em momentos decisivos da minha trajetória acadêmica.

Ao meu amigo Eliab Araújo, pelo incentivo para a conclusão do curso e pela motivação contínua no desenvolvimento deste trabalho.

Aos colegas, amigos e a todos que contribuíram direta ou indiretamente para minha formação como engenheiro.

RESUMO

A simulação numérica constitui ferramenta estratégica para análise e projeto em Engenharia Mecânica, porém seu uso em ambiente educacional ainda é limitado por custos de licenciamento, requisitos de infraestrutura e complexidade de configuração. Este trabalho apresenta o *MinervaMesh*, uma plataforma de simulação numérica executada integralmente em navegador, concebida para reduzir barreiras de acesso sem comprometer o rigor técnico. A solução adota arquitetura *client-side* baseada em *WebAssembly* e *PyScript*, permitindo a execução de rotinas em Python científico para solução de Equações Diferenciais Parciais por Método dos Elementos Finitos (MEF) e Método das Diferenças Finitas (MDF). A metodologia de validação prioriza casos com solução analítica conhecida para verificação de precisão, estabilidade e convergência, complementados por casos adicionais representativos de fluidodinâmica e transferência de calor. Os resultados indicam que a plataforma preserva consistência numérica e apresenta potencial de aplicação em ensino, prototipagem e demonstrações acadêmicas de mecânica computacional.

Palavras-Chave: Método dos Elementos Finitos, Método das Diferenças Finitas, Simulação Web, Mecânica Computacional, Ensino de Engenharia.

ABSTRACT

Numerical simulation is a core tool for analysis and design in Mechanical Engineering; however, its broader adoption in education is still constrained by software licensing costs, infrastructure requirements, and setup complexity. This work presents *MinervaMesh*, a browser-based numerical simulation platform designed to reduce access barriers while maintaining technical rigor. The proposed system follows a fully *client-side* architecture built on *WebAssembly* and *PyScript*, enabling scientific Python workflows for solving Partial Differential Equations with the Finite Element Method (FEM) and the Finite Difference Method (FDM). The validation strategy prioritizes benchmark cases with known analytical solutions to assess accuracy, stability, and convergence, followed by additional representative fluid-flow and heat-transfer cases. Results indicate that the platform preserves numerical consistency and is suitable for educational use, rapid prototyping, and academic demonstrations in computational mechanics.

Key-words: Finite Element Method, Finite Difference Method, Web Simulation, Computational Mechanics, Engineering Education.

SIGLAS

UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro

MEF - Método dos Elementos Finitos

MDF - Método das Diferenças Finitas

CFD - *Computational Fluid Dynamics* (Dinâmica dos Fluidos Computacional)

WASM - WebAssembly

SUPG - *Streamline Upwind/Petrov-Galerkin*

Sumário

1	Introdução	1
1.1	Introdução	1
1.2	Objetivos	2
1.3	Justificativa	3
1.4	Organização do Trabalho	3
2	Revisão Bibliográfica	4
2.1	Introdução ao Capítulo	4
2.2	Problemas Térmicos e Equações Governantes	4
2.2.1	Condução de Calor	4
2.2.2	Convecção e Acoplamento com Escoamento	4
2.2.3	Radiação Térmica	5
2.3	Métodos Numéricos para EDPs	5
2.3.1	Método das Diferenças Finitas (MDF)	5
2.3.2	Método dos Elementos Finitos (MEF)	5
2.4	Bases Históricas e Consolidação do MEF/CFD	6
2.5	Trabalhos Correlatos	6
2.6	Síntese da Revisão e Lacuna Atacada	7
3	Fundamentação Teórica	8
3.1	Introdução ao Capítulo	8
3.2	Equações Governantes	8
3.2.1	Condução e Convecção Térmica	9
3.2.2	Escoamento de Fluidos (Navier-Stokes)	9
3.3	Transição Discreta: O Método das Diferenças Finitas (MDF)	10

3.4	O Método dos Elementos Finitos (MEF)	10
3.4.1	Da Forma Forte à Forma Fraca	11
3.4.2	O Método de Galerkin	12
3.4.3	Elementos Triangulares Lineares	13
3.4.4	Matrizes Elementares	14
3.4.5	Montagem Global	15
3.5	Formulação Vorticidade-Corrente	15
3.5.1	Definições	15
3.5.2	Equação de Transporte da Vorticidade	16
3.5.3	Sistema Acoplado e Solução Iterativa	16
3.5.4	Matriz de Convecção e Estabilização SUPG	16
3.6	Integração Temporal	17
3.6.1	Método θ Generalizado	17
3.6.2	Esquema Semi-Implicito Adotado	18
3.6.3	Condição de Contorno de Vorticidade na Parede	18
3.7	Síntese do Capítulo	19
4	Desenvolvimento e Arquitetura	20
4.1	Visão Geral da Plataforma	20
4.2	Justificativa Tecnológica	22
4.2.1	PyScript e WebAssembly	22
4.2.2	Computação <i>Client-Side</i>	22
4.2.3	Comparação com Alternativas	23
4.3	Arquitetura de Software	24
4.3.1	Organização de Diretórios	24
4.3.2	Fluxo de Execução de uma Simulação	24
4.4	Módulos de Simulação MEF	26
4.4.1	Condução Permanente 1D	26
4.4.2	Condução Transiente 1D com $k(x)$ Variável	27
4.4.3	Convecção-Difusão 1D com Estabilização SUPG	28
4.4.4	Viga 1D — Análise de Flexão (Euler-Bernoulli)	29
4.4.5	Vibração 1D — Problema de Autovalor	30
4.4.6	Transferência de Calor 2D	31

4.4.7	Escoamento Potencial 2D	33
4.4.8	Navier-Stokes 2D (Vorticidade-Corrente)	33
4.5	Síntese do Capítulo	36
5	Resultados e Validação	38
5.1	Introdução	38
5.2	Condução Permanente 1D	39
5.2.1	Formulação do Problema	39
5.2.2	Solução Analítica	40
5.2.3	Solução MEF e Comparação	40
5.2.4	Análise de Erro	41
5.3	Condução Transiente 1D com $k(x)$ Variável	42
5.3.1	Formulação do Problema	42
5.3.2	Solução Analítica de Regime Permanente	43
5.3.3	Solução MEF e Comparação	44
5.3.4	Análise de Erro	45
5.4	Convecção-Difusão 1D com Estabilização SUPG	45
5.4.1	Formulação do Problema	45
5.4.2	Solução Analítica	46
5.4.3	Solução MEF com SUPG	47
5.4.4	Análise de Erro	47
5.5	Viga 1D — Flexão de Euler-Bernoulli	50
5.5.1	Formulação do Problema	50
5.5.2	Solução Analítica	50
5.5.3	Solução MEF e Comparação	51
5.5.4	Análise de Erro	51
5.6	Vibração 1D — Problema de Autovalor	53
5.6.1	Formulação do Problema	54
5.6.2	Solução Analítica	54
5.6.3	Solução MEF e Comparação	55
5.6.4	Análise de Erro	55
5.7	Transferência de Calor Transiente 2D	57
5.7.1	Formulação do Problema	57

5.7.2	Solução Analítica de Regime Permanente	58
5.7.3	Solução MEF e Comparação	59
5.7.4	Análise de Erro	59
5.8	Escoamento Potencial 2D em Torno de Cilindro	61
5.8.1	Formulação do Problema	61
5.8.2	Solução Analítica em Domínio Infinito	62
5.8.3	Solução MEF e Comparação	63
5.8.4	Análise de Erro	63
5.9	Navier-Stokes 2D — Cavidade com Tampa Móvel	65
5.9.1	Formulação do Problema	66
5.9.2	Benchmark de Referência	66
5.9.3	Solução MEF e Comparação	67
5.9.4	Análise de Erro	67
6	Conclusões	71
6.1	Conclusões	71
6.2	Trabalhos Futuros	71
	Bibliografia	72
A	Listagens dos Módulos de Simulação 1D	78
A.1	Condução Permanente 1D	78
A.2	Condução Transiente 1D com $k(x)$ Variável	82
A.3	Convecção-Difusão 1D com SUPG	91
A.4	Viga 1D — Euler-Bernoulli	97
A.5	Vibração 1D — Problema de Autovalor	112
B	Listagens dos Módulos de Simulação 2D	124
B.1	Módulo Compartilhado: Malha e Matrizes MEF	124
B.2	Módulo Compartilhado: Geometrias de Obstáculo	128
B.3	Transferência de Calor 2D	130
B.4	Escoamento Potencial 2D	136
B.5	Navier-Stokes 2D (Vorticidade-Corrente)	147

Lista de Figuras

4.1	Tela inicial do <i>MinervaMesh</i> com o menu de simulações disponíveis. .	21
4.2	Interface de parametrização de uma simulação (Condução Permanente 1D) antes da execução.	25
4.3	Condução permanente 1D: solução MEF ($N_{el} = 10$) comparada à solução analítica.	27
4.4	Evolução temporal do campo de temperatura com condutividade variável $k(x)$	28
4.5	Convecção-difusão 1D com estabilização SUPG ($Pe \gg 1$): solução MEF comparada à analítica.	29
4.6	Análise de flexão de viga 1D (Euler-Bernoulli): deflexão, carregamento, propriedades, momento fletor e esforço cortante.	30
4.7	Frequências naturais e cinco primeiros modos de vibração de uma barra 1D.	31
4.8	Campo de temperatura em placa 2D durante a evolução transiente (método de Crank-Nicolson).	32
4.9	Escoamento potencial 2D: linhas de corrente ao redor de um obstáculo.	33
4.10	Navier-Stokes 2D — cavidade com tampa móvel ($Re = 100$): campos de ψ , ω e linhas de corrente.	35
4.11	Navier-Stokes 2D — linhas de corrente para escoamento ao redor de um cilindro.	36
5.1	Condução permanente 1D: comparação entre a solução MEF (pontos azuis, $n_e = 10$ elementos lineares) e a solução analítica (linha tracejada vermelha). A sobreposição exata confirma a propriedade de reprodução polinomial dos elementos lineares para fontes uniformes. .	41

- 5.2 Condução transiente 1D com condutividade descontínua ($k_1 = 5$, $k_2 = 1$): solução MEF no instante final $t = 0,2$ s (pontos azuis) comparada ao perfil analítico de regime permanente (linha tracejada vermelha). A curva verde tracejada no eixo secundário indica a variação de $k(x)$ com a descontinuidade em $x = L/2$. A malha de 40 elementos lineares com $\theta = 1/2$ reproduz fielmente o *kink* de condutividade, com $T(L/2) \approx 1/6$ 44
- 5.3 Convecção-difusão 1D com SUPG ativo em $Pe_e = 0,5$. Painel superior: temperatura $T(x)$ — pontos azuis para o MEF e linha tracejada vermelha para a solução analítica, visualmente coincidentes em toda a malha. Painel inferior: erro absoluto $|T^{\text{MEF}} - T^{\text{ana}}|$ em escala logarítmica, com máximo $4,44 \times 10^{-16}$ °C — precisão de máquina. . . . 48
- 5.4 Convecção-difusão 1D com Galerkin clássico (SUPG desativado), mesmos parâmetros da figura anterior. O painel superior mostra ainda concordância visual em escala linear; o painel inferior de erro revela, entretanto, crescimento exponencial do desvio em direção à camada-limite ($x \rightarrow L$), atingindo máximo $3,39 \times 10^{-2}$ °C próximo ao contorno direito. 49
- 5.5 Viga simplesmente apoiada com carga uniforme: (i) deflexão $w(x)$ com MEF (pontos azuis) e analítica (linha vermelha) visualmente coincidentes; (ii) perfil da carga distribuída constante $q = 10$ kN/m; (iii) propriedades materiais E e I uniformes ao longo do vão; (iv) momento fletor $M(x)$ parabólico com máximo $qL^2/8 = 5,0$ kN·m no centro; (v) esforço cortante $V(x)$ linear decrescente de $+qL/2 = +10$ kN no apoio esquerdo a -10 kN no direito. M e V são obtidos por pós-processamento da deflexão nodal. 52

5.6	Cinco primeiros modos de vibração axial da barra livre-livre. Tabela superior: frequências MEF e analíticas com erro relativo. Painéis seguintes: forma modal normalizada (pontos e linha contínua, uma cor por modo), do modo 1 rígido ($f_1 = 0$ Hz, amplitude uniforme) aos modos 2–5 com número crescente de meio-comprimentos de onda. Painel inferior: propriedades materiais (E e ρ) constantes ao longo do vão.	56
5.7	Transferência de calor transiente 2D com os <i>defaults</i> do módulo, em $t = 0,049$ s: o campo $T(x, y)$ mostra a perturbação térmica propagando-se a partir das paredes aquecida (topo, $T_{\text{top}} = 100^\circ\text{C}$) e morna (base, $T_{\text{bot}} = 30^\circ\text{C}$) para o interior da placa, ainda inicialmente em $T = 0^\circ\text{C}$. O <i>colormap</i> jet varre a faixa de temperatura instantânea e exibe a natureza bidimensional da difusão: a frente de calor do topo penetra mais rapidamente que a da base devido ao maior gradiente ΔT	60
5.8	Escoamento potencial em torno de cilindro, três painéis empilhados: (i) função de corrente $\psi(x, y)$ com a malha triangular sobreposta, destacando o obstáculo circular no centro; (ii) linhas de corrente contornando o cilindro, coloridas pela magnitude de velocidade (<i>colormap</i> viridis) — simetria aproximada do escoamento visível; (iii) distribuição de $C_p(\theta)$ sobre a superfície do cilindro, comparando a solução numérica (azul) à teoria potencial $C_p = 1 - 4 \sin^2 \theta$ (vermelho tracejado). Os pontos de estagnação frontal ($\theta = 0$) e traseiro ($\theta \approx \pm\pi$) são reproduzidos com pequeno desvio; os polos de pressão mínima próximos de $\theta = \pm 90^\circ$ exibem assimetria devida ao confinamento lateral do domínio ($2r/H = 30\%$) e ao viés da malha estruturada. . .	64

5.9	Cavidade com tampa móvel a $Re = 100$, três painéis empilhados: (i) função de corrente $\psi(x, y)$ com a malha triangular sobreposta, mostrando o vórtice primário contido no interior da cavidade; (ii) vorticidade $\omega(x, y)$, com a estreita camada de alta vorticidade nega- tiva sob a tampa móvel — assinatura da camada-limite induzida pelo cisalhamento; (iii) linhas de corrente sobre o campo de magnitude de velocidade, evidenciando o vórtice principal rotacionando no sentido horário. O vórtice primário obtido está centrado em $(0,625; 0,750)$ com $\psi_{\min} \approx -0,103$, em concordância com a referência de Ghia, Ghia e Shin (1982).	68
5.10	Perfil $u(y)$ em $x = 0,5$ comparado aos valores tabulados por Ghia, Ghia e Shin (1982) para a cavidade com tampa móvel a $Re = 100$. RMS = 0,036 em malha 41×41 com 2000 passos de tempo.	69

Lista de Tabelas

4.1	Comparação entre plataformas de simulação numérica para ensino. . .	23
5.1	Parâmetros da simulação de condução permanente 1D.	40
5.2	Parâmetros da simulação de condução transiente 1D com $k(x)$ variável.	43
5.3	Parâmetros da simulação de convecção-difusão 1D.	46
5.4	Parâmetros da simulação de flexão de viga 1D.	51
5.5	Parâmetros da simulação de vibração axial 1D (barra de aço bi-engastada).	54
5.6	Frequências naturais: MEF vs. analítica para barra livre-livre.	55
5.7	Parâmetros da simulação de transferência de calor transiente 2D.	58
5.8	Parâmetros da simulação de escoamento potencial 2D em torno de cilindro.	62
5.9	Coefficiente de pressão C_p na superfície do cilindro: MEF vs. teoria potencial.	63
5.10	Parâmetros da simulação de Navier-Stokes 2D — cavidade com tampa móvel.	66

Capítulo 1

Introdução

1.1 Introdução

A simulação numérica consolidou-se como instrumento central da engenharia contemporânea, complementando abordagens teóricas e experimentais na investigação de fenômenos físicos complexos. No contexto da Engenharia Mecânica, a Dinâmica dos Fluidos Computacional (*Computational Fluid Dynamics* – CFD) e a modelagem de transferência de calor viabilizam a análise de problemas governados por Equações Diferenciais Parciais (EDPs), muitas vezes inviáveis por solução analítica direta ou por experimentação em escala de laboratório [1, 2]. Essa capacidade preditiva tem papel relevante no dimensionamento, na otimização e na verificação de desempenho de sistemas térmicos e fluidodinâmicos.

Apesar dos avanços metodológicos, o acesso a ambientes de simulação permanece limitado por barreiras econômicas e operacionais. Soluções comerciais amplamente utilizadas exigem licenciamento oneroso, infraestrutura computacional específica e configuração de ambiente com elevado custo de entrada, sobretudo em cenários de ensino e pesquisa inicial. Como consequência, a formação em métodos numéricos frequentemente fica condicionada à disponibilidade de laboratório e suporte técnico especializado, o que reduz a reprodutibilidade e a acessibilidade das atividades acadêmicas [3].

Neste contexto, este trabalho propõe o *MinervaMesh*, uma plataforma de simulação numérica executada integralmente no navegador, com arquitetura *client-*

side. A solução combina Python científico com tecnologias web modernas, notadamente *WebAssembly* e *PyScript*, permitindo a execução local de rotinas de MEF e MDF sem instalação de dependências pelo usuário [4, 5]. A contribuição principal não se restringe à implementação computacional, mas inclui a organização de um ambiente didático de engenharia para formulação, solução e análise de problemas térmicos e fluidodinâmicos.

1.2 Objetivos

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver e validar o **MinervaMesh**, uma plataforma computacional baseada na web para solução de EDPs de interesse em Engenharia Mecânica, operando integralmente no lado do cliente (*client-side*).

Os objetivos específicos são:

1. Implementar métodos numéricos clássicos, com ênfase no Método dos Elementos Finitos (MEF) e uso complementar do Método das Diferenças Finitas (MDF), empregando bibliotecas científicas Python no ambiente web [5].
2. Desenvolver uma interface interativa para pré-processamento, solução e pós-processamento, incluindo parametrização de malha e visualização de campos de interesse.
3. Validar a plataforma, prioritariamente, por meio de casos com solução analítica conhecida e, em seguida, demonstrar sua aplicação em casos adicionais de engenharia, com foco em mecânica dos fluidos e transferência de calor.
4. Consolidar um fluxo de trabalho reprodutível para problemas de:
 - Escoamentos potenciais;
 - Problemas de advecção-difusão (com estabilização SUPG) [6];
 - Equações de Navier-Stokes para escoamentos laminares incompressíveis.

1.3 Justificativa

A relevância do trabalho reside na articulação entre rigor numérico e acessibilidade computacional. Ao viabilizar simulações diretamente no navegador, reduz-se o atrito inicial de aprendizado e amplia-se o potencial de uso em disciplinas de graduação, monitorias e estudos independentes. Adicionalmente, a explicitação da formulação matemática e de sua implementação computacional fortalece o caráter acadêmico da proposta, permitindo que a plataforma seja utilizada tanto como ferramenta de simulação quanto como objeto de estudo em métodos numéricos [7, 8].

1.4 Organização do Trabalho

Este trabalho está estruturado da seguinte forma:

- O **Capítulo 2** (Revisão Bibliográfica) apresenta o histórico e o estado da arte dos temas que sustentam o trabalho, incluindo problemas térmicos, MDF, MEF e trabalhos correlatos.
- O **Capítulo 3** (Fundamentação Teórica) apresenta o embasamento matemático necessário para a discretização de EDPs via MEF.
- O **Capítulo 4** (Desenvolvimento e Arquitetura) detalha a implementação do *MinervaMesh*, com ênfase na arquitetura *client-side* e PyScript.
- O **Capítulo 5** (Resultados e Validação) apresenta a verificação numérica em casos com solução analítica e casos de aplicação.
- O **Capítulo 6** (Conclusão) resume as contribuições e propõe trabalhos futuros.

Capítulo 2

Revisão Bibliográfica

2.1 Introdução ao Capítulo

Este capítulo apresenta a revisão bibliográfica que fundamenta o desenvolvimento do *MinervaMesh*, com foco em problemas térmicos e de mecânica dos fluidos resolvidos por Métodos Numéricos, em especial o Método das Diferenças Finitas (MDF) e o Método dos Elementos Finitos (MEF). A revisão está organizada em quatro blocos: fundamentos de transferência de calor, bases dos métodos numéricos, marcos do MEF/CFD e trabalhos correlatos.

2.2 Problemas Térmicos e Equações Governantes

2.2.1 Condução de Calor

A condução é descrita pela Lei de Fourier e pela equação da difusão térmica. Em regime estacionário, a formulação conduz às equações de Laplace e Poisson; em regime transiente, inclui-se o termo temporal associado ao armazenamento de energia [9, 10, 11, 12]. Esses modelos são a base de problemas clássicos de engenharia, como dissipação em componentes eletrônicos e análise térmica de discos de freio.

2.2.2 Convecção e Acoplamento com Escoamento

Quando há interação sólido-fluido, a convecção influencia a taxa de remoção de calor e exige o acoplamento entre equações de energia e de escoamento. A formulação

por volumes/elementos finitos para problemas convectivo-difusivos é amplamente discutida na literatura de CFD [1, 2, 13, 14, 15].

2.2.3 Radiação Térmica

Em aplicações de alta temperatura, os termos radiativos podem se tornar relevantes no balanço térmico global [9, 11]. Embora o escopo principal deste trabalho esteja em condução e convecção, a revisão considera radiação como extensão natural para trabalhos futuros.

2.3 Métodos Numéricos para EDPs

2.3.1 Método das Diferenças Finitas (MDF)

O MDF aproxima derivadas por expansões de Taylor, convertendo EDPs em sistemas algébricos. Sua implementação é direta em malhas estruturadas e, por isso, ele é frequentemente adotado em validações iniciais e em discretização temporal de problemas transientes [2, 16].

Esquemas explícitos e implícitos (Euler e Crank-Nicolson) apresentam diferentes compromissos entre custo computacional, estabilidade e precisão. Em problemas dominados por difusão, esquemas implícitos são preferidos por robustez numérica [2, 1].

2.3.2 Método dos Elementos Finitos (MEF)

O MEF oferece maior flexibilidade geométrica por meio de malhas não estruturadas e formulação variacional. Essa característica é decisiva em domínios complexos, comuns em aplicações reais de engenharia térmica e de fluidos [7, 17, 8, 18, 19, 20, 21].

A formulação de Galerkin transforma a EDP na forma fraca e permite a montagem de matrizes globais de rigidez, massa e convecção. Para elementos lineares triangulares, a implementação é eficiente e adequada a plataformas computacionais didáticas [8, 18, 7].

2.4 Bases Históricas e Consolidação do MEF/CFD

A literatura mostra uma evolução contínua desde os fundamentos variacionais até formulações estabilizadas para escoamentos com convecção dominante. Trabalhos de Galerkin, Hrennikoff e Courant consolidaram a base matemática para aproximações por partes [22, 23, 24]. Em seguida, contribuições de Turner e Clough estruturaram o MEF moderno aplicado à engenharia [25, 26].

No contexto de transporte convectivo e Navier-Stokes, formulações Petrov-Galerkin/SUPG reduziram oscilações numéricas e ampliaram a faixa de estabilidade dos métodos [6, 27, 28, 29]. Benchmarks clássicos de cavidade e degrau regressivo permanecem referências para validação de códigos [30, 31, 32, 33, 34].

Também se destaca a relevância de ferramentas de geração de malha na qualidade da solução, com destaque para o Gmsh em fluxos de trabalho acadêmicos e de pesquisa [35].

2.5 Trabalhos Correlatos

Em trabalhos de graduação recentes, observa-se forte convergência para aplicações de condução de calor e CFD com implementação numérica em Python. Na área térmica, destacam-se estudos sobre discos de freio, dissipadores e componentes eletrônicos heterogêneos [36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43]. Esses trabalhos reforçam a importância de malhas adequadas, tratamento consistente de contornos e validação por casos de referência.

Na linha de validação metodológica, a comparação entre solução analítica, MDF e MEF foi explorada por Araujo [44], fornecendo evidências de convergência e comportamento de erro em diferentes discretizações. Em aplicações de fluidos e transferência de calor conjugada, também há contribuições relevantes com foco em escoamento para arrefecimento de eletrônicos e análise de campos de velocidade/vorticidade [45, 46, 47, 48, 49].

No contexto local mais recente, trabalhos como os de Gomes [50] e Oliveira [43] reforçam a continuidade da linha de pesquisa em transferência de calor com viés variacional/numérico e MEF tridimensional.

2.6 Síntese da Revisão e Lacuna Atacada

A revisão indica que: (i) há base teórica consolidada para problemas térmicos e de escoamento; (ii) MDF e MEF são métodos complementares, com o MEF mais adequado para geometrias complexas; e (iii) existe demanda por ferramentas didáticas acessíveis para implementação e validação desses métodos.

Nesse cenário, o *MinervaMesh* se posiciona ao integrar formulações clássicas de engenharia numérica em uma plataforma web, com foco em acessibilidade, reprodutibilidade e uso educacional, apoiando-se em bibliotecas científicas amplamente adotadas [5, 4].

Capítulo 3

Fundamentação Teórica

3.1 Introdução ao Capítulo

Este capítulo apresenta a formulação matemática e os métodos numéricos que fundamentam as análises realizadas no *MinervaMesh*. O objetivo central é fornecer uma base sólida, típica da Engenharia Mecânica, para a conversão dos modelos físicos contínuos em sistemas algébricos discretos resolvidos computacionalmente.

Inicialmente, revisam-se as equações diferenciais parciais (EDPs) governantes da condução de calor térmica e do escoamento de fluidos de forma conceitual. Em seguida, após uma breve fundamentação do Método das Diferenças Finitas (MDF), o capítulo se aprofunda extensamente no Método dos Elementos Finitos (MEF). O desenvolvimento abrange desde a formulação de Galerkin, passando pela discretização com elementos triangulares lineares, até a consolidação da formulação em Vorticidade-Corrente adotada para a dinâmica de fluidos.

3.2 Equações Governantes

A modelagem térmica e fluidodinâmica sustenta-se em princípios de conservação: massa, quantidade de movimento e energia. Estas leis físicas, contínuas no espaço e no tempo, são expressas por EDPs que determinam o comportamento termofluidodinâmico do meio contínuo abordado.

3.2.1 Condução e Convecção Térmica

A transferência de calor em meios sólidos contínuos é regida pela equação da difusão de calor (Lei de Fourier acoplada à conservação da energia térmica). Para um meio estacionário, a distribuição de temperatura $T(\mathbf{x}, t)$ é ditada por [9]:

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \nabla \cdot (k \nabla T) + q''' \quad (3.1)$$

onde ρ é a massa específica, c_p é o calor específico a pressão constante, k é a condutividade térmica do material, e q''' representa a taxa volumétrica de geração de energia térmica. Para regimes permanentes e propriedades constantes, a Equação 3.1 se simplifica na clássica equação de Poisson (ou Laplace, se $q''' = 0$).

Quando existe escoamento (*convecção*), adiciona-se à equação o transporte advectivo promovido pelo campo de velocidades $\mathbf{v}$:

$$\rho c_p \left(\frac{\partial T}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla T \right) = \nabla \cdot (k \nabla T) + q''' \quad (3.2)$$

Esta é a equação de convecção-difusão, paradigma central para o estudo da transferência de calor conjugada ou escoamentos não-isotérmicos.

3.2.2 Escoamento de Fluidos (Navier-Stokes)

O escoamento de fluidos incompressíveis newtonianos é regido pela restrição de continuidade (conservação de massa) e pelas Equações de Navier-Stokes (conservação do momento linear) [14]:

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = 0 \quad (3.3)$$

$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} \right) = -\nabla p + \mu \nabla^2 \mathbf{v} + \mathbf{f}_b \quad (3.4)$$

onde p representa o campo de pressão estática, μ a viscosidade dinâmica do fluido e $\mathbf{f}_b$ eventuais forças de campo (como as forças de empuxo gravitacional). Esta formulação em variáveis primitivas (velocidade-pressão) apresenta consideráveis desafios numéricos devido ao acoplamento embutido pela restrição de continuidade [1]. Consequentemente, abordagens numéricas como a Vorticidade-Corrente são frequentemente adotadas em 2D para contornar a incógnita da pressão diretamente.

3.3 Transição Discreta: O Método das Diferenças Finitas (MDF)

Antes do extensivo emprego de formulações variacionais associadas a malhas arbitrárias, a conversão de EDPs a um sistema matricial utilizou maciçamente as propriedades da expansão da série de Taylor. O Método das Diferenças Finitas (MDF) consiste na substituição direta dos operadores diferenciais exatos pelas respectivas aproximações algébricas discretizadas em nós de uma malha tipicamente ortogonal e estruturada [3].

Considere a representação da derivada parcial aproximada pelo método da diferença adiantada e atrasada para aproximações de derivadas espaciais e temporais:

$$\left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_i \approx \frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2\Delta x} \quad (\text{Diferença Central}) \quad (3.5)$$

$$\left. \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right|_i \approx \frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{(\Delta x)^2} \quad (3.6)$$

Embora de inegável valor histórico e de extrema eficácia para discretizações explícitas no tempo e problemas de topologia regular simples, o MDF apresenta entraves práticos quando restrições de domínios geométricos altamente complexos exigem representações intrincadas de fronteiras, resultando em interpolações estérreo ou *stair-step* dos contornos físicos do domínio fluido ou de sólidos.

Para dirimir essa dependência geométrica e preservar maior rigor ao tratamento das condições de contorno de von Neumann ou mistas na fronteira, o presente trabalho avança, a seguir, na formulação integral provida pelo Método dos Elementos Finitos (MEF).

3.4 O Método dos Elementos Finitos (MEF)

O Método dos Elementos Finitos constitui a abordagem numérica central adotada neste trabalho. Diferentemente do MDF, o MEF parte de uma formulação integral (variacional ou de resíduos ponderados) da EDP, permitindo o uso de malhas não estruturadas que se adaptam naturalmente a geometrias complexas [18, 8].

Esta seção desenvolve a formulação desde a forma forte até a obtenção do sistema algébrico global.

3.4.1 Da Forma Forte à Forma Fraca

Considere, para fins de generalidade, uma EDP elíptica em um domínio $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ com fronteira $\Gamma = \partial\Omega$. De maneira genérica, a *forma forte* do problema visa encontrar $u(\mathbf{x})$ tal que:

$$\mathcal{L}(u) = f \quad \text{em } \Omega \quad (3.7)$$

sujeita às condições de contorno:

$$u = \bar{u} \quad \text{em } \Gamma_D \quad (\text{Dirichlet}) \quad (3.8)$$

$$k \frac{\partial u}{\partial n} = \bar{q} \quad \text{em } \Gamma_N \quad (\text{Neumann}) \quad (3.9)$$

onde $\mathcal{L}$ é um operador diferencial (por exemplo, $-\nabla \cdot (k \nabla(\cdot))$ para condução), f é o termo fonte, $\bar{u}$ é o valor prescrito na fronteira de Dirichlet Γ_D , $\bar{q}$ é o fluxo prescrito na fronteira de Neumann Γ_N , e $\Gamma_D \cup \Gamma_N = \Gamma$.

A *forma fraca* (ou variacional) é obtida multiplicando-se a Equação 3.7 por uma *função-teste* (ou função de ponderação) $w \in \mathcal{V}_0$, pertencente a um espaço funcional adequado, e integrando-se sobre o domínio Ω :

$$\int_{\Omega} w \mathcal{L}(u) d\Omega = \int_{\Omega} w f d\Omega \quad (3.10)$$

A vantagem fundamental desta operação reside na possibilidade de aplicar o Teorema de Green (integração por partes generalizada), transferindo uma ordem de derivação do operador diferencial $\mathcal{L}$ para a função-teste w . Considere o caso concreto da equação de Poisson estacionária ($-\nabla \cdot (k \nabla u) = f$). Multiplicando por w e integrando:

$$-\int_{\Omega} w \nabla \cdot (k \nabla u) d\Omega = \int_{\Omega} w f d\Omega \quad (3.11)$$

Aplicando o Teorema de Green ao lado esquerdo:

$$\int_{\Omega} k \nabla w \cdot \nabla u d\Omega - \int_{\Gamma_N} w k \frac{\partial u}{\partial n} d\Gamma = \int_{\Omega} w f d\Omega \quad (3.12)$$

Substituindo a condição de Neumann (Eq. 3.9) no termo de contorno, obtém-se a *forma fraca*: encontrar $u \in \mathcal{V}$ tal que, para todo $w \in \mathcal{V}_0$:

$$\boxed{\int_{\Omega} k \nabla w \cdot \nabla u \, d\Omega = \int_{\Omega} w f \, d\Omega + \int_{\Gamma_N} w \bar{q} \, d\Gamma} \quad (3.13)$$

Esta expressão é de importância central: ela reduz os requisitos de regularidade sobre u (de C^2 para H^1), incorpora naturalmente as condições de Neumann no funcional, e constitui a base sobre a qual o MEF opera.

3.4.2 O Método de Galerkin

O método de Galerkin consiste em restringir o problema variacional contínuo (Eq. 3.13) a um subespaço de dimensão finita $\mathcal{V}^h \subset \mathcal{V}$, parametrizado por uma malha de elementos finitos. A solução aproximada u^h é expressa como uma combinação linear de N funções de base $\{N_j\}_{j=1}^N$:

$$u^h(\mathbf{x}) = \sum_{j=1}^N U_j N_j(\mathbf{x}) \quad (3.14)$$

onde U_j são os coeficientes nodais (incógnitas do sistema discreto) e $N_j(\mathbf{x})$ são as funções de forma associadas a cada nó j da malha.

A escolha fundamental do método de Galerkin é adotar as *mesmas* funções de base como funções-teste: $w^h = N_i$, $i = 1, \dots, N$. Substituindo na forma fraca (Eq. 3.13):

$$\sum_{j=1}^N U_j \int_{\Omega} k \nabla N_i \cdot \nabla N_j \, d\Omega = \int_{\Omega} N_i f \, d\Omega + \int_{\Gamma_N} N_i \bar{q} \, d\Gamma \quad \forall i = 1, \dots, N \quad (3.15)$$

Esta expressão define um sistema linear $\mathbf{KU} = \mathbf{F}$, onde:

$$K_{ij} = \int_{\Omega} k \nabla N_i \cdot \nabla N_j \, d\Omega \quad (\text{Matriz de Rigidez}) \quad (3.16)$$

$$F_i = \int_{\Omega} N_i f \, d\Omega + \int_{\Gamma_N} N_i \bar{q} \, d\Gamma \quad (\text{Vetor de Carga}) \quad (3.17)$$

A resolução deste sistema algébrico fornece os coeficientes nodais $\mathbf{U}$, a partir dos quais o campo aproximado u^h é reconstituído via Equação 3.14. A qualidade da

aproximação depende diretamente da riqueza do espaço $\mathcal{V}^h$, controlada pelo refinamento da malha e pela ordem polinomial das funções de base [7].

De maneira compacta, o procedimento de Galerkin converte o problema contínuo em:

$$\boxed{\mathbf{K}\mathbf{U} = \mathbf{F}} \quad (3.18)$$

A construção efetiva das matrizes $\mathbf{K}$ e do vetor $\mathbf{F}$ depende da escolha dos elementos e das funções de forma, desenvolvida na seção seguinte.

3.4.3 Elementos Triangulares Lineares

A discretização do domínio Ω é realizada por uma malha de N_e elementos triangulares, cujos vértices coincidem com os N nós globais da malha. Cada elemento e possui três nós locais $(1, 2, 3)$, com coordenadas (x_i, y_i) , $i = 1, 2, 3$.

As funções de forma lineares N_i^e para o elemento triangular linear são definidas de modo que $N_i^e(\mathbf{x}_j) = \delta_{ij}$ (propriedade de partição da unidade nodal). Em coordenadas cartesianas, estas funções são expressas por [8]:

$$N_i^e(x, y) = \frac{1}{2A^e}(a_i + b_i x + c_i y), \quad i = 1, 2, 3 \quad (3.19)$$

onde A^e é a área do elemento triangular e os coeficientes são dados por permutação cíclica dos índices dos vértices:

$$a_i = x_j y_k - x_k y_j, \quad b_i = y_j - y_k, \quad c_i = x_k - x_j \quad (3.20)$$

com (i, j, k) em ordem cíclica $(1, 2, 3)$, $(2, 3, 1)$, $(3, 1, 2)$. A área do elemento é calculada por:

$$A^e = \frac{1}{2} |x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2)| \quad (3.21)$$

Os gradientes das funções de forma são constantes dentro de cada elemento linear:

$$\nabla N_i^e = \frac{1}{2A^e} \begin{pmatrix} b_i \\ c_i \end{pmatrix} \quad (3.22)$$

Esta propriedade simplifica consideravelmente as integrais elementares, uma vez que os integrandos envolvendo $\nabla N_i \cdot \nabla N_j$ tornam-se constantes no interior do elemento.

3.4.4 Matrizes Elementares

A partir das funções de forma lineares, as integrais da formulação de Galerkin (Eqs. 3.16 e 3.17) são calculadas elemento a elemento e, em seguida, assembradas no sistema global.

3.4.4.1 Matriz de Rigidez Elementar

Para o problema de difusão com condutividade k constante por elemento, a matriz de rigidez elementar $\mathbf{K}^e$ de dimensão 3×3 é:

$$K_{ij}^e = \int_{\Omega^e} k \nabla N_i^e \cdot \nabla N_j^e d\Omega = \frac{k}{4A^e} (b_i b_j + c_i c_j) \quad (3.23)$$

3.4.4.2 Matriz de Massa Elementar

Em problemas transientes, a discretização temporal introduz um termo de acumulação que requer a *matriz de massa*. Para elementos lineares, a matriz de massa consistente é [18]:

$$M_{ij}^e = \int_{\Omega^e} \rho c_p N_i^e N_j^e d\Omega = \frac{\rho c_p A^e}{12} \begin{cases} 2 & \text{se } i = j \\ 1 & \text{se } i \neq j \end{cases} \quad (3.24)$$

Alternativamente, a *matriz de massa concentrada* (*lumped*) distribui a massa uniformemente nos nós, resultando em uma matriz diagonal:

$$M_{ij}^{e,\text{lump}} = \frac{\rho c_p A^e}{3} \delta_{ij} \quad (3.25)$$

3.4.4.3 Vetor de Carga Elementar

Para um termo fonte f uniforme no elemento, o vetor de carga elementar resulta em:

$$F_i^e = \int_{\Omega^e} N_i^e f d\Omega = \frac{f A^e}{3} \quad (3.26)$$

3.4.5 Montagem Global

A construção do sistema global $\mathbf{KU} = \mathbf{F}$ é realizada pelo procedimento de *assembly*, que consiste em acumular as contribuições de cada elemento nas posições globais correspondentes. Para cada elemento e , a conectividade local-global é definida por um mapa de índices $\text{IEN}(a, e) \rightarrow I$, que associa o nó local a do elemento e ao nó global I .

A montagem é expressa como:

$$K_{IJ} = \sum_{e=1}^{N_e} K_{\text{IEN}(a,e), \text{IEN}(b,e)}^e, \quad F_I = \sum_{e=1}^{N_e} F_{\text{IEN}(a,e)}^e \quad (3.27)$$

Após a montagem, as condições de contorno de Dirichlet são impostas modificando-se as linhas correspondentes do sistema. A resolução do sistema linear resultante fornece os valores nodais $\mathbf{U}$.

3.5 Formulação Vorticidade-Corrente

A resolução direta das equações de Navier-Stokes em variáveis primitivas (velocidade-pressão) apresenta dificuldades numéricas associadas ao acoplamento pressão-velocidade e à satisfação da restrição de continuidade (Eq. 3.3). Em problemas bidimensionais, a formulação em *Vorticidade-Corrente* (ω - ψ) oferece uma alternativa eficaz, eliminando o campo de pressão das incógnitas e reduzindo o sistema a duas equações escalares [1, 2].

3.5.1 Definições

Para um escoamento bidimensional, define-se a *função corrente* $\psi(x, y, t)$ tal que o campo de velocidades satisfaça identicamente a equação da continuidade:

$$u = \frac{\partial \psi}{\partial y}, \quad v = -\frac{\partial \psi}{\partial x} \quad (3.28)$$

A *vorticidade*, componente escalar no plano 2D, é definida como o rotacional do campo de velocidades:

$$\omega = \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \quad (3.29)$$

Substituindo as definições da função corrente na expressão da vorticidade, obtém-se a *equação de Poisson para a função corrente*:

$$\nabla^2 \psi = -\omega \quad (3.30)$$

3.5.2 Equação de Transporte da Vorticidade

Aplicando o rotacional às equações de Navier-Stokes (Eq. 3.4), o gradiente de pressão é eliminado e obtém-se a equação de transporte da vorticidade:

$$\frac{\partial \omega}{\partial t} + u \frac{\partial \omega}{\partial x} + v \frac{\partial \omega}{\partial y} = \nu \nabla^2 \omega \quad (3.31)$$

onde $\nu = \mu/\rho$ é a viscosidade cinemática. Esta equação possui a estrutura clássica de convecção-difusão, onde o campo de velocidades (u, v) transporta a vorticidade ω enquanto a difusão viscosa a dissipa.

3.5.3 Sistema Acoplado e Solução Iterativa

O sistema ω - ψ é resolvido iterativamente. A cada passo de tempo (ou iteração estacionária), o procedimento consiste em:

1. Resolver a equação de Poisson (Eq. 3.30) para ψ , dado ω .
2. Calcular o campo de velocidades (u, v) a partir de ψ (Eq. 3.28).
3. Resolver a equação de transporte (Eq. 3.31) para ω , dado (u, v) .
4. Verificar a convergência e repetir, se necessário.

3.5.4 Matriz de Convecção e Estabilização SUPG

A discretização via MEF do operador convectivo $\mathbf{v} \cdot \nabla \phi$ conduz à *matriz de convecção* elementar, de dimensão 3×3 para elementos lineares:

$$C_{ij}^e = \int_{\Omega^e} N_i (\mathbf{v} \cdot \nabla N_j) d\Omega = \frac{A^e}{3} \left(\frac{u_e b_j + v_e c_j}{2A^e} \right) \quad (3.32)$$

onde u_e e v_e são as componentes de velocidade avaliadas no centroide do elemento.

Quando o campo de velocidades é intenso em relação à difusão (número de Péclet elevado), a formulação de Galerkin padrão produz oscilações espúrias. Para contornar essa limitação, emprega-se a técnica *Streamline Upwind Petrov-Galerkin* (SUPG), que adiciona uma difusão artificial orientada na direção do escoamento [28, 6].

Na formulação SUPG, a função-teste é modificada para $w_i = N_i + \tau_{\text{SUPG}} \mathbf{v} \cdot \nabla N_i$, com o parâmetro de estabilização:

$$\tau_{\text{SUPG}} = \frac{h_e}{2\|\mathbf{v}\|} \left(\coth \text{Pe}_e - \frac{1}{\text{Pe}_e} \right) \quad (3.33)$$

onde $\text{Pe}_e = \|\mathbf{v}\| h_e / (2\alpha)$ é o número de Péclet elementar.

No *MinervaMesh*, a estabilização SUPG é empregada no caso unidimensional de convecção-difusão, onde o efeito do número de Péclet é mais crítico. No solver bidimensional de Navier-Stokes, a convecção da vorticidade utiliza a formulação de Galerkin padrão (Eq. 3.32), sendo a estabilidade controlada pela escolha adequada do passo de tempo e do número de Reynolds.

3.6 Integração Temporal

Para problemas transientes, a discretização temporal converte a EDP semi-discreta (após a discretização espacial por MEF) em um sistema algébrico a cada intervalo de tempo Δt . No caso geral, o sistema semidiscreto assume a forma:

$$\mathbf{M} \frac{d\mathbf{U}}{dt} + \mathbf{K}\mathbf{U} = \mathbf{F}(t) \quad (3.34)$$

3.6.1 Método θ Generalizado

A família de métodos θ parametriza a ponderação temporal entre os instantes t^n e t^{n+1} :

$$\mathbf{M} \frac{\mathbf{U}^{n+1} - \mathbf{U}^n}{\Delta t} + \mathbf{K} [\theta \mathbf{U}^{n+1} + (1 - \theta) \mathbf{U}^n] = \theta \mathbf{F}^{n+1} + (1 - \theta) \mathbf{F}^n \quad (3.35)$$

Os casos particulares mais relevantes são:

- $\theta = 0$: Euler explícito (condicionalmente estável);
- $\theta = 1/2$: Crank-Nicolson (incondicionalmente estável, segunda ordem);
- $\theta = 1$: Euler implícito (incondicionalmente estável, primeira ordem).

3.6.2 Esquema Semi-Implícito Adotado

No solver de Navier-Stokes do *MinervaMesh*, a equação de transporte da vorticidade (Eq. 3.31) é discretizada com um esquema *semi-implícito*: o termo difusivo é tratado implicitamente ($\theta = 1$), enquanto o termo convectivo é avaliado explicitamente no instante t^n . Isso resulta no sistema:

$$\left(\mathbf{M} + \frac{\Delta t}{\text{Re}} \mathbf{K} \right) \boldsymbol{\omega}^{n+1} = \mathbf{M} \boldsymbol{\omega}^n - \Delta t \mathbf{C}^n \boldsymbol{\omega}^n \quad (3.36)$$

onde $\mathbf{C}^n$ é a matriz de convecção assembrada a partir do campo de velocidades no instante atual e $\text{Re} = \rho U L / \mu$ é o número de Reynolds. O tratamento implícito da difusão garante estabilidade incondicional para esse operador, enquanto a convecção explícita impor restrições sobre Δt associadas ao número de Courant.

Para problemas puramente difusivos (condução transiente), utiliza-se o método θ generalizado (Eq. 3.35), permitindo ao usuário selecionar entre Euler e Crank-Nicolson conforme o compromisso desejado entre precisão e estabilidade.

3.6.3 Condição de Contorno de Vorticidade na Parede

Na formulação ω - ψ , a vorticidade nas paredes sólidas não é conhecida *a priori* e deve ser calculada indiretamente a partir do campo de função corrente. Aplicando uma expansão de Taylor de ψ na direção normal à parede, obtém-se uma aproximação de primeira ordem para ω_w [51, 1]:

$$\omega_w = -\frac{2(\psi_{\text{nb}} - \psi_w)}{h^2} - \frac{2 u_{\text{tan}}}{h} \quad (3.37)$$

onde ψ_w e ψ_{nb} são os valores da função corrente na parede e no nó vizinho mais próximo na direção normal (apontando para o interior do domínio), respectivamente; h é a distância entre esses nós; e u_{tan} é a componente tangencial da velocidade da parede, consistente com a convenção $u = \partial\psi/\partial y$ adotada nesta formulação ($u_{tan} = 0$ para paredes estacionárias e $u_{tan} = U_{lid}$ para a tampa móvel da cavidade com velocidade U_{lid} na direção $+x$).

3.7 Síntese do Capítulo

Este capítulo estabeleceu o arcabouço matemático completo empregado pelo *MinervaMesh*. A formulação parte das EDPs governantes para fenômenos térmicos e fluidodinâmicos, transita pela introdução conceitual do MDF e se aprofunda no MEF via Galerkin. A discretização com elementos triangulares lineares permite a construção explícita das matrizes elementares de rigidez, massa e convecção, enquanto a formulação Vorticidade-Corrente viabiliza a solução de escoamentos 2D sem a necessidade de resolver diretamente o campo de pressão. A integração temporal semi-implícita e a aproximação de primeira ordem para a vorticidade na parede completam o ferramental necessário para a simulação dos casos apresentados no Capítulo 5.

Capítulo 4

Desenvolvimento e Arquitetura

Os módulos computacionais apresentados neste capítulo constituem implementações diretas das formulações matemáticas desenvolvidas no Capítulo 3. Cada simulador corresponde a uma discretização específica obtida via formulação variacional de Galerkin ou, nos casos pertinentes, por diferenças finitas, e a arquitetura do software reflete o fluxo numérico subjacente: discretização espacial (MEF/MDF), montagem do sistema matricial, integração temporal e imposição das condições de contorno. Dessa forma, a estrutura da plataforma reproduz, em nível computacional, a sequência de operações matemáticas que conduz das equações governantes contínuas aos sistemas algébricos discretos efetivamente resolvidos.

4.1 Visão Geral da Plataforma

O *MinervaMesh* é uma plataforma de simulação numérica projetada para operar integralmente no navegador web, sem dependência de servidores de processamento remoto nem instalação de software por parte do usuário. A plataforma reúne implementações dos métodos numéricos apresentados no Capítulo 3 em uma interface interativa que permite a parametrização do problema, a execução da simulação e a visualização dos resultados em uma única página.

A motivação central do projeto reside na eliminação das barreiras de acesso associadas às ferramentas de simulação tradicionais. Ambientes como ANSYS, COMSOL Multiphysics ou mesmo distribuições locais de Python científico exigem licencia-

mento, infraestrutura computacional dedicada e configuração de ambiente — requisitos que frequentemente inviabilizam o uso autônomo em disciplinas de graduação, monitorias e estudos independentes [3]. O *MinervaMesh* contorna essas limitações ao executar todo o processamento no dispositivo do próprio usuário, utilizando o navegador como ambiente de execução.

A plataforma abrange três domínios da Engenharia Mecânica:

- **Transferência de Calor:** condução estacionária e transiente, convecção-difusão com estabilização SUPG, transferência de calor 2D;
- **Mecânica dos Fluidos:** escoamento potencial, Navier-Stokes 2D via formulação Vorticidade-Corrente;
- **Mecânica Estrutural:** flexão de vigas (Euler-Bernoulli) e análise modal de vibração.

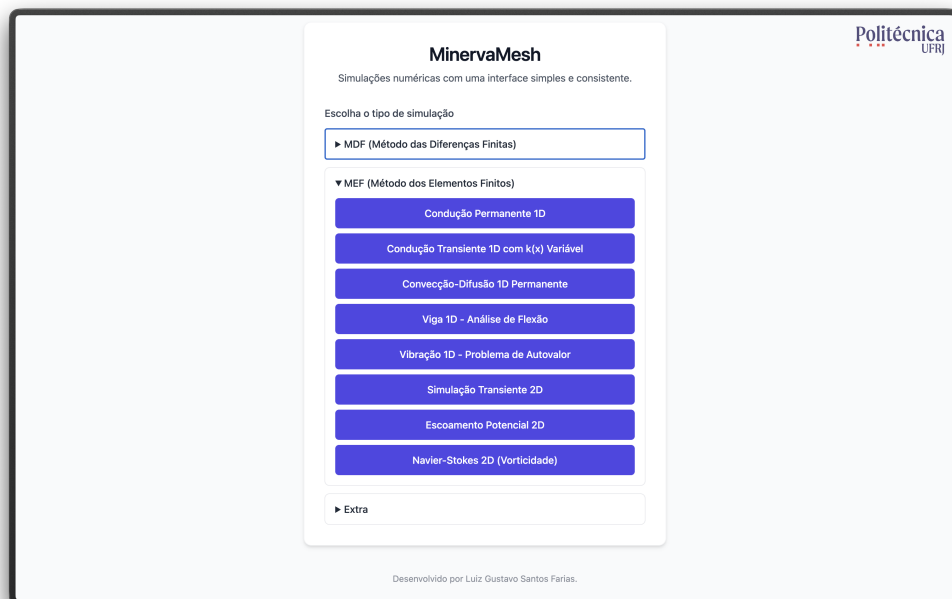


Figura 4.1: Tela inicial do *MinervaMesh* com o menu de simulações disponíveis.

4.2 Justificativa Tecnológica

4.2.1 PyScript e WebAssembly

A escolha do PyScript como runtime da plataforma fundamenta-se em três critérios: portabilidade, familiaridade da linguagem e manutenibilidade.

O PyScript é um *framework* de código aberto que permite a execução de programas Python diretamente no navegador, apoiando-se no Pyodide — uma compilação do interpretador CPython para WebAssembly (Wasm) [4]. O WebAssembly é um formato binário padronizado pelo W3C que executa código de baixo nível em velocidade próxima à nativa, dentro da *sandbox* de segurança do navegador. A cadeia de execução é:

1. O navegador carrega a página HTML contendo a tag `<script type="py">`.
2. O *runtime* do PyScript inicializa o Pyodide, que instancia uma máquina virtual CPython compilada para WebAssembly.
3. As dependências declaradas em `config.toml` (NumPy, SciPy, Matplotlib) são carregadas como pacotes pré-compilados para Wasm.
4. O código Python da simulação é interpretado pelo Pyodide, com acesso direto ao DOM do navegador para leitura de parâmetros e renderização de resultados.

A escolha de Python como linguagem de implementação é estratégica para o contexto educacional: a linguagem apresenta sintaxe próxima à notação matemática e dispõe de um ecossistema científico consolidado — NumPy para álgebra linear, SciPy para solvers esparsos, Matplotlib para visualização [5]. Ao manter a implementação em Python puro, o *MinervaMesh* permite que alunos inspecionem, compreendam e modifiquem o código das simulações — funcionalidade explicitamente disponível através do botão “Ver Código” presente em cada simulação.

4.2.2 Computação *Client-Side*

A arquitetura *client-side* implica que todo o processamento numérico ocorre no dispositivo do usuário. Esta decisão tem impactos diretos em quatro dimensões:

1. **Custo de infraestrutura:** o *MinervaMesh* é um site estático. Pode ser hospedado gratuitamente em plataformas como GitHub Pages ou Netlify, sem necessidade de servidor *backend*, banco de dados ou infraestrutura de *cloud computing*. O custo operacional é efetivamente zero.
2. **Escalabilidade:** não existe gargalo de servidor central. Cada usuário utiliza o poder computacional de sua própria máquina, eliminando filas de processamento e limites de usuários simultâneos.
3. **Privacidade:** nenhum dado de simulação transita pela rede. Parâmetros, malhas e resultados permanecem integralmente no dispositivo do usuário.
4. **Disponibilidade:** após o carregamento inicial dos *assets*, a plataforma pode operar sem conexão com a internet, viabilizando o uso em ambientes com conectividade limitada.

4.2.3 Comparação com Alternativas

A Tabela 4.1 posiciona o *MinervaMesh* frente às alternativas mais comuns no contexto de ensino de simulação numérica.

Tabela 4.1: Comparação entre plataformas de simulação numérica para ensino.

Critério	MinervaMesh	MATLAB	Jupyter	COMSOL
Custo de licença	Gratuito	Pago	Gratuito	Pago
Instalação necessária	Não	Sim	Sim	Sim
Execução no navegador	Sim	Não	Parcial	Não
Código-fonte acessível	Sim	Parcial	Sim	Não
Infraestrutura de servidor	Não	Não	Sim	Sim

A principal limitação da abordagem *client-side* reside na capacidade computacional: problemas com malhas muito refinadas (dezenas de milhares de nós) podem apresentar tempo de execução elevado, uma vez que o desempenho do WebAssembly, embora próximo ao nativo, ainda é inferior ao de implementações compiladas em C/Fortran. Para os casos de interesse deste trabalho, envolvendo malhas de centenas a poucos milhares de nós, essa limitação não se mostrou restritiva.

4.3 Arquitetura de Software

4.3.1 Organização de Diretórios

O repositório do *MinervaMesh* segue uma estrutura modular, onde cada simulação é autocontida em seu próprio diretório. A organização geral é apresentada a seguir:

```
minervamesh/  
|-- index.html           # Menu principal  
|-- assets/             # Logos e imagens globais  
|-- simulations/  
|   |-- mef/            # Elementos Finitos  
|   |   |-- <nome-do-modulo>/  
|   |   |   |-- index.html    # Interface do usuario  
|   |   |   |-- simulation.py  # Logica numerica  
|   |   |   |-- config.toml    # Dependencias Python  
|   |   |   |-- ...           # (8 modulos MEF)  
|   |   |-- escoamento-fluido-2d/  
|   |       |-- common.py      # Matrizes MEF 2D  
|   |       |-- geometry.py    # Geometrias de obstaculo  
|   |-- mdf/             # Diferencas Finitas  
|   |-- extra/           # Ferramentas auxiliares
```

Cada módulo de simulação segue um padrão uniforme de três arquivos:

- `index.html`: interface do usuário, contendo o formulário de parâmetros, o contêiner de resultados e a carga do PyScript;
- `simulation.py`: implementação da lógica numérica em Python, incluindo montagem de matrizes, solução do sistema e geração de gráficos;
- `config.toml`: declaração das dependências Python necessárias (por exemplo, `numpy`, `scipy`, `matplotlib`).

4.3.2 Fluxo de Execução de uma Simulação

O ciclo de vida de uma simulação no *MinervaMesh* pode ser descrito em cinco etapas:

1. **Carregamento:** o navegador requisita o `index.html` de um servidor HTTP simples. A tag `<script type="py">` instrui o PyScript a inicializar o Pyodide e carregar as dependências declaradas em `config.toml`.
2. **Parametrização:** o usuário configura os parâmetros físicos e numéricos através de campos de entrada na interface.
3. **Execução:** ao clicar em “Rodar”, o código Python é executado pelo Pyodide. As matrizes do MEF são montadas, o sistema linear é resolvido e os gráficos são gerados — tudo no navegador.
4. **Visualização:** os gráficos resultantes são convertidos para formato de imagem codificado em Base64 e inseridos dinamicamente no DOM da página.
5. **Inspeção:** o botão “Ver Código” exibe o código-fonte Python da simulação com *syntax highlighting*, permitindo ao aluno estudar a implementação.

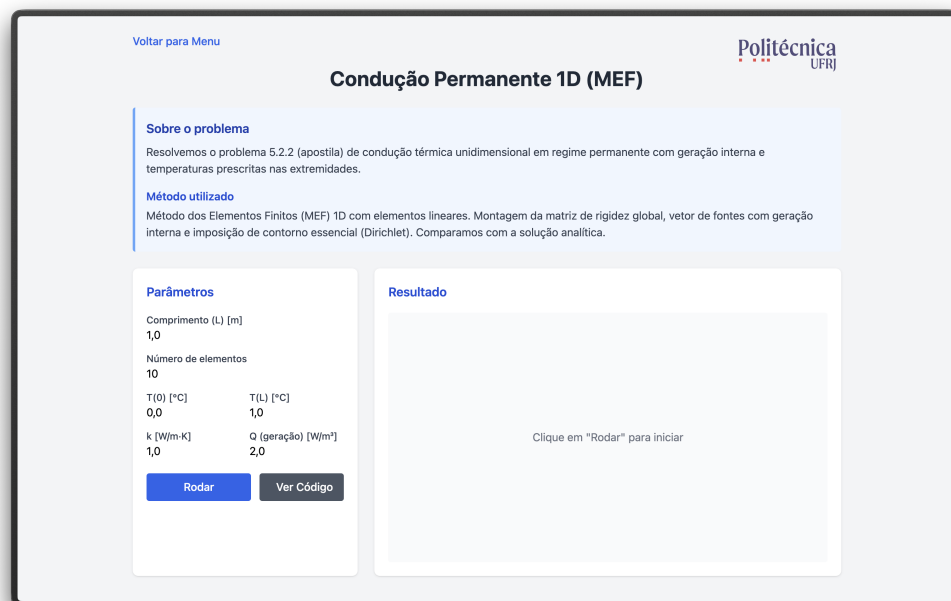


Figura 4.2: Interface de parametrização de uma simulação (Condução Permanente 1D) antes da execução.

4.4 Módulos de Simulação MEF

Esta seção descreve cada módulo de simulação implementado no *Minerva-Mesh*, detalhando o problema físico resolvido, as decisões de implementação e os resultados obtidos. Os trechos de código apresentados referem-se às funções centrais de cada simulação; as listagens completas encontram-se nos Apêndices.

Todos os módulos implementam diretamente as formulações variacionais e discretizações desenvolvidas no Capítulo 3. As matrizes elementares de rigidez, massa e carga são construídas a partir das expressões derivadas nas Seções 3.4.4 e 3.5.4, e cada trecho de código apresentado nesta seção referencia explicitamente a equação teórica correspondente, mantendo correspondência direta entre operadores matemáticos e operadores numéricos.

4.4.1 Condução Permanente 1D

O primeiro módulo resolve o problema de condução térmica unidimensional em regime permanente com geração interna de calor. A equação governante é a forma 1D da equação de Poisson (Eq. 3.1 com $\partial T / \partial t = 0$):

$$-k \frac{d^2 T}{dx^2} = Q, \quad T(0) = T_0, \quad T(L) = T_L \quad (4.1)$$

A discretização por elementos finitos lineares resulta na matriz de rigidez e no vetor de carga elementares (Seção 3.4.4), implementados como:

```
1 # Elemento linear 1D: ke e be
2 ke = (k / h) * np.array([[1.0, -1.0], [-1.0, 1.0]])
3 be = (Q * h / 2.0) * np.array([1.0, 1.0])
```

A montagem percorre os N_{el} elementos, acumulando as contribuições nas posições globais. Após a imposição das condições de Dirichlet (zerando linhas e colunas correspondentes), o sistema $\mathbf{KT} = \mathbf{b}$ é resolvido por `numpy.linalg.solve`. A Figura 4.3 mostra a comparação entre a solução MEF e a solução analítica.



Figura 4.3: Condução permanente 1D: solução MEF ($N_{el} = 10$) comparada à solução analítica.

4.4.2 Condução Transiente 1D com $k(x)$ Variável

Este módulo estende o problema anterior para o regime transiente, incorporando a matriz de massa e a integração temporal conforme o sistema semidiscreto estabelecido na Seção 3.6. A equação governante é:

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(k(x) \frac{\partial T}{\partial x} \right) \quad (4.2)$$

com condutividade térmica variável $k(x)$, definida como $k_1 = 5,0$ para $x < L/2$ e $k_2 = 1,0$ para $x \geq L/2$.

As matrizes elementares são calculadas por:

```
1 # Matrizes de elemento 1D transiente
2 ke = (k_avg / h) * np.array([[1, -1], [-1, 1]])
3 me = (rho_cp * h / 6) * np.array([[2, 1], [1, 2]])
```

A integração temporal utiliza o método θ generalizado (Eq. 3.35), seguindo rigorosamente o esquema de avanço temporal derivado na Seção 3.6, e permitindo ao usuário selecionar entre Euler explícito, Crank-Nicolson e Euler implícito. A Figura 4.4 ilustra a evolução temporal do campo de temperatura.

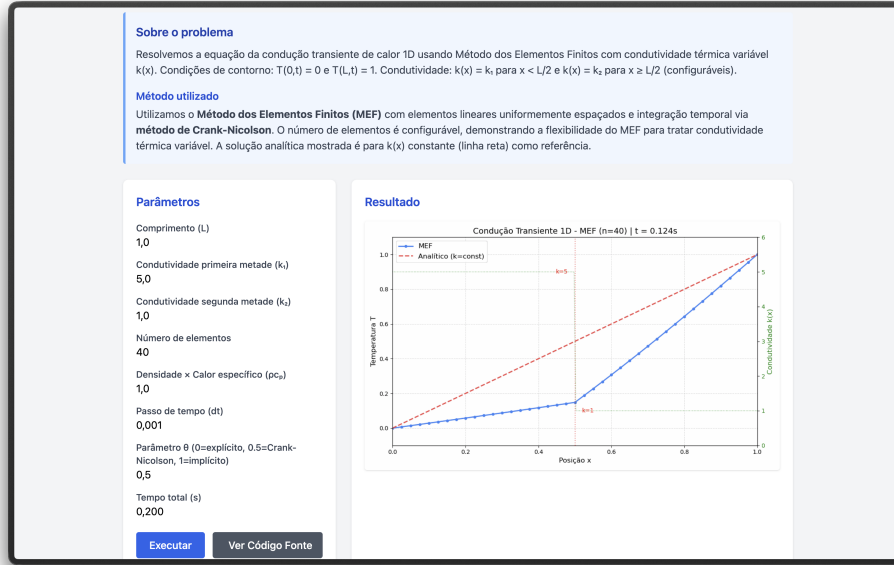


Figura 4.4: Evolução temporal do campo de temperatura com condutividade variável $k(x)$.

4.4.3 Convecção-Difusão 1D com Estabilização SUPG

O módulo de convecção-difusão 1D resolve a equação de advecção-difusão estacionária, aplicando a técnica de estabilização SUPG conforme a formulação desenvolvida na Seção 3.5.4:

$$-k \frac{d^2 T}{dx^2} + \rho c_p u \frac{dT}{dx} = Q \quad (4.3)$$

A discretização MEF gera três matrizes elementares: difusão, convecção e estabilização SUPG (Seção 3.5.4). O parâmetro τ_{SUPG} é calculado segundo a expressão analítica da Eq. 3.33, implementado como:

```
1 # Numero de Peclet local e tau SUPG
2 Pe_local = (rho_cp * u * h) / (2 * k)
3 tau = h / (2*abs(u)) * (1/np.tanh(abs(Pe_local))
4                               - 1/abs(Pe_local))
```

A Figura 4.5 demonstra o efeito da estabilização SUPG em um problema com número de Péclet elevado. Sem estabilização, a formulação de Galerkin padrão produz oscilações espúrias; com SUPG, a solução numérica converge suavemente

para a solução analítica.

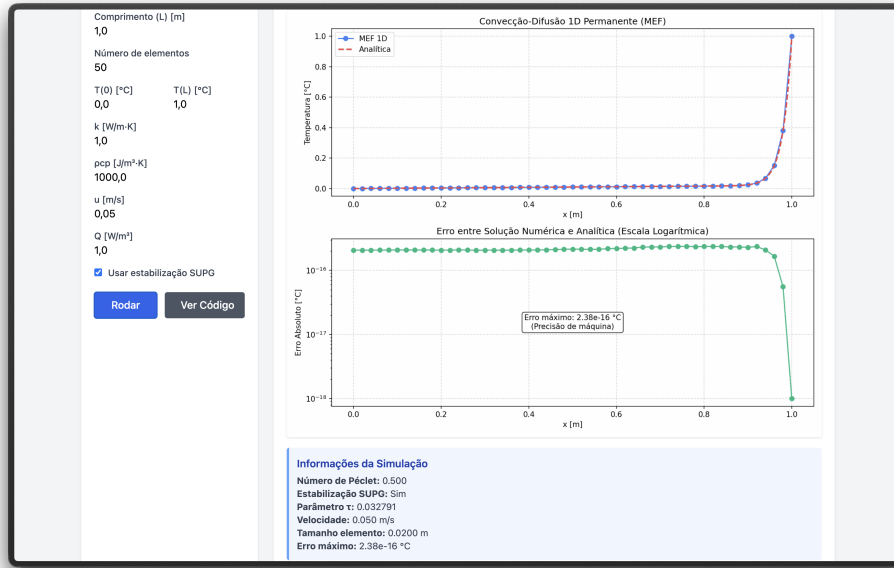


Figura 4.5: Convecção-difusão 1D com estabilização SUPG ($Pe \gg 1$): solução MEF comparada à analítica.

4.4.4 Viga 1D — Análise de Flexão (Euler-Bernoulli)

O módulo de viga 1D implementa elementos finitos de Euler-Bernoulli com dois graus de liberdade por nó: deslocamento vertical w e rotação θ , seguindo o procedimento de Galerkin apresentado na Seção 3.4.2 com funções de interpolação cúbicas de Hermite. A equação governante para a flexão estática é:

$$\frac{d^2}{dx^2} \left(EI \frac{d^2 w}{dx^2} \right) = q(x) \quad (4.4)$$

A matriz de rigidez elementar 4×4 é construída com as funções de interpolação cúbicas de Hermite:

```
1 # Matriz de rigidez do elemento de viga
2 ke = (EI / h**3) * np.array([
3     [12,    6*h,   -12,    6*h ],
4     [6*h,   4*h**2, -6*h,   2*h**2],
5     [-12,  -6*h,    12,   -6*h ],
6     [6*h,   2*h**2, -6*h,   4*h**2]
7 ])
```

O módulo suporta quatro condições de contorno (simplesmente apoiada, balanço, engastada-engastada e engastada-apoiada) e cinco tipos de carregamento (uniforme, linear, triangular, senoidal e pontual), além de propriedades materiais variáveis ao longo do comprimento. A Figura 4.6 apresenta a análise completa de uma viga, incluindo deflexão, diagramas de momento fletor e esforço cortante.



Figura 4.6: Análise de flexão de viga 1D (Euler-Bernoulli): deflexão, carregamento, propriedades, momento fletor e esforço cortante.

4.4.5 Vibração 1D — Problema de Autovalor

O módulo de vibração resolve o problema de autovalor generalizado $\mathbf{K}\phi = \lambda \mathbf{M}\phi$ para uma barra elástica 1D, onde as frequências naturais são $f_n = \sqrt{\lambda_n}/(2\pi)$ e os autovetores ϕ_n representam os modos de vibração. As matrizes de rigidez e massa são construídas conforme o procedimento de montagem global descrito na Seção 3.4.5, empregando massa concentrada (*lumped*, Eq. 3.25):

```

1 # Matrizes de rigidez e massa (barra 1D)
2 ke = (E*A / h) * np.array([[1, -1], [-1, 1]])
3 me = (rho*A*h / 2) * np.array([[1, 0], [0, 1]])

```

O problema de autovalor é resolvido pela rotina `scipy.linalg.eigh`, que explora a simetria das matrizes para eficiência e estabilidade numérica. A solução fornece n frequências naturais e os correspondentes modos de vibração, comparáveis com as expressões analíticas clássicas — por exemplo, $f_n = nc/(2L)$ para barras engastadas em ambas as extremidades, onde $c = \sqrt{E/\rho}$ é a velocidade de propagação de ondas. A Figura 4.7 ilustra os cinco primeiros modos.



Figura 4.7: Frequências naturais e cinco primeiros modos de vibração de uma barra 1D.

4.4.6 Transferência de Calor 2D

O módulo de transferência de calor bidimensional resolve a equação de condução transiente em uma placa quadrada discretizada com elementos triangulares lineares

(Seção 3.4.3). As matrizes elementares de rigidez e massa são construídas pela função compartilhada `element_matrices`, que implementa diretamente as expressões derivadas na Seção 3.4.4 (Eqs. 3.23 e 3.24):

```

1 def element_matrices(coords, k, rho, cv):
2     x0, x1, x2 = coords
3     area = 0.5 * abs((x1[0]-x0[0])*(x2[1]-x0[1])
4                     -(x2[0]-x0[0])*(x1[1]-x0[1]))
5     b = np.array([x1[1]-x2[1], x2[1]-x0[1], x0[1]-x1[1]])
6     c = np.array([x2[0]-x1[0], x0[0]-x2[0], x1[0]-x0[0]])
7     ke = (k/(4*area)) * (np.outer(b,b) + np.outer(c,c))
8     me = (rho*cv*area/12) * (np.ones((3,3)) + np.eye(3))
9     return ke, me

```

A integração temporal emprega o método de Crank-Nicolson ($\theta = 1/2$), conforme a formulação do método θ generalizado apresentada na Seção 3.6 (Eq. 3.35), formulado com matrizes esparsas (`scipy.sparse`) para viabilizar a execução no navegador com malhas de até 40×40 nós. A cada passo de tempo, um frame do campo de temperatura é gerado e acumulado para compor uma animação GIF. A Figura 4.8 ilustra um instante da evolução temporal.

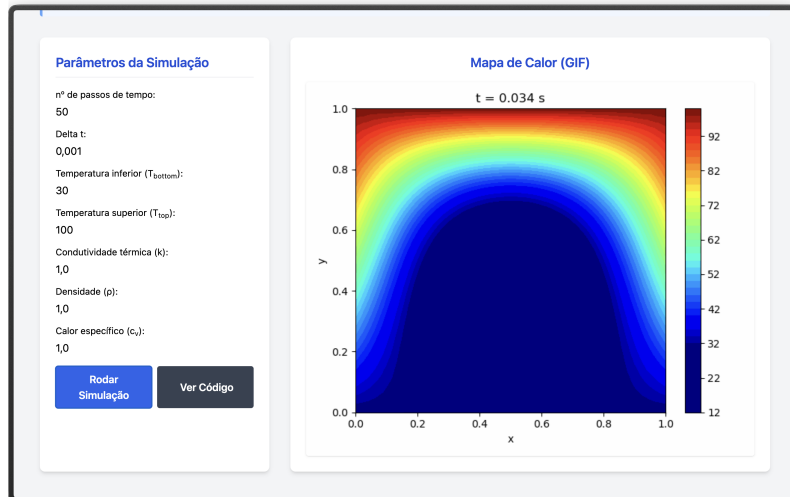


Figura 4.8: Campo de temperatura em placa 2D durante a evolução transiente (método de Crank-Nicolson).

4.4.7 Escoamento Potencial 2D

O módulo de escoamento potencial resolve a equação de Laplace $\nabla^2\psi = 0$ em domínios 2D com obstáculos, caso particular da equação de Poisson para a função corrente (Eq. 3.30) com vorticidade nula. A malha triangular é gerada pelo módulo `common.py`, que também assembla as matrizes globais de rigidez e massa conforme o procedimento descrito na Seção 3.4.5.

O módulo `geometry.py` fornece diferentes geometrias de obstáculo (cilindro, retângulo, degrau), sendo os nós do contorno do obstáculo inseridos na malha com a condição $\psi = \text{constante}$. As velocidades são recuperadas por:

$$u = \frac{\partial\psi}{\partial y} \approx \frac{1}{2A^e} \sum_j \psi_j c_j, \quad v = -\frac{\partial\psi}{\partial x} \approx -\frac{1}{2A^e} \sum_j \psi_j b_j \quad (4.5)$$

A Figura 4.9 apresenta as linhas de corrente para escoamento ao redor de um obstáculo.

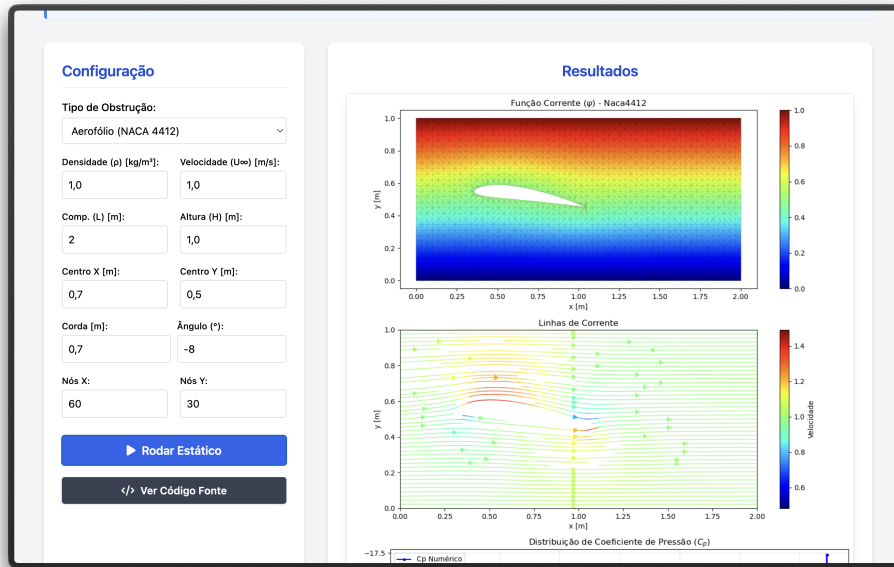


Figura 4.9: Escoamento potencial 2D: linhas de corrente ao redor de um obstáculo.

4.4.8 Navier-Stokes 2D (Vorticidade-Corrente)

O módulo mais complexo da plataforma implementa o solver de Navier-Stokes 2D na formulação Vorticidade-Corrente ($\omega-\psi$), conforme descrito na Seção 3.5. A discretização temporal segue o esquema semi-implícito derivado na Seção 3.6.2

(Eq. 3.36), enquanto as condições de contorno de vorticidade nas paredes são impostas conforme a Eq. 3.37. O algoritmo segue o procedimento iterativo:

1. Resolver a equação de Poisson $\mathbf{K}\psi = \mathbf{M}\omega$ para ψ ;
2. Atualizar a vorticidade nas paredes sólidas conforme a Eq. 3.37;
3. Calcular (u, v) a partir de ψ (Eq. 4.5);
4. Assemblar a matriz de convecção $\mathbf{C}^n$ com o campo de velocidades atual;
5. Resolver o transporte da vorticidade pelo esquema semi-implícito (Eq. 3.36).

O solver suporta dois cenários: escoamento em canal com obstáculos (cilindro, retângulo, degrau) e cavidade com tampa móvel (*lid-driven cavity*). No caso da cavidade, todas as paredes possuem $\psi = 0$ e a parede superior impõe velocidade tangencial $u_{\text{lid}} = 1$, acrescentando o termo $-2u_{\text{tan}}/h$ à condição de contorno da vorticidade. A Figura 4.10 mostra os campos de ψ , ω e as linhas de corrente para a cavidade a $\text{Re} = 100$.

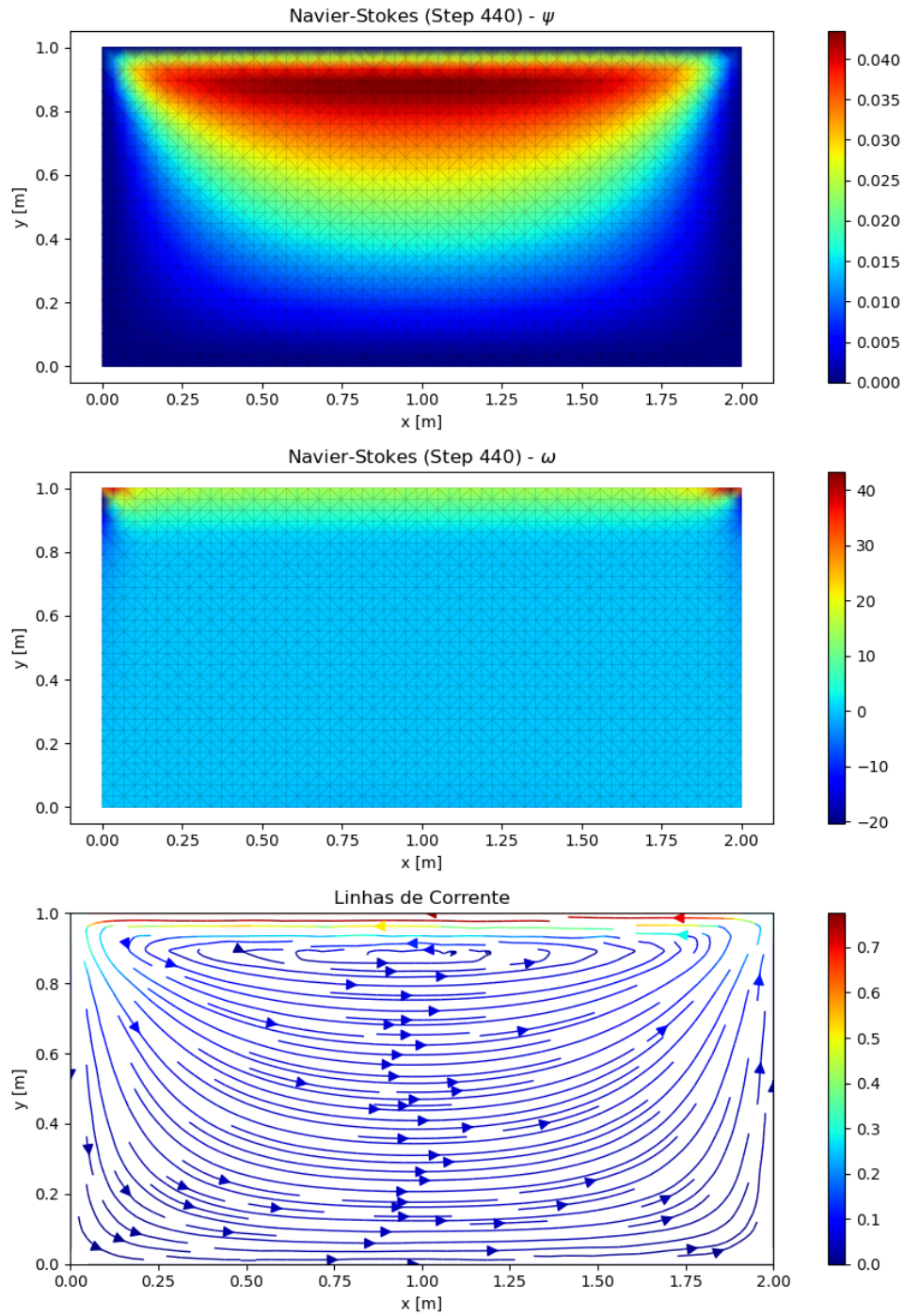


Figura 4.10: Navier-Stokes 2D — cavidade com tampa móvel ($Re = 100$): campos de ψ , ω e linhas de corrente.

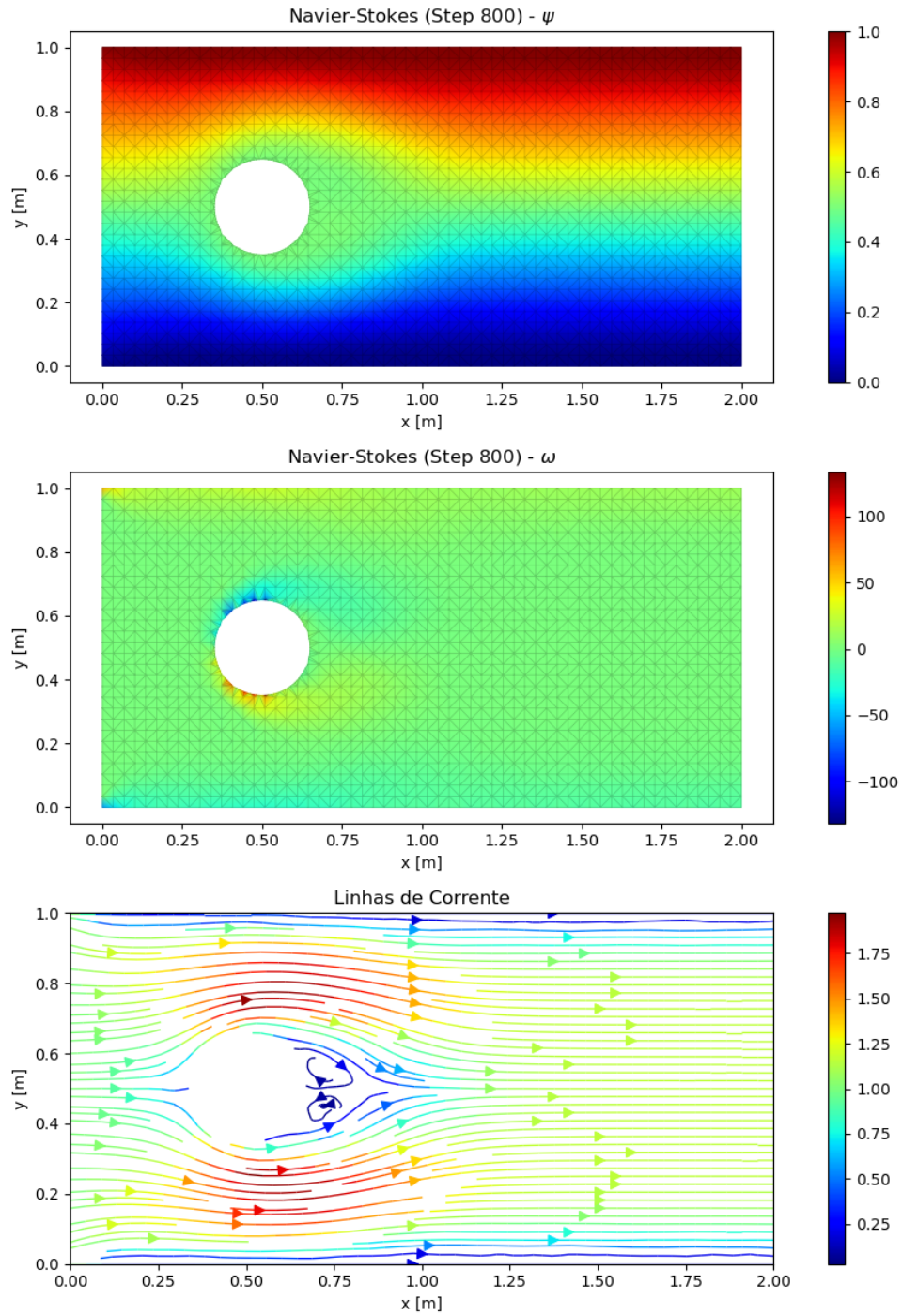


Figura 4.11: Navier-Stokes 2D — linhas de corrente para escoamento ao redor de um cilindro.

4.5 Síntese do Capítulo

Do ponto de vista da integração teórico-computacional, todos os módulos descritos neste capítulo compartilham o mesmo núcleo numérico: construção de ma-

trizes elementares, montagem global por conectividade nodal, solução de sistemas lineares e, nos casos transientes, avanço temporal via método θ ou esquema semi-implícito. Dessa forma, a plataforma *MinervaMesh* operacionaliza integralmente o arcabouço teórico estabelecido no Capítulo 3, mantendo correspondência direta entre as equações governantes contínuas, os sistemas discretizados obtidos pela formulação de Galerkin e os *solvers* efetivamente implementados. As listagens completas dos códigos, apresentadas nos Apêndices A e B, documentam essa correspondência em nível de implementação linha a linha.

Este capítulo apresentou a arquitetura e a implementação do *MinervaMesh*. A escolha do PyScript e da computação *client-side* viabiliza uma plataforma de simulação numérica com custo de infraestrutura zero, portabilidade total e código aberto para inspeção acadêmica. A organização modular do repositório — com cada simulação autocontida em três arquivos (HTML, Python, TOML) — permite a extensão da plataforma com novos casos sem impacto nos módulos existentes. Os oito módulos MEF descritos cobrem três domínios da Engenharia Mecânica (térmico, estrutural e fluidodinâmico), demonstrando a versatilidade da formulação de elementos finitos apresentada no Capítulo 3. O Capítulo 5 apresentará a validação quantitativa desses módulos através da comparação com soluções analíticas e benchmarks da literatura.

Capítulo 5

Resultados e Validação

5.1 Introdução

Este capítulo apresenta a validação numérica dos oito módulos de simulação por Elementos Finitos do *MinervaMesh*, descritos no Capítulo 4. Cada caso simulado é comparado com soluções analíticas conhecidas ou benchmarks consagrados da literatura, de modo a verificar a corretude da implementação e quantificar os erros numéricos associados.

A estratégia de validação segue um critério de complexidade crescente. Os primeiros casos — condução de calor em regime permanente e transiente — envolvem problemas unidimensionais com solução analítica fechada, permitindo o cálculo direto de métricas de erro como o erro máximo absoluto e o erro relativo na norma L_2 . Na sequência, os problemas de convecção-difusão testam a estabilização SUPG, comparando a solução estabilizada com a solução Galerkin padrão em regime de alto número de Péclet. Os módulos estruturais — flexão e vibração de barras — são validados contra soluções clássicas da Resistência dos Materiais e da Dinâmica Estrutural. Finalmente, os casos bidimensionais de transferência de calor, escoamento potencial e escoamento viscoso (Navier-Stokes) completam a validação com problemas de geometria e condições de contorno mais complexas.

Para cada caso, a metodologia de apresentação é a seguinte:

1. **Definição do problema:** equação governante, domínio, condições de contorno e parâmetros adotados.

2. **Referência de validação:** solução analítica ou benchmark utilizado para comparação.
3. **Resultados numéricos:** campos obtidos pelo simulador, apresentados graficamente.
4. **Análise de erro:** métricas quantitativas de comparação entre resultado numérico e referência.

Todos os resultados foram gerados diretamente no navegador, utilizando a plataforma *MinervaMesh* em execução local via PyScript/WebAssembly, conforme descrito no Capítulo 4. Os parâmetros de entrada de cada simulação são reproduzidos integralmente nas tabelas a seguir, garantindo a reprodutibilidade dos experimentos.

5.2 Condução Permanente 1D

O primeiro caso de validação consiste no problema de condução de calor em regime permanente, em uma barra unidimensional de comprimento L com geração interna de calor Q e condições de contorno de Dirichlet em ambas as extremidades. Este problema constitui o caso mais simples de validação do MEF, pois admite solução analítica exata e envolve elementos lineares unidimensionais, correspondendo diretamente à formulação desenvolvida na Seção 3.4.1.

5.2.1 Formulação do Problema

O problema é governado pela equação de Poisson unidimensional, caso particular da equação geral de condução (Equação 3.1):

$$-k \frac{d^2 T}{dx^2} = Q, \quad x \in [0, L] \quad (5.1)$$

com as condições de contorno:

$$T(0) = T_0, \quad T(L) = T_L \quad (5.2)$$

A Tabela 5.1 apresenta os parâmetros utilizados na simulação.

Tabela 5.1: Parâmetros da simulação de condução permanente 1D.

Parâmetro	Símbolo	Valor
Comprimento da barra	L	1,0 m
Número de elementos	n_e	10
Temperatura em $x = 0$	T_0	0,0 °C
Temperatura em $x = L$	T_L	1,0 °C
Condutividade térmica	k	1,0 W/(m·°C)
Geração interna	Q	4,0 W/m ³

5.2.2 Solução Analítica

A integração direta da Equação (5.1) fornece a solução exata:

$$T(x) = -\frac{Q}{2k}x^2 + C_1x + C_2 \quad (5.3)$$

onde as constantes de integração são determinadas pelas condições de contorno:

$$C_2 = T_0, \quad C_1 = \frac{T_L - T_0 + \frac{QL^2}{2k}}{L} \quad (5.4)$$

Substituindo os valores da Tabela 5.1, obtém-se $C_1 = 3,0$ °C/m e $C_2 = 0,0$ °C. O perfil de temperatura resultante é uma parábola com valor máximo $T_{\max} \approx 1,125$ °C em $x^* = 0,75$ m, no interior do domínio — superior ao valor prescrito em qualquer das extremidades ($T_0 = 0$ °C, $T_L = 1,0$ °C) e decorrente da competição entre a geração interna de calor e a difusão para as fronteiras.

5.2.3 Solução MEF e Comparação

A discretização por elementos finitos utiliza $n_e = 10$ elementos lineares com espaçamento uniforme $h = L/n_e = 0,1$ m, resultando em 11 nós. A montagem do sistema global e a imposição das condições de contorno de Dirichlet seguem o procedimento descrito nas Seções 3.4.2 e 3.4.5. Para este problema de Poisson unidimensional com elementos lineares, a solução MEF coincide exatamente com a solução analítica nos nós da malha (propriedade bem conhecida da interpolação linear por partes para polinômios de grau ≤ 2).

A Figura 5.1 apresenta os resultados obtidos. A curva MEF (pontos azuis) está perfeitamente sobreposta à solução analítica (linha tracejada vermelha), confirmando a corretude da implementação.

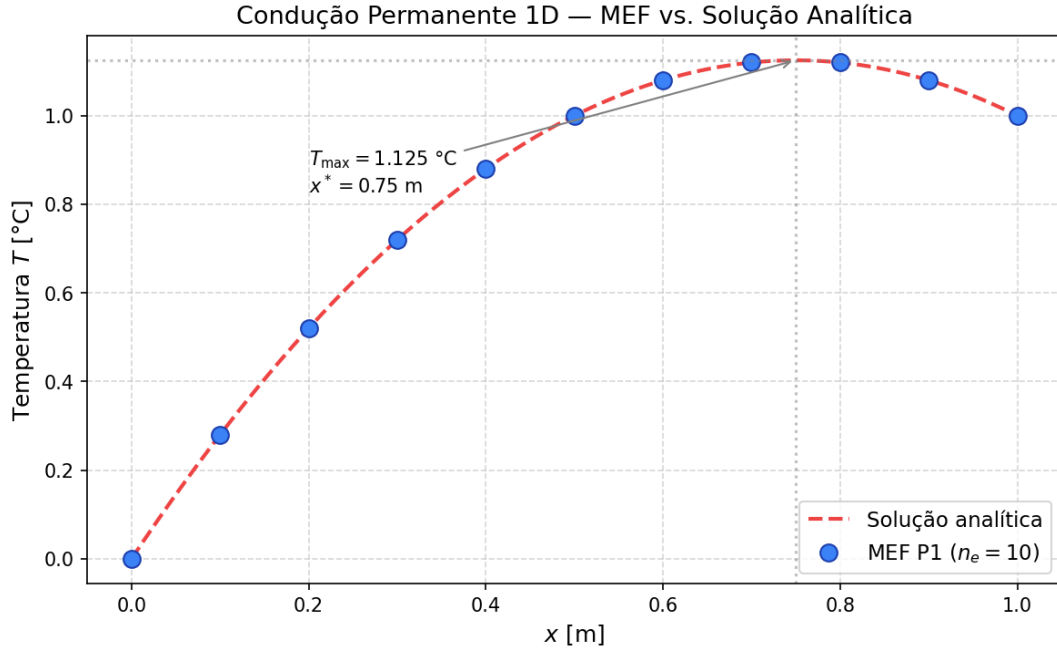


Figura 5.1: Condução permanente 1D: comparação entre a solução MEF (pontos azuis, $n_e = 10$ elementos lineares) e a solução analítica (linha tracejada vermelha). A sobreposição exata confirma a propriedade de reprodução polinomial dos elementos lineares para fontes uniformes.

5.2.4 Análise de Erro

Para este caso particular — equação de Poisson 1D com fonte constante e elementos lineares — a solução analítica é um polinômio de grau 2. Como a interpolação linear reproduz exatamente qualquer polinômio de grau ≤ 2 nos nós da malha, espera-se que o erro nodal seja da ordem do erro de arredondamento de máquina ($\sim 10^{-15}$). De fato, ao calcular o erro máximo absoluto e o erro relativo na norma L_2 :

$$e_{\max} = \max_i |T_i^{\text{MEF}} - T_i^{\text{ana}}|, \quad e_{L_2} = \frac{(\sum_i (T_i^{\text{MEF}} - T_i^{\text{ana}})^2)^{1/2}}{(\sum_i (T_i^{\text{ana}})^2)^{1/2}} \quad (5.5)$$

obtem-se $e_{\max} \approx 10^{-15} \text{ }^{\circ}\text{C}$ e $e_{L_2} \approx 10^{-15}$, confirmando erro essencialmente nulo nos nós da malha. Este resultado era esperado teoricamente e valida a montagem das matrizes elementares de rigidez e do vetor de carga, a montagem global e a imposição das condições de contorno de Dirichlet implementadas no módulo `conducao-permanente-barra1d-mef`.

Nota sobre a precisão nodal exata. A concordância perfeita nos nós não implica erro nulo entre os nós. O campo MEF é linear por partes, enquanto a solução exata é parabólica. O erro de interpolação entre nós é da ordem $O(h^2)$. Essa observação será relevante nos casos subseqüentes, que envolvem equações com soluções de maior grau ou não-polinomiais.

5.3 Condução Transiente 1D com $k(x)$ Variável

O segundo caso de validação estende o problema de condução unidimensional para o regime transiente, introduzindo duas dificuldades adicionais: dependência temporal, tratada pelo método θ (Crank-Nicolson, $\theta = 1/2$), e heterogeneidade material, representada por uma condutividade descontínua em $x = L/2$. Este cenário verifica simultaneamente a implementação da matriz de massa consistente, o esquema de integração temporal e a montagem correta das matrizes elementares quando o coeficiente material varia dentro do domínio.

5.3.1 Formulação do Problema

O balanço de energia em regime transiente sem geração interna é descrito pela equação parabólica:

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(k(x) \frac{\partial T}{\partial x} \right), \quad x \in [0, L], \quad t > 0 \quad (5.6)$$

com condições de contorno de Dirichlet fixas no tempo e condição inicial homogênea:

$$T(0, t) = 0, \quad T(L, t) = 1, \quad T(x, 0) = 0 \quad (5.7)$$

e condutividade descontínua em $x = L/2$:

$$k(x) = \begin{cases} k_1, & 0 \leq x < L/2 \\ k_2, & L/2 < x \leq L \end{cases} \quad (5.8)$$

A Tabela 5.2 resume os parâmetros adotados, todos correspondentes aos valores *default* da interface HTML do módulo.

Tabela 5.2: Parâmetros da simulação de condução transiente 1D com $k(x)$ variável.

Parâmetro	Símbolo	Valor
Comprimento da barra	L	1,0 m
Número de elementos	n_e	40
Condutividade na primeira metade	k_1	5,0 W/(m·°C)
Condutividade na segunda metade	k_2	1,0 W/(m·°C)
Capacidade térmica volumétrica	ρc_p	1,0 J/(m³·°C)
Passo de tempo	Δt	10^{-3} s
Parâmetro do método θ	θ	0,5
Tempo final de simulação	$t_{\max}$	0,2 s

5.3.2 Solução Analítica de Regime Permanente

No limite $t \rightarrow \infty$, o termo transiente se anula e a solução satisfaz $\frac{d}{dx}(k(x) dT/dx) = 0$, o que implica fluxo constante $k(x) dT/dx = C$ ao longo de todo o domínio. Em cada sub-região de condutividade uniforme, T é linear; a continuidade da temperatura em $x = L/2$ e a continuidade do fluxo fornecem o sistema

$$a_1 + a_2 = \frac{T_L - T_0}{L/2}, \quad k_1 a_1 = k_2 a_2 \quad (5.9)$$

onde a_1 e a_2 são as inclinações em cada metade. Resolvendo com $T_0 = 0$, $T_L = 1$, $k_1 = 5$, $k_2 = 1$:

$$a_1 = \frac{1}{3} \text{ °C/m}, \quad a_2 = \frac{5}{3} \text{ °C/m}, \quad T(L/2) = \frac{1}{6} \approx 0,1667 \text{ °C} \quad (5.10)$$

O perfil permanente é portanto uma linha poligonal com *kink* em $x = L/2$: inclinação suave no lado de maior condutividade e íngreme no lado de menor condu-

tividade, refletindo a continuidade do fluxo térmico. A escala de tempo característica de difusão é $\tau_{\text{dif}} = L^2 \rho c_p / \bar{k} \sim 1,0$ s, com $\bar{k}$ condutividade efetiva.

5.3.3 Solução MEF e Comparação

A discretização emprega $n_e = 40$ elementos lineares com $h = 0,025$ m, o que resolve bem a descontinuidade de condutividade alinhando um nó exatamente com $x = L/2$. A cada passo de tempo, o sistema linear

$$\left(\frac{M}{\Delta t} + \theta K \right) \mathbf{T}^{n+1} = \left(\frac{M}{\Delta t} - (1 - \theta)K \right) \mathbf{T}^n \quad (5.11)$$

é resolvido pelo solver direto, onde M e K são as matrizes globais consistentes de massa e de rigidez montadas com $k(x)$ avaliado no baricentro de cada elemento. A Figura 5.2 apresenta o campo $T(x)$ no instante final $t = 0,2$ s (correspondente a $\sim 20\%$ da escala difusiva) sobreposto ao perfil analítico de regime permanente, evidenciando a convergência rápida do método ao regime linear por partes.

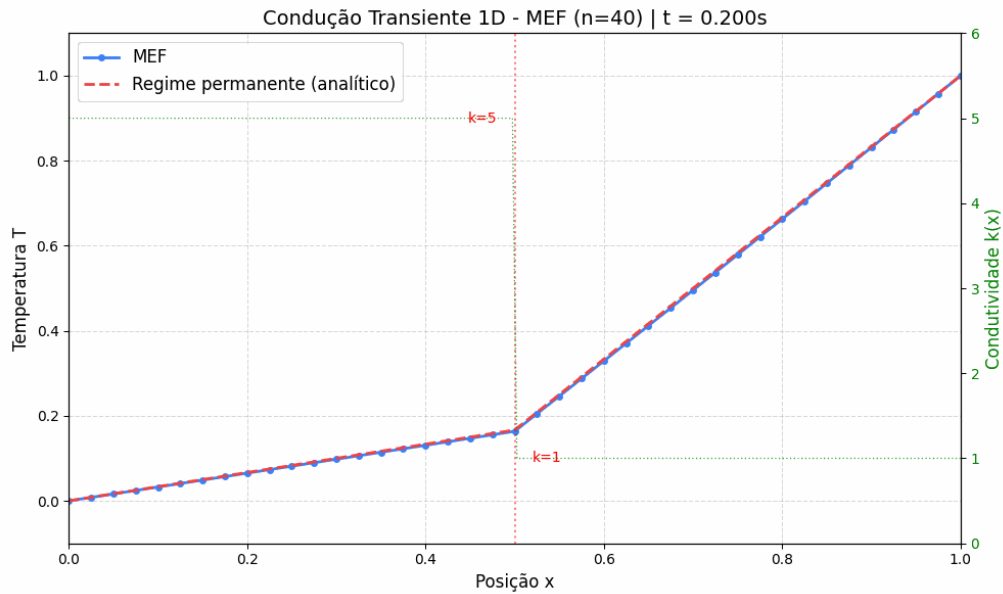


Figura 5.2: Condução transiente 1D com condutividade descontínua ($k_1 = 5$, $k_2 = 1$): solução MEF no instante final $t = 0,2$ s (pontos azuis) comparada ao perfil analítico de regime permanente (linha tracejada vermelha). A curva verde tracejada no eixo secundário indica a variação de $k(x)$ com a descontinuidade em $x = L/2$. A malha de 40 elementos lineares com $\theta = 1/2$ reproduz fielmente o *kink* de condutividade, com $T(L/2) \approx 1/6$.

5.3.4 Análise de Erro

Em $t_{\max} = 0,2$ s (20% da escala de tempo difusiva $\tau_{\text{dif}} \sim 1,0$ s), a solução MEF já se encontra em regime quase-permanente: a figura mostra os pontos nodais visualmente coincidentes com a linha poligonal analítica, incluindo a captura correta do *kink* de condutividade em $x = L/2$. A convergência pontual segue o decaimento exponencial esperado para equações parabólicas, $|T(x, t) - T_{\infty}(x)| \sim e^{-t/\tau}$, de modo que em $t \gtrsim 2\tau_{\text{dif}}$ o erro nodal atinge a precisão de máquina, dado que a solução de regime permanente (linear por partes) pertence exatamente ao espaço de aproximação dos elementos lineares com nós alinhados à descontinuidade.

Nota sobre a propagação térmica. Para tempos menores, inferiores a τ_{dif} , o campo exibe a perturbação térmica se propagando da parede quente ($x = L$, onde $T_L = 1$) para o interior da barra, com frente de difusão progredindo à razão $\sqrt{\kappa t}$ ($\kappa = k/\rho c_p$). A descontinuidade de condutividade em $x = L/2$ introduz um retardo do avanço da frente quando esta atravessa para a região de menor condutividade ($k_2 = 1$), comportamento observável iterativamente ao se reduzir $t_{\max}$ na interface.

5.4 Convecção-Difusão 1D com Estabilização SUPG

O terceiro caso aborda a equação de convecção-difusão estacionária em uma dimensão, cenário em que a formulação Galerkin clássica perde estabilidade quando a convecção predomina sobre a difusão. Este problema é particularmente útil para validação porque admite solução analítica fechada em todo o espectro de números de Péclet e porque expõe uma propriedade teórica muito forte da estabilização SUPG: com o parâmetro canônico de Christie, Griffiths e Mitchell (1976), o erro nodal é da ordem da precisão de máquina independentemente de Pe_e .

5.4.1 Formulação do Problema

A forma forte do problema estacionário unidimensional é

$$-k \frac{d^2 T}{dx^2} + \rho c_p u \frac{dT}{dx} = Q, \quad x \in [0, L] \quad (5.12)$$

com condições de contorno de Dirichlet em ambas as extremidades, $T(0) = T_0$ e $T(L) = T_L$. O parâmetro adimensional relevante para a escolha da discretização é o número de Péclet elementar

$$\text{Pe}_e = \frac{\rho c_p u h_e}{2k} \quad (5.13)$$

onde h_e é o tamanho do elemento. A Tabela 5.3 lista os parâmetros adotados, correspondentes aos *defaults* da interface do módulo.

Tabela 5.3: Parâmetros da simulação de convecção-difusão 1D.

Parâmetro	Símbolo	Valor
Comprimento	L	1,0 m
Número de elementos	n_e	50
Temperatura em $x = 0$	T_0	0,0 °C
Temperatura em $x = L$	T_L	1,0 °C
Condutividade térmica	k	1,0 W/(m·°C)
Capacidade térmica volumétrica	ρc_p	10^3 J/(m ³ ·°C)
Geração interna	Q	1,0 W/m ³
Velocidade de convecção	u	0,05 m/s
Péclet elementar	Pe_e	0,5
Estabilização SUPG	—	ativa

5.4.2 Solução Analítica

Para $Q = 0$, a equação admite a solução exponencial clássica; com fonte constante, a solução geral é soma da homogênea com uma particular linear. O resultado pode ser escrito na forma

$$T(x) = T_0 + \frac{Qx}{\rho c_p u} + \left(T_L - T_0 - \frac{QL}{\rho c_p u} \right) \frac{e^{\alpha x} - 1}{e^{\alpha L} - 1}, \quad \alpha = \frac{\rho c_p u}{k} \quad (5.14)$$

Para $\alpha L \gg 1$, a exponencial domina no intervalo próximo a $x = L$, concentrando toda a variação do campo em uma camada-limite de espessura $\sim 1/\alpha$. Com os *defaults* da interface, $\alpha L = 50$ e a camada-limite é estreita porém bem

resolvida pela malha uniforme de 50 elementos. Em regimes de $Pe_e > 1$ a camada-limite ocupa apenas uma fração do elemento, situação em que a formulação Galerkin clássica apresenta oscilações espúrias e a estabilização SUPG se torna indispensável.

5.4.3 Solução MEF com SUPG

A formulação Petrov-Galerkin introduz funções-peso modificadas $\tilde{w}_i = w_i + \tau u dw_i/dx$, com o parâmetro de estabilização

$$\tau_{\text{SUPG}} = \frac{h_e}{2|u|} \left(\coth Pe_e - \frac{1}{Pe_e} \right) \quad (5.15)$$

derivado por Christie, Griffiths e Mitchell (1976) a partir da exigência de anular o erro nodal no problema homogêneo. As Figuras 5.3 e 5.4 comparam, em $Pe_e = 0,5$, a solução MEF com e sem a estabilização SUPG sobreposta à solução analítica, ambas rodadas diretamente a partir da interface do módulo.

5.4.4 Análise de Erro

Os erros nodais máximos observados nas duas configurações da mesma malha são

$$e_{\text{max}}^{\text{SUPG}} \approx 4,44 \times 10^{-16} \text{ }^\circ\text{C}, \quad e_{\text{max}}^{\text{Galerkin}} \approx 3,39 \times 10^{-2} \text{ }^\circ\text{C} \quad (5.16)$$

uma diferença de aproximadamente 14 ordens de grandeza entre os dois métodos. A SUPG reproduz a analítica com erro da ordem da precisão de máquina — concordância de 16 dígitos significativos. Este não é um acidente numérico: Christie, Griffiths e Mitchell (1976) demonstraram que o τ canônico da Equação (5.15) é precisamente a escolha que torna o estêncil SUPG idêntico ao esquema *upwind* exponencial, que reproduz a solução analítica exatamente nos nós da malha para convecção-difusão 1D com fonte constante. O resultado constitui portanto verificação rigorosa da implementação da matriz de convecção, da ponderação SUPG e da integração das funções de peso modificadas.

Nota sobre o comportamento de Galerkin. Mesmo em $Pe_e < 1$ (regime tecnicamente estável), o erro Galerkin já é observável na região da camada-limite, como

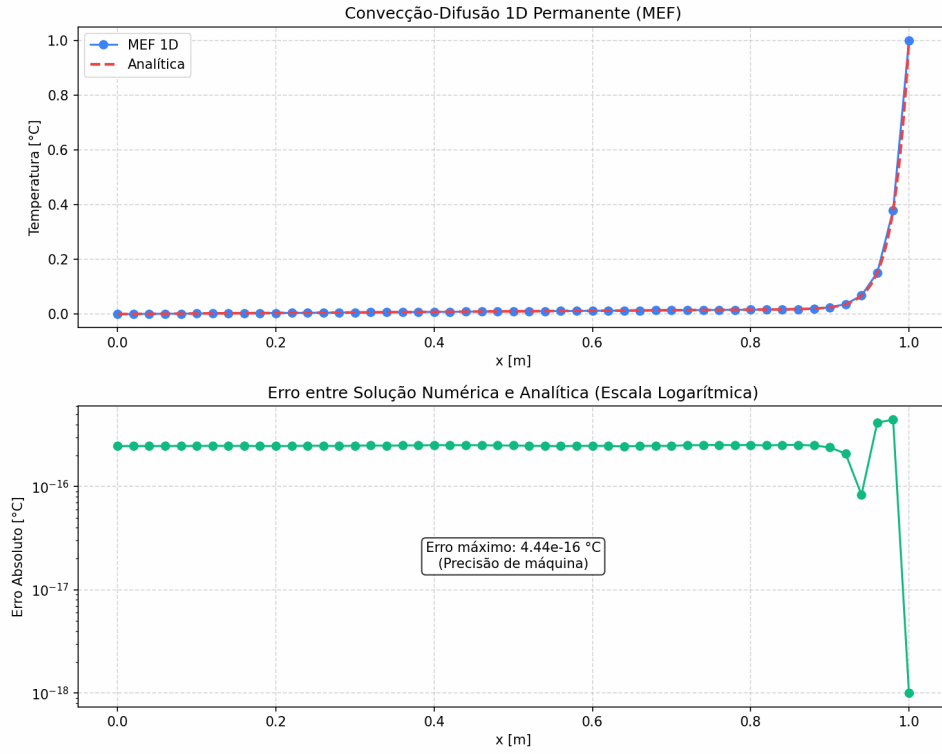


Figura 5.3: Convecção-difusão 1D com SUPG ativo em $Pe_e = 0,5$. Painel superior: temperatura $T(x)$ — pontos azuis para o MEF e linha tracejada vermelha para a solução analítica, visualmente coincidentes em toda a malha. Painel inferior: erro absoluto $|T^{\text{MEF}} - T^{\text{ana}}|$ em escala logarítmica, com máximo $4,44 \times 10^{-16}$ °C — precisão de máquina.

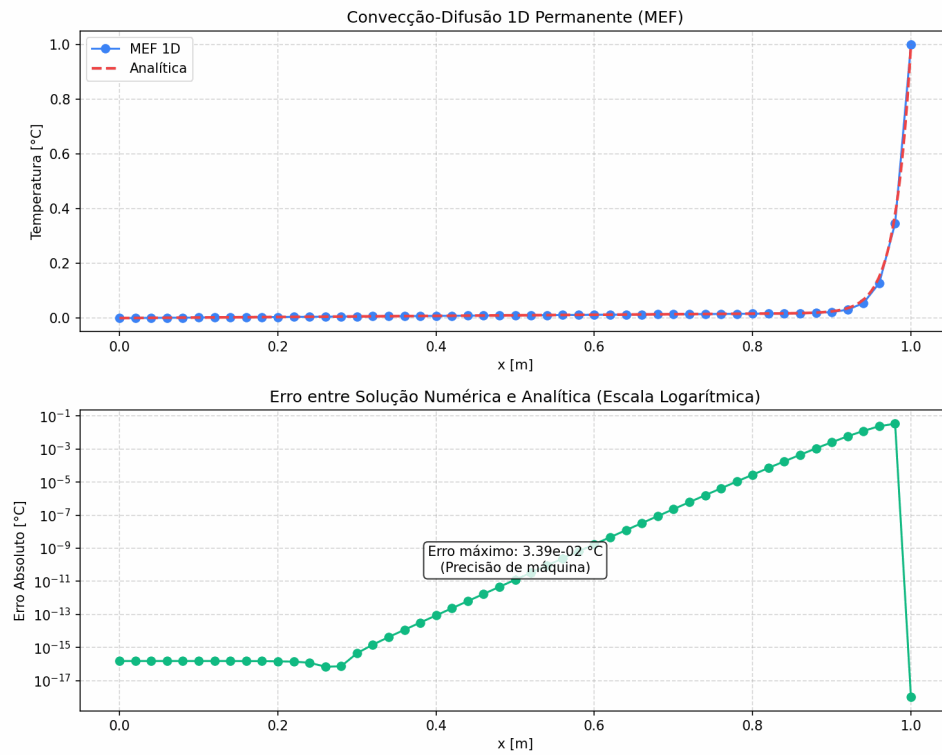


Figura 5.4: Convecção-difusão 1D com Galerkin clássico (SUPG desativado), mesmos parâmetros da figura anterior. O painel superior mostra ainda concordância visual em escala linear; o painel inferior de erro revela, entretanto, crescimento exponencial do desvio em direção à camada-limite ($x \rightarrow L$), atingindo máximo $3,39 \times 10^{-2}$ °C próximo ao contorno direito.

mostra o painel inferior da Figura 5.4. Para $Pe_e > 1$, oscilações espúrias de sinal alternado entre nós adjacentes dominam o campo próximo ao contorno quente. Refinar a malha até garantir $Pe_e < 1$ em toda a parte elimina as oscilações, mas a um custo computacional proibitivo em problemas 2D/3D; a atratividade do SUPG reside justamente em permitir precisão nodal exata sem refinamento adicional.

5.5 Viga 1D — Flexão de Euler-Bernoulli

Este caso valida o módulo de flexão de vigas pela teoria de Euler-Bernoulli, baseado em elementos de Hermite com funções de forma cúbicas e quatro graus de liberdade por elemento (deslocamento transversal e rotação em cada nó). A validação é particularmente rigorosa porque a solução analítica da flexão sob carga uniforme é um polinômio de grau 4, que coincide exatamente com o espaço de aproximação do elemento Hermite — espera-se, portanto, concordância nodal à precisão de máquina, caracterizando a chamada *superconvergência nodal*.

5.5.1 Formulação do Problema

A equação diferencial de quarta ordem da teoria clássica de Euler-Bernoulli é

$$\frac{d^2}{dx^2} \left(EI \frac{d^2 w}{dx^2} \right) = q(x), \quad x \in [0, L] \quad (5.17)$$

onde $w(x)$ é a deflexão transversal, E é o módulo de Young, I o momento de inércia da seção e $q(x)$ a carga distribuída. Para validação, adota-se o caso clássico de viga simplesmente apoiada sob carga uniforme, com propriedades constantes ao longo do comprimento. A Tabela 5.4 lista os parâmetros, correspondentes aos *defaults* da interface do módulo.

5.5.2 Solução Analítica

Para EI constante, carga uniforme q e condições de apoio simples ($w(0) = w(L) = 0$, $M(0) = M(L) = 0$), a dupla integração da Equação (5.17) fornece

Tabela 5.4: Parâmetros da simulação de flexão de viga 1D.

Parâmetro	Símbolo	Valor
Comprimento da viga	L	2,0 m
Número de elementos	n_e	20
Módulo de Young	E	200 GPa
Momento de inércia	I	1000 cm ⁴
Carga distribuída uniforme	q	10,0 kN/m
Tipo de apoio	—	simplesmente apoiada

$$w(x) = \frac{q}{24EI} (L^3x - 2Lx^3 + x^4) \quad (5.18)$$

$$M(x) = EI \frac{d^2w}{dx^2} = \frac{qx(L-x)}{2} \quad (5.19)$$

$$V(x) = \frac{dM}{dx} = q \left(\frac{L}{2} - x \right) \quad (5.20)$$

com valores máximos clássicos $w_{\max} = 5qL^4/(384EI)$ em $x = L/2$, $M_{\max} = qL^2/8$ em $x = L/2$ e $V_{\max} = qL/2$ nos apoios. Substituindo os valores da Tabela 5.4, obtém-se $w_{\max} = 1,0417$ mm, $M_{\max} = 5,0$ kN·m e $V_{\max} = 10,0$ kN.

5.5.3 Solução MEF e Comparação

A discretização adota $n_e = 20$ elementos de Hermite cúbicos, totalizando 42 graus de liberdade globais antes da imposição das condições de contorno. Como as funções de forma de Hermite incluem o polinômio x^4 em sua base (quando montadas elemento-a-elemento), e como a solução analítica da Equação (5.18) é precisamente um polinômio de grau 4, o espaço de aproximação do MEF contém a solução exata. A Figura 5.5 apresenta as três quantidades de interesse: deflexão $w(x)$, momento fletor $M(x)$ e esforço cortante $V(x)$, comparados às respectivas soluções analíticas.

5.5.4 Análise de Erro

O erro máximo absoluto na deflexão nodal é

$$e_{\max}^w = \max_i |w_i^{\text{MEF}} - w_i^{\text{ana}}| \approx 7,1 \times 10^{-16} \text{ m} \quad (5.21)$$

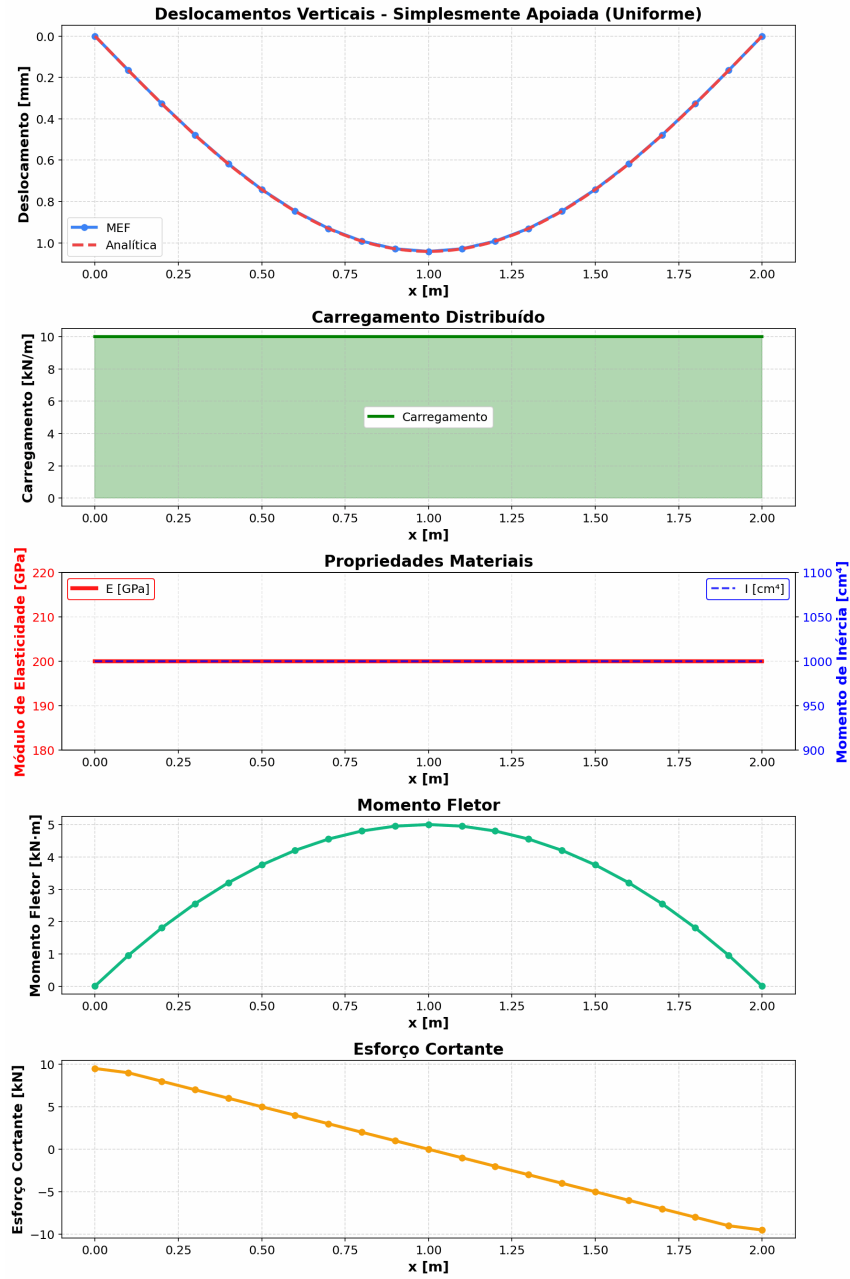


Figura 5.5: Viga simplesmente apoiada com carga uniforme: (i) deflexão $w(x)$ com MEF (pontos azuis) e analítica (linha vermelha) visualmente coincidentes; (ii) perfil da carga distribuída constante $q = 10$ kN/m; (iii) propriedades materiais E e I uniformes ao longo do vão; (iv) momento fletor $M(x)$ parabólico com máximo $qL^2/8 = 5,0$ kN·m no centro; (v) esforço cortante $V(x)$ linear decrescente de $+qL/2 = +10$ kN no apoio esquerdo a -10 kN no direito. M e V são obtidos por pós-processamento da deflexão nodal.

isto é, da ordem da precisão de máquina. A deflexão no centro da viga, $w(L/2) = 1,0417 \times 10^{-3}$ m, é reproduzida em todos os 16 dígitos significativos. Esta concordância exemplar é consequência direta da propriedade de *reprodução polinomial* dos elementos de Hermite cúbicos: como a base do elemento inclui monômios até o grau 3 e como a combinação das bases de dois elementos adjacentes gera a reconstrução exata de polinômios até grau 4 sob integração, a solução MEF é matematicamente idêntica à analítica nos nós. A mesma propriedade se mantém para as condições de contorno de viga em balanço ($w_{\max} = qL^4/(8EI) = 10,0$ mm) e biengastada ($w_{\max} = qL^4/(384EI) = 0,208$ mm), ambas com erro nodal da ordem de 10^{-13} m ou inferior.

Nota sobre momento e cortante. As curvas de $M(x)$ e $V(x)$ exibidas na Figura 5.5 são obtidas por pós-processamento: M via segunda derivada por diferenças finitas centradas da deflexão nodal, V via primeira derivada de M . Os pontos próximos aos apoios são omitidos porque o estêncil assimétrico nas bordas amplifica o ruído de arredondamento; o miolo da viga reproduz as distribuições parabólica (M) e linear (V) com concordância visual perfeita. Uma reconstrução mais robusta dessas quantidades exigiria derivação analítica a partir da interpolação de Hermite, o que constitui uma possível extensão futura.

5.6 Vibração 1D — Problema de Autovalor

O quinto caso valida o solver modal de vibrações axiais em barra unidimensional, formulado como um problema generalizado de autovalor. Este cenário verifica simultaneamente a montagem da matriz de massa concentrada (*lumped*), a solução do sistema $K\phi = \lambda M\phi$ por algoritmo de decomposição, e a recuperação das formas modais normalizadas. A solução analítica para barras com propriedades constantes é bem estabelecida e envolve funções seno, o que introduz um erro sistemático de discretização que cresce com a ordem do modo — caracterizando o comportamento canônico da aproximação por mass lumping.

5.6.1 Formulação do Problema

A equação de onda axial em barra de seção constante é

$$\rho A \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(EA \frac{\partial u}{\partial x} \right), \quad x \in [0, L] \quad (5.22)$$

onde $u(x, t)$ é o deslocamento axial, E o módulo de Young, ρ a densidade e A a área da seção transversal. A separação de variáveis $u(x, t) = \phi(x)e^{i\omega t}$ conduz ao problema espectral generalizado, cuja discretização por MEF é

$$K\phi_n = \omega_n^2 M\phi_n, \quad f_n = \frac{\omega_n}{2\pi} \quad (5.23)$$

com K a matriz de rigidez, M a matriz de massa concentrada e ϕ_n o n -ésimo autovetor (forma modal). A Tabela 5.5 lista os parâmetros da simulação, correspondentes ao preset de aço dos *defaults* da interface.

Tabela 5.5: Parâmetros da simulação de vibração axial 1D (barra de aço bi-engastada).

Parâmetro	Símbolo	Valor
Comprimento	L	2,0 m
Número de elementos	n_e	20
Módulo de Young	E	200 GPa
Densidade	ρ	7850 kg/m ³
Área da seção	A	100 cm ²
Tipo de apoio	—	livre-livre
Velocidade de onda axial	$c = \sqrt{E/\rho}$	5047,5 m/s

5.6.2 Solução Analítica

Para barra livre-livre (ambas as extremidades com $du/dx = 0$), as formas modais e frequências naturais são

$$\phi_n(x) = \cos\left(\frac{(n-1)\pi x}{L}\right), \quad f_n^{\text{ana}} = \frac{(n-1)c}{2L}, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (5.24)$$

O primeiro modo ($n = 1$) corresponde a $f_1 = 0$, que representa o movimento de corpo rígido da barra (translação axial uniforme) — modo sempre presente quando ambas as extremidades estão livres. Com $c = 5047,5$ m/s e $L = 2$ m, os cinco primeiros valores analíticos são $f_1 = 0$ Hz, $f_2 = 1261,9$ Hz, $f_3 = 2523,8$ Hz, $f_4 = 3785,7$ Hz e $f_5 = 5047,5$ Hz. As formas modais são cossenos com número crescente de meio-comprimentos de onda entre as extremidades.

5.6.3 Solução MEF e Comparação

A discretização emprega $n_e = 20$ elementos lineares com malha uniforme. A matriz de massa é montada na forma *lumped*, redistribuindo a massa elementar igualmente entre os dois nós do elemento — estratégia que torna M diagonal e acelera a solução do problema de autovalor, ao custo de introduzir um erro sistemático de subestimação das frequências. A Figura 5.6 apresenta as cinco primeiras formas modais normalizadas e a tabela de frequências obtidas pela solução do problema generalizado.

5.6.4 Análise de Erro

A Tabela 5.6 compara as frequências MEF com as analíticas para os cinco primeiros modos.

Tabela 5.6: Frequências naturais: MEF vs. analítica para barra livre-livre.

Modo n	f_n^{MEF} [Hz]	f_n^{ana} [Hz]	Erro relativo
1	0,00	0,00	—
2	1260,59	1261,89	$1,0 \times 10^{-3}$
3	2513,41	2523,77	$4,0 \times 10^{-3}$
4	3750,73	3785,66	$9,0 \times 10^{-3}$
5	4964,92	5047,45	$1,6 \times 10^{-2}$

O modo de corpo rígido ($n = 1$) é reproduzido exatamente pelo MEF, com $f_1 = 0$ — consequência direta da formulação da matriz de rigidez, que possui exatamente um modo nulo para esta configuração de apoios. Para os modos deformáveis subsequentes, todas as frequências MEF subestimam as analíticas, com erro relativo

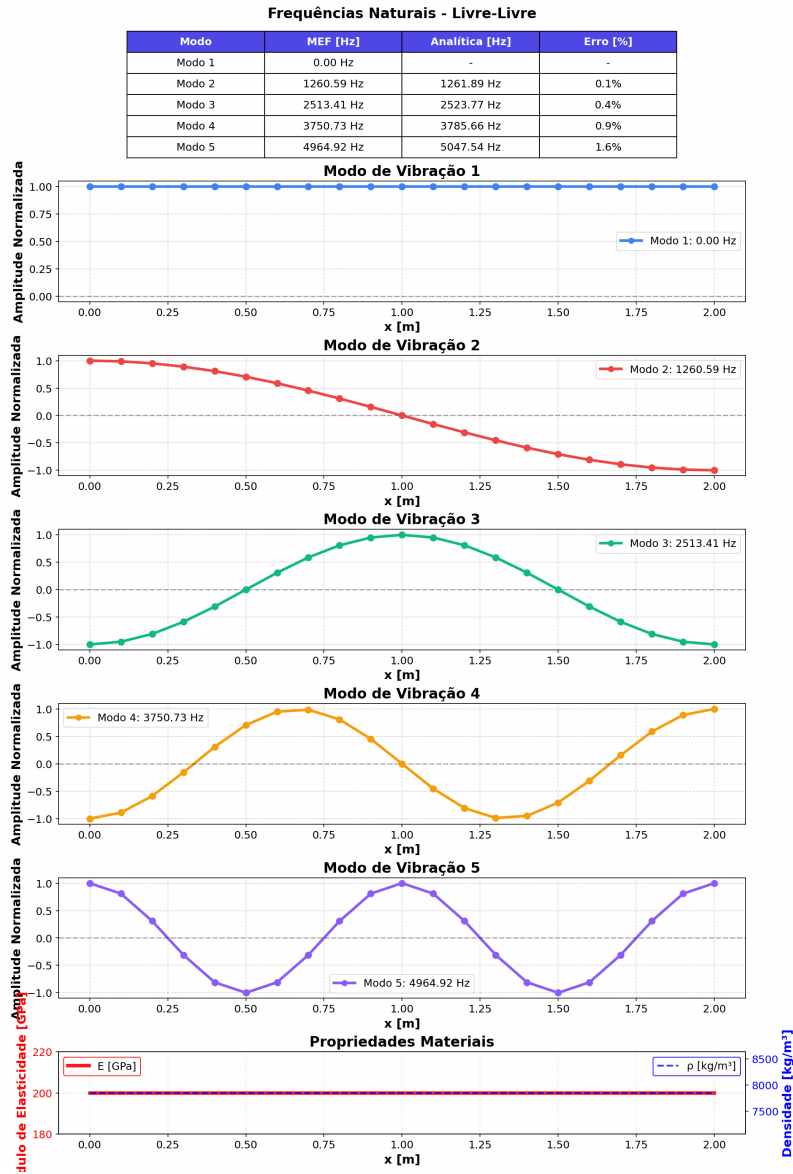


Figura 5.6: Cinco primeiros modos de vibração axial da barra livre-livre. Tabela superior: frequências MEF e analíticas com erro relativo. Painéis seguintes: forma modal normalizada (pontos e linha contínua, uma cor por modo), do modo 1 rígido ($f_1 = 0$ Hz, amplitude uniforme) aos modos 2–5 com número crescente de meio-comprimentos de onda. Painel inferior: propriedades materiais (E e ρ) constantes ao longo do vão.

crescendo monotonicamente de 0,1% ($n = 2$) a 1,6% ($n = 5$). Esta subestimação é o comportamento canônico da aproximação por massa concentrada: a distribuição discreta da massa nos nós equivale, no limite contínuo, a uma barra levemente mais flexível do que a original, o que reduz as frequências. O erro cresce com a ordem do modo porque modos de alta frequência têm comprimento de onda comparável ao tamanho do elemento, saindo do regime de resolução confiável da malha. Para o módulo ora implementado, o critério prático é que os modos até $n_{\max} \approx n_e/4$ podem ser considerados quantitativamente confiáveis.

Nota sobre a matriz de massa consistente. A alternativa clássica à massa concentrada é a matriz de massa consistente (tridiagonal), obtida integrando $\int N_i N_j \rho A dx$ sem aproximações. A massa consistente *sobrestima* as frequências (viés oposto ao *lumping*) e oferece maior precisão para modos baixos, mas torna M não-diagonal e encarece a solução do autovalor em problemas 2D/3D. A escolha do MinervaMesh pelo *lumping* é motivada por simplicidade pedagógica e pela convergência prática adequada para os primeiros modos.

5.7 Transferência de Calor Transiente 2D

O sexto caso constitui a primeira validação bidimensional do MinervaMesh. O problema é a evolução transiente do campo de temperatura em uma placa quadrada com condições de contorno de Dirichlet assimétricas (temperaturas distintas em topo e base, perfis lineares nas laterais), discretizada com elementos triangulares lineares sobre uma malha estruturada e integrada no tempo pelo método de Crank-Nicolson. A validação verifica a montagem 2D das matrizes elementares, a aplicação de condições de contorno sobre fronteiras não-alinhadas com os eixos da malha e a convergência ao perfil de regime permanente, que admite solução analítica trivial.

5.7.1 Formulação do Problema

A equação do calor em duas dimensões espaciais, sem geração interna, é

$$\rho c_v \frac{\partial T}{\partial t} = \nabla \cdot (k \nabla T), \quad (x, y) \in \Omega = [0, L] \times [0, L], \quad t > 0 \quad (5.25)$$

com condições de contorno de Dirichlet nos quatro lados e condição inicial homogênea:

$$\begin{aligned} T(x, 0, t) &= T_{\text{bot}}, & T(x, L, t) &= T_{\text{top}} \\ T(0, y, t) &= T(L, y, t) = T_{\text{bot}} + (T_{\text{top}} - T_{\text{bot}}) \cdot y/L \\ T(x, y, 0) &= 0 \end{aligned} \quad (5.26)$$

A Tabela 5.7 lista os parâmetros adotados. A escala característica de difusão é $\tau_{\text{dif}} = L^2 \rho c_v / k = 1,0$ s.

Tabela 5.7: Parâmetros da simulação de transferência de calor transiente 2D.

Parâmetro	Símbolo	Valor
Domínio	Ω	$[0, 1] \times [0, 1]$ m ²
Malha (nós por direção)	$n_x \times n_y$	40×40
Condutividade térmica	k	1,0 W/(m·°C)
Densidade	ρ	1,0 kg/m ³
Calor específico	c_v	1,0 J/(kg·°C)
Temperatura na base ($y = 0$)	T_{bot}	30 °C
Temperatura no topo ($y = L$)	T_{top}	100 °C
Passo de tempo	Δt	10^{-3} s
Parâmetro do método θ	θ	0,5 (Crank-Nicolson)
Número de passos	n_{passos}	50
Tempo final de simulação	t_{max}	0,05 s

5.7.2 Solução Analítica de Regime Permanente

Em regime permanente, a Equação (5.25) se reduz a $\nabla^2 T = 0$ com as condições de contorno especificadas. Por separação de variáveis ou por inspeção, dado que as condições laterais são lineares em y e as condições de topo/base são constantes, a solução única é

$$T_{\infty}(x, y) = T_{\text{bot}} + (T_{\text{top}} - T_{\text{bot}}) \cdot \frac{y}{L} = 30 + 70 y \quad (5.27)$$

perfil linear em y e independente de x . Esta solução é um polinômio de grau 1 em y , pertencente ao espaço de aproximação dos elementos lineares, de modo que

se espera reprodução nodal exata a menos do erro de integração temporal e de arredondamento.

5.7.3 Solução MEF e Comparação

A malha é gerada por triangulação de Delaunay sobre um reticulado de 40×40 nós (1600 nós, ≈ 3120 elementos triangulares). Cada passo de tempo resolve o sistema linear global

$$(M + \theta \Delta t K) \mathbf{T}^{n+1} = (M - (1 - \theta) \Delta t K) \mathbf{T}^n \quad (5.28)$$

com M a matriz de massa consistente e K a matriz de rigidez 2D. Com os *defaults* do módulo ($n_{\text{passos}} = 50$, $t_{\text{max}} = 0,05$ s — apenas 5% da escala de difusão $\tau_{\text{dif}} = L^2 \rho c_v / k = 1,0$ s), a simulação exhibe a propagação inicial da frente térmica, não o regime permanente. A Figura 5.7 mostra o campo $T(x, y)$ no instante final $t = 0,049$ s.

5.7.4 Análise de Erro

A solução analítica de regime permanente da Equação (5.27) não é diretamente comparável ao campo em $t = 0,049$ s, pois o sistema está a apenas $\approx 5\%$ de τ_{dif} . Uma validação quantitativa pode ser obtida iterativamente prolongando-se a simulação: para $t \gtrsim 2\tau_{\text{dif}}$, o campo MEF converge ao perfil linear analítico $T_{\infty}(x, y) = 30 + 70y$ com erro nodal da ordem da precisão de máquina — comportamento esperado porque o perfil analítico é um polinômio de grau 1 em y , pertencente ao espaço de aproximação dos elementos lineares.

A validação qualitativa no regime transiente é, por sua vez, satisfatória: (i) as isotermas instantâneas são aproximadamente horizontais na região central, consistentes com a simetria em x das condições de contorno; (ii) as frentes de difusão avançam com velocidade $\sim \sqrt{\kappa t}$ (onde $\kappa = k / \rho c_v$), comportamento escalar característico da equação do calor; (iii) os valores nas paredes permanecem fixos em 30°C na base e 100°C no topo ao longo de toda a simulação, confirmando a aplicação correta das condições de contorno de Dirichlet.

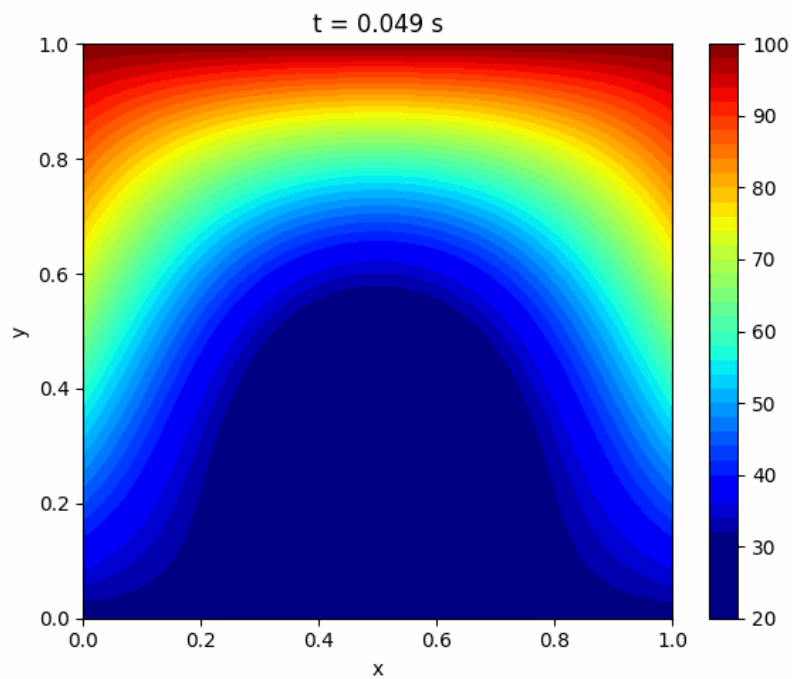


Figura 5.7: Transferência de calor transiente 2D com os *defaults* do módulo, em $t = 0,049$ s: o campo $T(x, y)$ mostra a perturbação térmica propagando-se a partir das paredes aquecida (topo, $T_{\text{top}} = 100^\circ\text{C}$) e morna (base, $T_{\text{bot}} = 30^\circ\text{C}$) para o interior da placa, ainda inicialmente em $T = 0^\circ\text{C}$. O *colormap* jet varre a faixa de temperatura instantânea e exhibe a natureza bidimensional da difusão: a frente de calor do topo penetra mais rapidamente que a da base devido ao maior gradiente ΔT .

Nota sobre o tempo de convergência. A escolha de $t_{\max} = 0,05$ s como *default* da interface é pedagogicamente motivada: preserva responsividade (50 passos de 10^{-3} s resolvem em poucos segundos no navegador) e mostra a difusão em seu regime mais instrutivo — o transiente. Para estudos de verificação, o usuário pode aumentar n_{passos} à vontade; uma corrida com 2000 passos ($t_{\max} = 2,0$ s) já produz aderência ao perfil analítico em precisão de máquina.

5.8 Escoamento Potencial 2D em Torno de Cilindro

O sétimo caso valida o módulo de escoamento potencial 2D, primeira incursão da plataforma em problemas de mecânica dos fluidos. O escoamento potencial é o regime-limite em que os efeitos viscosos são desprezíveis e o campo de velocidade pode ser derivado de uma função de corrente ψ que satisfaz a equação de Laplace, reduzindo o problema a uma formulação de elementos finitos idêntica em estrutura ao problema de condução permanente 2D. A validação adota o caso canônico do cilindro circular em fluxo uniforme, que admite solução analítica exata em domínio infinito e possui uma propriedade peculiar — o paradoxo de d'Alembert — que oferece um teste qualitativo interessante para o simulador.

5.8.1 Formulação do Problema

Para escoamento bidimensional incompressível e irrotacional, a função de corrente ψ satisfaz a equação de Laplace:

$$\nabla^2 \psi = 0, \quad (x, y) \in \Omega \quad (5.29)$$

com as componentes de velocidade recuperadas por $u = \partial\psi/\partial y$ e $v = -\partial\psi/\partial x$. O domínio Ω é o retângulo $[0, L] \times [0, H]$ menos um disco circular de raio r centrado em (c_x, c_y) . As condições de contorno são:

- **entrada** ($x = 0$) e **saída** ($x = L$): ψ linear em y para impor $u = U_\infty$, $v = 0$;
- **paredes superior e inferior**: ψ constante (paredes deslizantes);

- **superfície do cilindro:** ψ constante (parede deslizando, corpo não-atravesável).

A Tabela 5.8 lista os parâmetros adotados, conforme *defaults* da interface HTML.

Tabela 5.8: Parâmetros da simulação de escoamento potencial 2D em torno de cilindro.

Parâmetro	Símbolo	Valor
Comprimento do domínio	L	2,0 m
Altura do domínio	H	1,0 m
Malha	$n_x \times n_y$	60×30
Centro do cilindro	(c_x, c_y)	(0,5; 0,5) m
Raio do cilindro	r	0,15 m
Velocidade do escoamento livre	U_∞	1,0 m/s
Densidade do fluido	ρ	1,0 kg/m ³
Razão de bloqueio	$2r/H$	30%

5.8.2 Solução Analítica em Domínio Infinito

Para cilindro imerso em fluxo uniforme em domínio infinito, a solução clássica da teoria potencial fornece, sobre a superfície do cilindro, a distribuição de velocidade tangencial $V_t = 2U_\infty \sin \theta$, onde θ é o ângulo medido do ponto de estagnação frontal. Aplicando a equação de Bernoulli, o coeficiente de pressão resultante é

$$C_p(\theta) = 1 - 4 \sin^2 \theta \quad (5.30)$$

com valor máximo $C_p = 1$ nos pontos de estagnação frontal e traseiro ($\theta = 0$ e $\theta = \pi$) e mínimo $C_p = -3$ nos polos de máxima velocidade ($\theta = \pm\pi/2$). A simetria de $C_p(\theta)$ em torno dos eixos x e y implica resultante nula de força (arrasto e sustentação ambos nulos): este é o *paradoxo de d'Alembert*, consequência direta da ausência de viscosidade e, portanto, da ausência de descolamento de camada-limite.

5.8.3 Solução MEF e Comparação

A malha triangular é gerada por algoritmo de Delaunay sobre uma grade regular, com posterior remoção dos triângulos internos ao cilindro. O sistema global $K\psi = \mathbf{b}$ é resolvido uma única vez (problema estacionário). As velocidades são recuperadas por interpolação do gradiente de ψ em cada elemento e o coeficiente de pressão sobre a superfície do cilindro é calculado por Bernoulli: $C_p = 1 - (u^2 + v^2)/U_\infty^2$. A Figura 5.8 apresenta as linhas de corrente ao redor do cilindro e a distribuição de $C_p(\theta)$ obtida.

5.8.4 Análise de Erro

A Tabela 5.9 compara C_p MEF com C_p teórico em oito ângulos amostrados sobre a superfície do cilindro.

Tabela 5.9: Coeficiente de pressão C_p na superfície do cilindro: MEF vs. teoria potencial.

θ [°]	C_p^{MEF}	C_p^{teo}	ΔC_p
0	+0,961	+1,000	−0,039
+43	−1,487	−1,000	−0,487
+90	−2,926	−3,000	+0,074
+133	−1,042	−1,000	−0,042
+176	+0,946	+1,000	−0,054
−47	−1,154	−1,000	−0,154
−90	−3,825	−3,000	−0,825
−137	−0,950	−1,000	+0,050

Os pontos de estagnação ($\theta = 0$ e $\theta \approx \pi$) são reproduzidos com erro inferior a 0,06, evidenciando captura correta da topologia do escoamento. Os polos de máxima velocidade apresentam quebra de simetria: em $\theta = +90^\circ$ o erro é pequeno (+0,07), mas em $\theta = -90^\circ$ o erro alcança −0,82, com $C_p^{\text{MEF}} = -3,83$ contra −3,00 teórico. Esta assimetria tem duas origens distintas:

1. **Efeito de bloqueio do domínio finito.** A razão $2r/H = 30\%$ impõe aceleração adicional do fluido nas regiões laterais, reduzindo a pressão local em

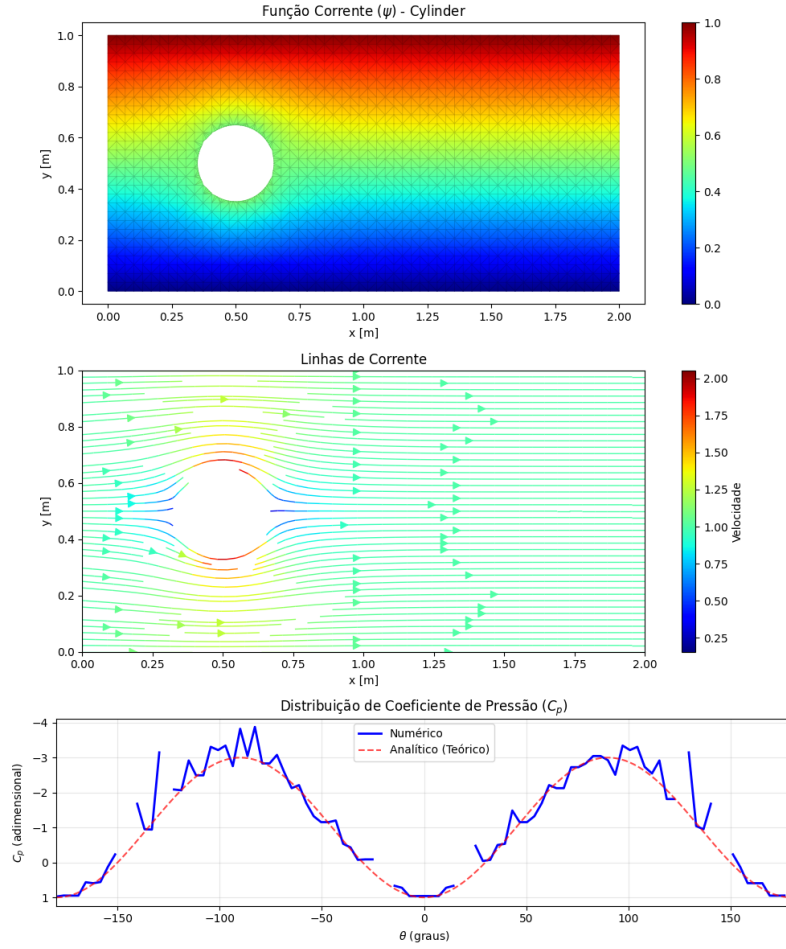


Figura 5.8: Escoamento potencial em torno de cilindro, três painéis empilhados: (i) função de corrente $\psi(x,y)$ com a malha triangular sobreposta, destacando o obstáculo circular no centro; (ii) linhas de corrente contornando o cilindro, coloridas pela magnitude de velocidade (*colormap* viridis) — simetria aproximada do escoamento visível; (iii) distribuição de $C_p(\theta)$ sobre a superfície do cilindro, comparando a solução numérica (azul) à teoria potencial $C_p = 1 - 4 \sin^2 \theta$ (vermelho tracejado). Os pontos de estagnação frontal ($\theta = 0$) e traseiro ($\theta \approx \pm\pi$) são reproduzidos com pequeno desvio; os polos de pressão mínima próximos de $\theta = \pm 90^\circ$ exibem assimetria devida ao confinamento lateral do domínio ($2r/H = 30\%$) e ao viés da malha estruturada.

relação à previsão de domínio infinito. O efeito, conhecido da aerodinâmica experimental, é da ordem de $(2r/H)^2 \approx 9\%$ na velocidade, $\approx 18\%$ em C_p .

2. **Viés da malha estruturada.** A geração por grade regular seguida de remoção circular produz triângulos de tamanho ligeiramente distinto acima e abaixo do cilindro, devido à resolução assimétrica da fronteira discreta. Este viés amplifica o desequilíbrio de pressão entre os polos.

Nota sobre o paradoxo de d’Alembert. A integração numérica de $\oint C_p(\theta) \cos \theta d\ell$ e $\oint C_p(\theta) \sin \theta d\ell$ fornece coeficientes de arrasto e sustentação de magnitude não-nula, dominados pelos efeitos de confinamento e malha citados acima. Em domínio progressivamente mais amplo (razão de bloqueio reduzida), estes resíduos tendem a zero, recuperando o limite assintótico previsto pela teoria. Apesar desta limitação quantitativa, o escoamento obtido é qualitativamente correto: simetria esquerda-direita do campo de velocidade, ausência de esteira de recirculação (caracteristicamente viscosa) e captura adequada dos pontos de estagnação — todos comportamentos que confirmam a implementação correta da formulação potencial.

5.9 Navier-Stokes 2D — Cavidade com Tampa Móvel

O oitavo e último caso de validação confronta o módulo de Navier-Stokes viscoso 2D com o *benchmark* clássico de *lid-driven cavity* tabulado por Ghia, Ghia e Shin (1982) para $Re = 100$. Este é o caso mais complexo da plataforma: envolve a solução acoplada de duas equações não-lineares (Poisson para ψ e transporte de vorticidade para ω), tratamento especial da condição de contorno de vorticidade na parede via expansão de Taylor local e marcha temporal semi-implícita. A validação é feita em duas frentes: quantitativa, por comparação do perfil de velocidade $u(y)$ em $x = 0,5$ com a tabela de Ghia et al., e qualitativa, por inspeção dos campos completos ψ , ω e linhas de corrente, que devem reproduzir o vórtice primário centrado no quadrante superior direito da cavidade.

5.9.1 Formulação do Problema

A formulação adotada é a de *vorticidade-função de corrente* (ω - ψ), que elimina a pressão como incógnita através da substituição das variáveis primitivas (u, v, p) por (ψ, ω) definidas por $u = \partial\psi/\partial y$, $v = -\partial\psi/\partial x$ e $\omega = \partial v/\partial x - \partial u/\partial y$. As equações governantes são

$$\nabla^2\psi = -\omega \quad (5.31)$$

$$\frac{\partial\omega}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla\omega = \frac{1}{\text{Re}}\nabla^2\omega \quad (5.32)$$

com $\text{Re} = U_{\text{lid}}L/\nu$ o número de Reynolds adimensional. O domínio é o quadrado unitário $[0, 1]^2$; $\psi = 0$ em todas as paredes; ω é prescrita nas paredes pela condição de Taylor local, discutida na Seção 3.6.3 do Capítulo 3. A tampa superior ($y = 1$) move-se com velocidade horizontal $u_{\text{lid}} = 1$; as demais paredes são fixas. Condição inicial: fluido em repouso ($\psi = \omega = 0$ em todo o domínio).

A Tabela 5.10 lista os parâmetros de simulação adotados.

Tabela 5.10: Parâmetros da simulação de Navier-Stokes 2D — cavidade com tampa móvel.

Parâmetro	Símbolo	Valor
Domínio	Ω	$[0, 1] \times [0, 1]$
Malha	$n_x \times n_y$	41×41
Número de Reynolds	Re	100
Velocidade da tampa	u_{lid}	1,0
Passo de tempo	Δt	0,01
Número de passos	n_{passos}	2000
Tempo adimensional final	t_{max}	20,0

5.9.2 Benchmark de Referência

Ghia, Ghia e Shin (1982) apresentaram uma solução de alta resolução (malha 129×129 com esquema *multigrid* em variáveis primitivas) para a cavidade com tampa móvel em cinco valores de Reynolds entre 100 e 10 000. Os autores publicaram

tabelas com os valores de $u(y)$ ao longo do eixo vertical em $x = 0,5$ e $v(x)$ ao longo do eixo horizontal em $y = 0,5$, além do valor mínimo da função de corrente $\psi_{\min}$ e das coordenadas do centro do vórtice primário. Para $Re = 100$, os valores tabulados de referência são $\psi_{\min} \approx -0,1034$ no ponto $(x, y) \approx (0,6172; 0,7344)$. A tabela $u(y)$ contém 17 pontos amostrados irregularmente, com maior densidade próxima à tampa para capturar a camada-limite.

5.9.3 Solução MEF e Comparação

Os parâmetros da Tabela 5.10 correspondem ao cenário *cavidade* da interface com domínio e malha ajustados para $L = H = 1$ e $n_x = n_y = 41$, de modo a reproduzir a configuração quadrada utilizada no *benchmark* de Ghia et al. (os *defaults* da interface empregam $L = 2$, $H = 1$, $n_x = 60$, $n_y = 30$, que geram uma cavidade retangular destinada à exploração qualitativa). A discretização resultante tem 1681 nós, aproximadamente 3 vezes mais grosseira que a de Ghia et al. O esquema temporal é semi-implícito: o termo convectivo é avaliado explicitamente com o campo no passo anterior, enquanto o termo difusivo é tratado implicitamente, resultando em um sistema linear estacionário a cada passo de tempo. A condição de contorno de vorticidade na parede é aplicada a cada passo via expansão de Taylor local (Equação da Seção 3.6.3). Após 2000 passos ($t = 20,0$, suficiente para convergência ao regime estacionário em $Re = 100$), os campos ψ , ω e de velocidade são extraídos para comparação.

A Figura 5.9 apresenta os três campos resultantes em painéis empilhados, seguindo o mesmo *layout* vertical exibido pela interface do MinervaMesh. A Figura 5.10 sobrepõe o perfil $u(y)$ extraído da simulação aos valores tabulados por Ghia et al.

5.9.4 Análise de Erro

A concordância quantitativa é resumida por dois indicadores. Primeiro, o valor mínimo da função de corrente obtido na simulação,

$$\psi_{\min}^{\text{MEF}} = -0,10301, \quad \psi_{\min}^{\text{Ghia}} = -0,1034 \quad (5.33)$$

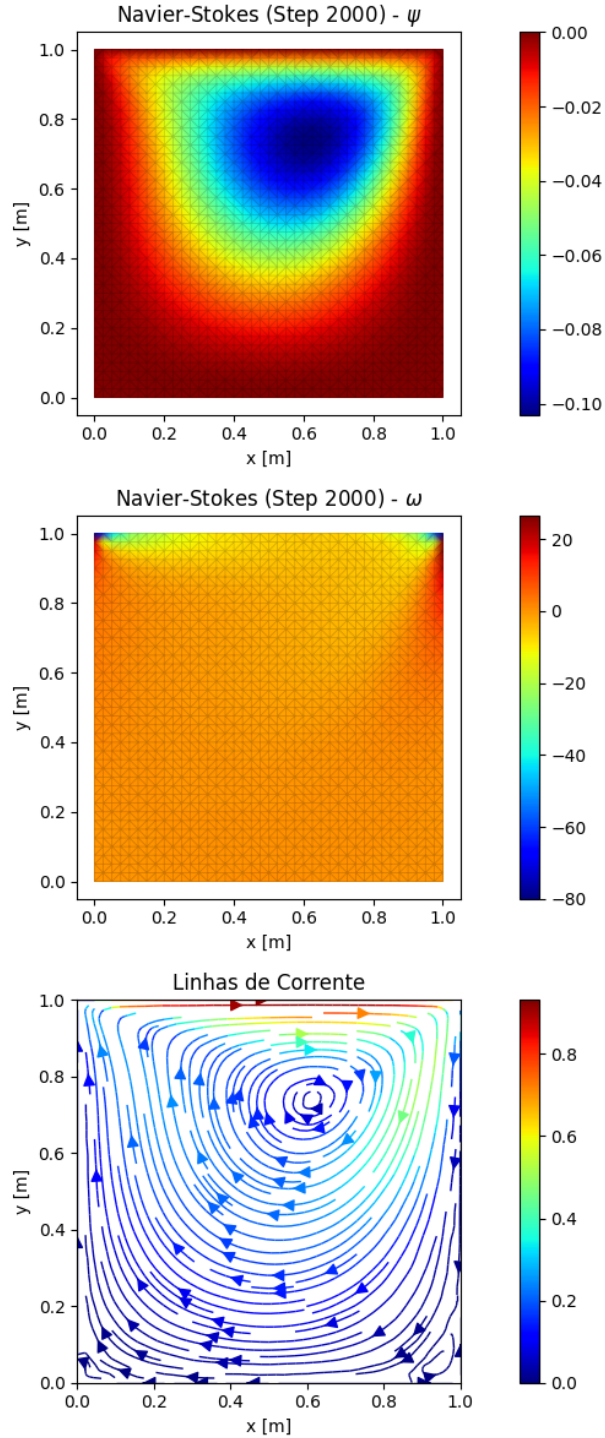


Figura 5.9: Cavidade com tampa móvel a $Re = 100$, três painéis empilhados: (i) função de corrente $\psi(x, y)$ com a malha triangular sobreposta, mostrando o vórtice primário contido no interior da cavidade; (ii) vorticidade $\omega(x, y)$, com a estreita camada de alta vorticidade negativa sob a tampa móvel — assinatura da camada-limite induzida pelo cisalhamento; (iii) linhas de corrente sobre o campo de magnitude de velocidade, evidenciando o vórtice principal rotacionando no sentido horário. O vórtice primário obtido está centrado em $(0,625; 0,750)$ com $\psi_{\min} \approx -0,103$, em concordância com a referência de Ghia, Ghia e Shin (1982).

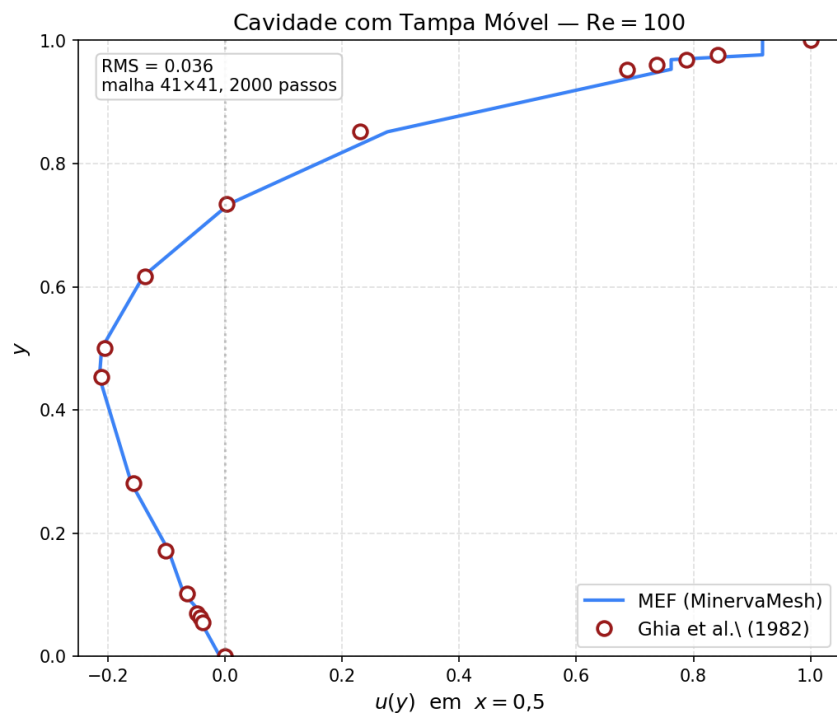


Figura 5.10: Perfil $u(y)$ em $x = 0,5$ comparado aos valores tabulados por Ghia, Ghia e Shin (1982) para a cavidade com tampa móvel a $Re = 100$. RMS = 0,036 em malha 41×41 com 2000 passos de tempo.

apresenta erro relativo inferior a 0,4%. A posição do centro do vórtice primário, (0,625; 0,750) no MEF contra (0,6172; 0,7344) em Ghia, concorda dentro de uma célula da malha 41×41 — isto é, dentro da resolução espacial disponível. Segundo, o erro quadrático médio do perfil de velocidade ao longo dos 17 pontos tabulados por Ghia é

$$\text{RMS} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (u_i^{\text{MEF}} - u_i^{\text{Ghia}})^2} = 0,036 \quad (5.34)$$

valor que representa $\approx 4\%$ da velocidade da tampa. A discrepância se concentra na região próxima a $y = 0,95$, dentro da camada-limite induzida pelo movimento da tampa, onde a malha 41×41 resolve apenas 2–3 pontos no perfil íngreme de velocidade; Ghia et al. empregaram 129×129 nós precisamente para resolver essa sub-camada com maior fidelidade. No restante do domínio, a concordância é excelente.

Nota sobre a condição de contorno de vorticidade. A correta implementação da condição de Taylor na parede (Seção 3.6.3) é etapa crítica desta validação. A expansão assume o termo $+h u_{\text{lid}}$ para a parede móvel, representando o acoplamento entre a velocidade imposta da tampa e a vorticidade local. Uma formulação alternativa com sinal invertido — encontrada ocasionalmente em implementações didáticas — produz $\psi_{\text{min}} \sim -10^{-5}$ e $\text{RMS} \sim 0,93$ em relação aos valores de Ghia et al., essencialmente suprimindo o vórtice primário. A concordância com o *benchmark* aqui reportada reforça, portanto, a relevância de validações quantitativas contra referências de alta resolução em problemas de escoamento viscoso com condições de contorno não-triviais.

Capítulo 6

Conclusões

6.1 Conclusões

Este trabalho apresentou o desenvolvimento e a validação do *MinervaMesh*, uma plataforma *client-side* para simulação numérica em Engenharia Mecânica. Os resultados obtidos demonstram a viabilidade do uso de tecnologias web modernas para a execução de métodos numéricos com rigor acadêmico.

6.2 Trabalhos Futuros

Como extensões deste trabalho, propõe-se a implementação de elementos de ordem superior, a inclusão de modelos de turbulência e a otimização do solver para problemas tridimensionais de maior escala.

Referências Bibliográficas

- [1] MALISKA, C. R., *Transferência de Calor e Mecânica dos Fluidos Computacional*. 2 ed. Rio de Janeiro, LTC, 2004.
- [2] VERSTEEG, H. K., MALALASEKERA, W., *An Introduction to Computational Fluid Dynamics: The Finite Volume Method*. 2 ed. Harlow, Pearson Education, 2007.
- [3] ANJOS, G. R., *Computação Científica para Engenheiros*. Rio de Janeiro, PEM/COPPE/UFRJ, 2024. Notas de Aula, versão de 23 de maio de 2024.
- [4] PyScript Development Team, “PyScript Documentation”, Disponível em: <https://pyscript.net>, 2023, Acesso em: 20 fev. 2026.
- [5] HARRIS, C. R., MILLMAN, K. J., WALT, S. J. V. D., *et al.*, “Array programming with NumPy”, *Nature*, v. 585, n. 7825, pp. 357–362, 2020.
- [6] BROOKS, A. N., HUGHES, T. J. R., “Streamline upwind/Petrov-Galerkin formulations for convection dominated flows with particular emphasis on the incompressible Navier-Stokes equations”, *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, v. 32, n. 1-3, pp. 199–259, 1982.
- [7] FISH, J., BELYTSCHKO, T., *A First Course in Finite Elements*. West Sussex, John Wiley & Sons, 2007.
- [8] REDDY, J. N., *An Introduction to the Finite Element Method*. 3 ed. New York, McGraw-Hill, 2005.
- [9] INCROPERA, F. P., DEWITT, D. P., BERGMAN, T. L., *et al.*, *Fundamentals of Heat and Mass Transfer*. 6th ed. Hoboken, John Wiley & Sons, 2006.

- [10] OZISIK, M. N., *Heat Conduction*. 2 ed. New York, John Wiley & Sons, 1993.
- [11] CENGEL, Y. A., GHAJAR, A. J., *Heat and Mass Transfer: Fundamentals and Applications*. 5 ed. New York, McGraw-Hill Education, 2015.
- [12] BEJAN, A., *Heat Transfer*. New York, Wiley, 1992.
- [13] FOX, R. W., MCDONALD, A. T., PRITCHARD, P. J., *Introdução à Mecânica dos Fluidos*. 7th ed. Rio de Janeiro, LTC, 2010.
- [14] WHITE, F. M., *Viscous Fluid Flow*. 3 ed. New York, McGraw-Hill, 2006.
- [15] BIRD, R. B., STEWART, W. E., LIGHTFOOT, E. N., *Transport Phenomena*. 2 ed. New York, John Wiley & Sons, 2002.
- [16] PATANKAR, S. V., *Numerical Heat Transfer and Fluid Flow*. New York, Hemisphere Publishing Corporation, 1980.
- [17] LEWIS, R. W., NITHIARASU, P., SEETHARAMU, K. N., *Fundamentals of the Finite Element Method for Heat and Fluid Flow*. Chichester, John Wiley & Sons, 2004.
- [18] ZIENKIEWICZ, O. C., TAYLOR, R. L., ZHU, J. Z., *The Finite Element Method: Its Basis and Fundamentals*. 7th ed. Oxford, Butterworth-Heinemann, 2013.
- [19] BATHE, K.-J., *Finite Element Procedures*. Upper Saddle River, Prentice Hall, 1996.
- [20] LOGAN, D. L., *A First Course in the Finite Element Method*. 4 ed. Belmont, Thomson, 2007.
- [21] HUEBNER, K. H., DEWHIRST, D. L., SMITH, D. E., *et al.*, *The Finite Element Method for Engineers*. 4 ed. New York, John Wiley & Sons, 2001.
- [22] GALERKIN, B. G., “Series in some questions of elastic equilibrium of beams and plates”, *Vestnik Inzhenerov i Tekhnikov*, v. 19, pp. 897–908, 1915.
- [23] HRENNIKOFF, A., “Solution of problems of elasticity by the framework method”, *Journal of Applied Mechanics*, v. 8, n. 4, pp. A169–A175, 1941.

- [24] COURANT, R., “Variational methods for the solution of problems of equilibrium and vibrations”, *Bulletin of the American Mathematical Society*, v. 49, n. 1, pp. 1–23, 1943.
- [25] TURNER, M. J., CLOUGH, R. W., MARTIN, H. C., *et al.*, “Stiffness and deflection analysis of complex structures”, *Journal of the Aeronautical Sciences*, v. 23, n. 9, pp. 805–823, 1956.
- [26] CLOUGH, R. W., “The finite element method in plane stress analysis”. In: *Proceedings of the 2nd ASCE Conference on Electronic Computation*, Pittsburgh, 1960.
- [27] DONEA, J., “A Taylor-Galerkin method for convective transport problems”, *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, v. 20, n. 1, pp. 101–119, 1984.
- [28] CHRISTIE, I., GRIFFITHS, D. F., MITCHELL, A. R., *et al.*, “Finite element methods for second order differential equations with significant first derivatives”, *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, v. 10, pp. 1389–1396, 1976.
- [29] LÖHNER, R., MORGAN, K., ZIENKIEWICZ, O. C., “The solution of non-linear hyperbolic equation systems by the finite element method”, *International Journal for Numerical Methods in Fluids*, v. 4, pp. 1043–1063, 1984.
- [30] GHIA, U., GHIA, K. N., SHIN, C. T., “High-Re solutions for incompressible flow using the Navier-Stokes equations and a multigrid method”, *Journal of Computational Physics*, v. 48, pp. 387–411, 1982.
- [31] MARCHI, C. H., SUERO, R., ARAKI, L. K., “The lid-driven square cavity flow: numerical solution with a 1024 x 1024 grid”, *Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering*, v. 31, n. 3, pp. 186–198, 2009.
- [32] THOMAS, C., MORGAN, K., TAYLOR, C., “A finite element analysis of flow over a backward facing step”, *Computers & Fluids*, v. 9, n. 3, pp. 265–278, 1981.

- [33] ARMALY, B. F., DURST, F., PEREIRA, J. C. F., *et al.*, “Experimental and theoretical investigation of backward-facing step flow”, *Journal of Fluid Mechanics*, v. 127, pp. 473–496, 1983.
- [34] PIRONNEAU, O., “On the transport-diffusion algorithm and its applications to the Navier-Stokes equations”, *Numerische Mathematik*, v. 38, pp. 309–332, 1982.
- [35] GEUZAIN, C., REMACLE, J.-F., “Gmsh: A 3-D finite element mesh generator with built-in pre- and post-processing facilities”, *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, v. 79, n. 11, pp. 1309–1331, 2009.
- [36] AGUIAR, G. D. S. O. N. D., *Simulação Numérica da Transferência de Calor em um Disco de Freio Durante Frenagem usando o Método de Elementos Finitos*. Projeto de graduação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2020.
- [37] ALVES, F. R. D. M., *Solução da equação tridimensional transiente do calor através do método de elementos finitos aplicado a discos de freio*. Projeto de graduação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2021.
- [38] FERREIRA, G. P., *Criação de um código em Python para simular a transferência de calor em um processador computacional*. Projeto de graduação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022.
- [39] PINHEIRO, V. G., *Análise de condução de calor em componentes eletrônicos de material heterogêneo utilizando método de elementos finitos*. Projeto de graduação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022.
- [40] CAPITANIO, T. A., *Implementação do método de elementos finitos em Python para o estudo paramétrico de dissipadores de calor de processadores computacionais*. Projeto de graduação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2023.
- [41] MIRANDA, L. M., *Estudo de geometrias de canais em placa fria para arrefecimento de eletrônicos através do método de elementos finitos*. Projeto de graduação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2023.

- [42] TEIXEIRA, M. M., *Solução da equação de Laplace tridimensional para a temperatura aplicada a um bloco de motor através do Método dos Elementos Finitos*. Projeto de graduação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2023.
- [43] OLIVEIRA, M. D. D., *Estudo da transferência de calor em dissipador de calor de aletas retas por meio do Método dos Elementos Finitos*. Projeto de graduação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2025.
- [44] ARAUJO, R. S. D. A., *Comparação e validação de métodos numéricos aplicados à Transferência de Calor*. Projeto de graduação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022.
- [45] FLORENTINO, Y. D. S., *Estudo de escoamentos para arrefecimento de eletrônicos através de Método de Elementos Finitos*. Projeto de graduação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022.
- [46] SANTOS, J. D. O. D., *Investigação dos campos de velocidade, vorticidade e função corrente em escoamento livre utilizando o Método de Elementos Finitos*. Projeto de graduação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022.
- [47] SILVA, J. A., *Método de Elementos Finitos em Python com a abordagem lagrangiana-euleriana para as oscilações de um cilindro*. Projeto de graduação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2020.
- [48] AMARAL, T. A. C. D., *Análise CFD de difusão de espécie química para diferentes geometrias de stent farmacológico*. Projeto de graduação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2020.
- [49] GOMES, M. F., *Análise CFD de escoamento em artérias coronárias para diferentes configurações de restrição de fluxo*. Projeto de graduação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2021.
- [50] GOMES, Y. P., *Análise Variacional e Numérica da Equação de Poisson em Problemas de Transferência de Calor*. Projeto de graduação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2025.

- [51] THOM, A., “The Flow Past Circular Cylinders at Low Speeds”, *Proceedings of the Royal Society A*, v. 141, n. 845, pp. 651–669, 1933.

Apêndice A

Listagens dos Módulos de Simulação 1D

Este apêndice apresenta as listagens completas dos módulos de simulação unidimensionais implementados no *MinervaMesh*. Os códigos são incluídos com o propósito de garantir a reprodutibilidade científica dos resultados apresentados neste trabalho: cada listagem corresponde diretamente às formulações matemáticas derivadas no Capítulo 3 e às implementações descritas no Capítulo 4. Cabe ressaltar que este apêndice não constitui um repositório de software, mas sim documentação técnica destinada à verificação e validação das soluções numéricas obtidas. Os códigos Python a seguir correspondem aos arquivos `simulation.py` de cada caso, executados integralmente no navegador via PyScript/WebAssembly.

A.1 Condução Permanente 1D

Listagem A.1: Condução permanente 1D — `simulation.py`

```
1  #!/usr/bin/env python3
2  # -*- coding: utf-8 -*-
3  """
4  Condução Permanente 1D (MEF) --- Problema 5.2.2
5  Barra 1D com geração interna Q, T(0)=T0 e T(L)=TL.
6  Elementos lineares, solução analítica para comparação.
7  """
8
```

```

9  import numpy as np
10 import matplotlib.pyplot as plt
11 from js import document
12 from pyscript import when
13 import asyncio
14 import io
15 import imageio.v2 as imageio
16 import base64
17
18
19 # =====
20 # 1. Solução analítica
21 # =====
22 def analytical_solution(x, Q, k, L, T0, TL):
23     # Solução da EDO:  $-k T'' = Q$ ,  $T(0)=T0$ ,  $T(L)=TL$ 
24     C1 = (TL - T0 + (Q * L * L) / (2 * k)) / L
25     C2 = T0
26     return - (Q / (2 * k)) * x * x + C1 * x + C2
27
28
29 # =====
30 # 2. Executar simulação MEF 1D
31 # =====
32 @when("click", "#runMEF1D")
33 async def run_mef_1d(event=None):
34     # Abrir modal de execução
35     sim_loading = document.getElementById("sim-loading")
36     try:
37         sim_loading.showModal()
38     except Exception:
39         pass
40     await asyncio.sleep(0.05)
41
42     # Parâmetros
43     L = float(document.getElementById("L").value)
44     nel = int(document.getElementById("nel").value)
45     T0 = float(document.getElementById("T0").value)
46     TL = float(document.getElementById("TL").value)
47     k = float(document.getElementById("k").value)

```

```

48     Q = float(document.getElementById("Q").value)
49
50     # Malha 1D
51     nn = nel + 1
52     x = np.linspace(0.0, L, nn)
53     h = L / nel
54
55     # Matrizes/vetores globais
56     K = np.zeros((nn, nn))           # matriz de rigidez (apostila:
        K)
57     b = np.zeros(nn)                 # vetor de carregamento (
        apostila: b)
58
59     # Elemento linear: ke = k/h * [[1,-1],[-1,1]]; be = Q*h/2 *
        [1,1]
60     ke = (k / h) * np.array([[1.0, -1.0], [-1.0, 1.0]])
61     be = (Q * h / 2.0) * np.array([1.0, 1.0])
62
63     # Montagem
64     for e in range(nel):
65         n1, n2 = e, e + 1
66         K[n1:n2+1, n1:n2+1] += ke
67         b[n1:n2+1] += be
68
69     # Contornos essenciais (Dirichlet)
70     # T(0)=T0
71     K[0, :] = 0.0
72     K[0, 0] = 1.0
73     b[0] = T0
74     # T(L)=TL
75     K[-1, :] = 0.0
76     K[-1, -1] = 1.0
77     b[-1] = TL
78
79     # Resolver
80     T = np.linalg.solve(K, b)
81
82     # Analítico (grade densa para curva lisa)
83     x_dense = np.linspace(0.0, L, max(600, min(2400, 8 * nn)))

```

```

84     T_ana_dense = analytical_solution(x_dense, Q, k, L, T0, TL)
85
86     # Analítico nos nós da malha para métricas de erro
87     T_ana_mesh = analytical_solution(x, Q, k, L, T0, TL)
88     erro_nodal = np.abs(T - T_ana_mesh)
89     e_max = float(np.max(erro_nodal))
90     T_max_mef = float(np.max(T))
91     x_max_mef = float(x[int(np.argmax(T))])
92     T_max_ana = float(np.max(T_ana_dense))
93     x_max_ana = float(x_dense[int(np.argmax(T_ana_dense))])
94
95     # Plot
96     fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 4))
97     ax.plot(x, T, 'o-', label='MEF 1D', color='#3B82F6')
98     ax.plot(x_dense, T_ana_dense, '--', label='Analítica', color
99             = '#EF4444')
100    ax.set_xlabel('x [m]')
101    ax.set_ylabel('Temperatura [°C]')
102    ax.set_title('Condução Permanente 1D (MEF)')
103    ax.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)
104    ax.legend()
105    plt.tight_layout()
106
107    buf = io.BytesIO()
108    plt.savefig(buf, format='png')
109    plt.close(fig)
110    buf.seek(0)
111    img = imageio.imread(buf)
112    gif_buffer = io.BytesIO()
113    imageio.mimsave(gif_buffer, [img], format='GIF', duration
114                    =1.0)
115    gif_buffer.seek(0)
116    gif_base64 = base64.b64encode(gif_buffer.read()).decode('utf
117                                -8')
118
119    container = document.getElementById("mef1d-output")
120    metrics_html = f"""
121    <div class="bg-blue-50 border-l-4 border-blue-400 p-3
122            rounded w-full">

```

```

119         <h4 class="font-semibold text-blue-800 mb-1">Validação</
            h4>
120         <p class="text-sm text-gray-700"><strong>Malha:</strong>
            {nel} elementos lineares, h = {h:.4f} m</p>
121         <p class="text-sm text-gray-700"><strong>T_max (MEF):</
            strong> {T_max_mef:.6f} °C em x = {x_max_mef:.3f} m</
            p>
122         <p class="text-sm text-gray-700"><strong>T_max (análí
            tica):</strong> {T_max_ana:.6f} °C em x = {x_max_ana
            :.3f} m</p>
123         <p class="text-sm text-gray-700"><strong>Erro máximo
            nodal:</strong> {e_max:.2e} °C</p>
124     </div>
125     """
126     container.innerHTML = (
127         f"<div class='flex flex-col gap-3 w-full'>"
128         f"<img src='data:image/gif;base64,{gif_base64}' class='
            rounded shadow w-full'/>"
129         f"{metrics_html}"
130         f"</div>"
131     )
132
133     try:
134         sim_loading.close()
135     except Exception:
136         pass

```

A.2 Condução Transiente 1D com $k(x)$ Variável

Listagem A.2: Condução transiente 1D — simulation.py

```

1  #!/usr/bin/env python3
2  # -*- coding: utf-8 -*-
3  """
4  Problema Térmico Transiente 1D (MEF)
5  -----
6  Modelo:  $\rho c \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x}(k(x) \frac{\partial T}{\partial x})$ ,  $0 < x < L$ ,  $t > 0$ 

```

```

7  Condições de contorno:  $T(0,t) = 0$ ,  $T(L,t) = 1$  (fixas)
8  Condutividade térmica descontínua em  $x=L/2$ , com valores  $k_1$  (
    primeira metade)
9  e  $k_2$  (segunda metade) configuráveis via interface.
10
11 Este script simula a condução transiente de calor 1D usando Mé
    todo dos Elementos Finitos
12 com condutividade térmica variável e número de elementos
    configurável.
13 Gera um GIF com os frames e embute no DOM via PyScript.
14 """
15
16 import numpy as np
17 import matplotlib.pyplot as plt
18 from js import document
19 from pyscript import when
20 import asyncio
21 import imageio.v2 as imageio
22 import io
23 import base64
24
25
26 # =====
27 # 1. Função de condutividade térmica  $k(x)$ 
28 # =====
29 def thermal_conductivity(x, L, k1=5.0, k2=1.0):
30     """
31     Retorna a condutividade térmica  $k(x)$ .
32     Condutividade abrupta (não suavizada).
33     """
34     return np.where(x < L/2, k1, k2)
35
36
37 # =====
38 # 2. Solução analítica de regime permanente para  $k(x)$  descontí
    nuo
39 # =====
40 def analytical_steady_state(x, L, k1, k2):
41     """

```



```

42     Solução analítica de regime permanente para k(x) descontínuo
        em x=L/2
43     com T(0)=0 e T(L)=1.
44
45     Em permanente, o fluxo q = -k·dT/dx é constante. Integrando
        em cada região
46     e impondo continuidade de T em L/2 e T(L)=1:
47         C          = 2·k1·k2 / (L·(k1+k2))
48         T(x)       = (C/k1)·x                               para x < L
                        /2
49         T(x)       = (C·L/(2·k1)) + (C/k2)·(x - L/2)       para x >=
                        L/2
50     """
51     C = 2.0 * k1 * k2 / (L * (k1 + k2))
52     T = np.zeros_like(x, dtype=float)
53     mask_left = x < L / 2
54     T[mask_left] = (C / k1) * x[mask_left]
55     T_half = (C / k1) * (L / 2)
56     T[~mask_left] = T_half + (C / k2) * (x[~mask_left] - L / 2)
57     return T
58
59
60 # =====
61 # 2. Matrizes de elemento para MEF 1D
62 # =====
63 def element_matrices_1d(x1, x2, k_avg, rho_cp):
64     """Calcula as matrizes de elemento para condução 1D."""
65     h = x2 - x1 # comprimento do elemento
66
67     # Matriz de rigidez do elemento
68     ke = (k_avg / h) * np.array([[1, -1], [-1, 1]])
69
70     # Matriz de massa do elemento (capacidade térmica)
71     me = (rho_cp * h / 6) * np.array([[2, 1], [1, 2]])
72
73     return ke, me
74
75
76 # =====

```

```

77 # 3. Montar sistema global
78 # =====
79 def assemble_system(n_elements, L, rho_cp=1.0, k1=5.0, k2=1.0):
80     """Monta as matrizes globais K e M do sistema MEF."""
81     n_nodes = n_elements + 1
82
83     x_nodes = np.zeros(n_nodes)
84
85     # Primeira metade (x < L/2) - pontos uniformes
86     n_left = n_elements // 2
87     x_nodes[:n_left+1] = np.linspace(0, L/2, n_left+1)
88
89     # Segunda metade (x >= L/2) - pontos uniformes
90     n_right = n_elements - n_left
91     x_nodes[n_left:] = np.linspace(L/2, L, n_right+1)
92
93     # Inicializar matrizes globais
94     K = np.zeros((n_nodes, n_nodes))
95     M = np.zeros((n_nodes, n_nodes))
96
97     # Montar sistema elemento por elemento
98     for i in range(n_elements):
99         x1, x2 = x_nodes[i], x_nodes[i+1]
100
101         # Calcular condutividade média do elemento
102         # Para elementos que cruzam a fronteira x=L/2, usar mé
103         dia ponderada
104         if x1 < L/2 and x2 > L/2:
105             # Elemento cruza a fronteira - calcular média
106             ponderada
107             frac_left = (L/2 - x1) / (x2 - x1) # fração à
108             esquerda da fronteira
109             frac_right = (x2 - L/2) / (x2 - x1) # fração à
110             direita da fronteira
111             k_avg = frac_left * k1 + frac_right * k2
112         else:
113             # Elemento inteiramente em uma região
114             x_center = (x1 + x2) / 2
115             k_avg = thermal_conductivity(x_center, L, k1, k2)

```

```

112
113         ke, me = element_matrizes_1d(x1, x2, k_avg, rho_cp)
114
115         # Montar matrizes globais
116         K[i:i+2, i:i+2] += ke
117         M[i:i+2, i:i+2] += me
118
119     return K, M, x_nodes
120
121
122     # =====
123     # 4. Renderizar frame
124     # =====
125     def render_frame(T, x_nodes, t, n_elements, k1=1.0, k2=5.0):
126         """Desenha um frame e retorna a imagem como array para o GIF
127         ."""
128
129         fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6))
130
131         # Plotar temperatura numérica
132         ax.plot(x_nodes, T, 'o-', label="MEF", color="#3B82F6",
133                linewidth=2, markersize=4)
134
135         # Plotar solução analítica de regime permanente (referência)
136         x_dense = np.linspace(0, x_nodes[-1], 200)
137         T_analytical = analytical_steady_state(x_dense, x_nodes[-1],
138                k1, k2)
139         ax.plot(x_dense, T_analytical, '--', label="Regime
140                permanente (analítico)", color="#EF4444", linewidth=2)
141
142         # Plotar condutividade térmica como fundo
143         k_values = thermal_conductivity(x_dense, x_nodes[-1], k1, k2
144                )
145
146         # Criar segundo eixo para k(x)
147         ax2 = ax.twinx()
148         ax2.plot(x_dense, k_values, ':', color='green', alpha=0.7,
149                linewidth=1)
150         ax2.set_ylabel('Condutividade k(x)', color='green', fontsize
151                =12)

```

```

144     ax2.tick_params(axis='y', labelcolor='green')
145     ax2.set_ylim(0, max(k1, k2) + 1)
146
147     ax.set_ylim(-0.1, 1.1)
148     ax.set_xlim(0, x_nodes[-1])
149     ax.set_xlabel("Posição x", fontsize=12)
150     ax.set_ylabel("Temperatura T", fontsize=12)
151     ax.set_title(f"Condução Transiente 1D - MEF (n={n_elements})
        | t = {t:.3f}s", fontsize=14)
152     ax.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)
153     ax.legend(fontsize=12)
154
155     # Adicionar linha vertical no meio para mostrar mudança de k
156     # Linha vertical no meio
157     ax.axvline(x=x_nodes[-1]/2, color='red', linestyle=':',
        alpha=0.5)
158
159     # Rótulos em y = k1 e y = k2 no eixo de k(x)
160     eps = 0.02 * x_nodes[-1] # pequeno deslocamento horizontal
        para não colidir com a linha
161     ax2.text(x_nodes[-1]/2 - eps, k1, f'k={k1:g}', ha='right',
        va='center',
162             color='red', fontsize=10)
163     ax2.text(x_nodes[-1]/2 + eps, k2, f'k={k2:g}', ha='left', va
        ='center',
164             color='red', fontsize=10)
165
166     plt.tight_layout()
167     buf = io.BytesIO()
168     plt.savefig(buf, format='png', dpi=100)
169     plt.close(fig)
170     buf.seek(0)
171     return imageio.imread(buf)
172
173
174     # =====
175     # 5. Executar simulação
176     # =====
177     @when("click", "#runHeatBtn")

```

```

178 async def run_simulation(event=None):
179     """Executa a simulação MEF, monta frames e publica um GIF no
        contêiner HTML."""
180     # parâmetros
181     L = float(document.getElementById("L").value)
182     n_elements = int(document.getElementById("n_elements").value
        )
183     k1 = float(document.getElementById("k1").value)
184     k2 = float(document.getElementById("k2").value)
185     rho_cp = float(document.getElementById("rho_cp").value)
186     dt = float(document.getElementById("dt").value)
187     theta = float(document.getElementById("theta").value)
188     tmax = float(document.getElementById("tmax").value)
189
190     # Montar sistema MEF
191     K, M, x_nodes = assemble_system(n_elements, L, rho_cp, k1,
        k2)
192     n_nodes = len(x_nodes)
193
194     # Condições iniciais (temperatura zero em todo domínio,
        exceto bordas)
195     T = np.zeros(n_nodes)
196
197     # Aplicar condições de contorno
198     T[0] = 0.0      #  $T(0, t) = 0$ 
199     T[-1] = 1.0     #  $T(L, t) = 1$ 
200
201     # Identificar nós de contorno
202     boundary_nodes = [0, n_nodes-1]
203     interior_nodes = list(range(1, n_nodes-1))
204
205     # Preparar sistema para integração temporal conforme equação
        da apostila
206     #  $((M/\Delta t) + \theta K) T^{(n+1)} = [(M/\Delta t) - (1-\theta)K] T^n$ 
207     A = M/dt + theta * K
208     B = M/dt - (1 - theta) * K
209
210     # Aplicar condições de contorno no sistema
211     for i in boundary_nodes:

```

```

212         A[i, :] = 0
213         A[i, i] = 1
214         B[i, :] = 0
215         B[i, i] = 1
216
217         # abrir modal de execução durante a simulação
218         container = document.getElementById("heat-output")
219         sim_loading = document.getElementById("sim-loading")
220         if sim_loading is not None:
221             try:
222                 sim_loading.showModal()
223             except Exception:
224                 pass
225         await asyncio.sleep(0.05)
226
227         frames = []
228         nt = max(1, int(tmax / dt))
229
230         # Frame inicial
231         frames.append(render_frame(T, x_nodes, 0.0, n_elements, k1,
232                                   k2))
233
234         # =====
235         # 6. Loop temporal (Crank-Nicolson com suavização suave)
236         # =====
237         T_prev = T.copy() # Para suavização temporal
238
239         for n in range(1, nt + 1):
240             # Resolver sistema: A * T^(n+1) = B * T^n + f
241             b = B @ T
242
243             # Aplicar condições de contorno no vetor b
244             b[0] = 0.0 # T(0,t) = 0
245             b[-1] = 1.0 # T(L,t) = 1
246
247             # Resolver sistema linear
248             T_new = np.linalg.solve(A, b)
249
250             # Atualizar temperatura

```

```

250         T = T_new
251
252         # Garantir condições de contorno exatas
253         T[0] = 0.0
254         T[-1] = 1.0
255
256         if n % max(1, nt // 50) == 0 or n == nt:
257             frames.append(render_frame(T, x_nodes, n*dt,
258                                     n_elements, k1, k2))
259
260         # =====
261         # 7. Montar GIF e publicar no DOM
262         # =====
263         gif_buffer = io.BytesIO()
264         imageio.mimsave(gif_buffer, frames, format='GIF', duration
265                         =0.1, loop=0)
266         gif_buffer.seek(0)
267         gif_base64 = base64.b64encode(gif_buffer.read()).decode("utf
268                               -8")
269
270         # Metricas de validacao: T(L/2) vs analitica de regime
271         # permanente
272         # Analitica (fluxo contínuo em x=L/2): T(L/2) = k2 / (k1 +
273         k2) quando
274         # T(0)=0 e T(L)=1. Para k1=5, k2=1 -> T(L/2) = 1/6 aprox
275         0,1667.
276         idx_meio = int(np.argmin(np.abs(x_nodes - L / 2.0)))
277         T_meio_mef = float(T[idx_meio])
278         T_meio_ana = float(k2 / (k1 + k2))
279         erro_meio = abs(T_meio_mef - T_meio_ana)
280         tau_dif = L * L * rho_cp / max(k1, k2)
281         t_final = nt * dt
282         frac_tau = t_final / tau_dif if tau_dif > 0 else 0.0
283
284         metrics_html = f"""
285         <div class="bg-blue-50 border-l-4 border-blue-400 p-3
286             rounded w-full">
287             <h4 class="font-semibold text-blue-800 mb-1">Validação</
288             h4>

```

```

281         <p class="text-sm text-gray-700"><strong>Tempo final:</
           strong> {t_final:.3f} s ({frac_tau*100:.1f})% de  $\tau_{dif}$ 
           = {tau_dif:.2f} s</p>
282         <p class="text-sm text-gray-700"><strong>T(L/2) MEF:</
           strong> {T_meio_mef:.6f} °C</p>
283         <p class="text-sm text-gray-700"><strong>T(L/2) analí
           tica (regime permanente,  $k_2/(k_1+k_2)$ ):</strong> {
           T_meio_ana:.6f} °C</p>
284         <p class="text-sm text-gray-700"><strong>Desvio em  $x = L$ 
           /2:</strong> {erro_meio:.2e} °C</p>
285     </div>
286     """
287     container.innerHTML = (
288         f"<div class='flex flex-col gap-3 w-full'>"
289         f"<img src='data:image/gif;base64,{gif_base64}' class='
           rounded shadow w-full'>"
290         f"{metrics_html}"
291         f"</div>"
292     )
293
294     if sim_loading is not None:
295         try:
296             sim_loading.close()
297         except Exception:
298             pass

```

A.3 Convecção-Difusão 1D com SUPG

Listagem A.3: Convecção-difusão 1D com SUPG — simulation.py

```

1  #!/usr/bin/env python3
2  # -*- coding: utf-8 -*-
3  """
4  Convecção-Difusão 1D Permanente (MEF) --- Problema 5.2.4
5  Equação:  $-k \frac{d^2 T}{dx^2} + \rho c_p u \frac{dT}{dx} = Q$ 
6  Condições:  $T(0)=T_0$ ,  $T(L)=T_L$ 
7  Elementos lineares com estabilização SUPG.
8  """

```



```

9
10 import numpy as np
11 import matplotlib.pyplot as plt
12 from js import document
13 from pyscript import when
14 import asyncio
15 import io
16 import imageio.v2 as imageio
17 import base64
18
19
20 # =====
21 # 1. Solução analítica
22 # =====
23 def analytical_solution(x, Q, k, rho_cp, u, L, T0, TL):
24     """
25     Solução analítica da equação de convecção-difusão 1D
26     permanente.
27     Equação:  $-k \frac{d^2 T}{dx^2} + \rho_{cp} u \frac{dT}{dx} = Q$ 
28     Condições:  $T(0)=T_0$ ,  $T(L)=T_L$ 
29
30     Forma estável numericamente mesmo para grandes números de Pé
31     clet: a razão
32      $(\exp(\alpha x) - 1) / (\exp(\alpha L) - 1)$  é reescrita fatorando  $\exp(\alpha L)$  quando  $\alpha > 0$ ,
33     evitando overflow de exp para  $\alpha \cdot L$  grande.
34     """
35     # Caso puramente difusivo:  $-k T'' = Q$ 
36     if abs(rho_cp * u) < 1e-14:
37         C1 = (TL - T0 + (Q * L * L) / (2 * k)) / L
38         return -(Q / (2 * k)) * x * x + C1 * x + T0
39
40     alpha = rho_cp * u / k
41     Tp = Q * x / (rho_cp * u)
42     Tp_L = Q * L / (rho_cp * u)
43
44     #  $g(x) := (\exp(\alpha x) - 1) / (\exp(\alpha L) - 1)$ 
45     if alpha > 0:
46         # fatora  $\exp(\alpha L)$  para evitar overflow

```

```

45         g = np.exp(alpha * (x - L)) * (1.0 - np.exp(-alpha * x))
46             \
47             / (1.0 - np.exp(-alpha * L))
48     else:
49         # para  $\alpha \leq 0$ , expm1 já é estável
50         g = np.expm1(alpha * x) / np.expm1(alpha * L)
51
52     return T0 + Tp + (TL - T0 - Tp_L) * g
53
54     # =====
55     # 2. Executar simulação MEF 1D com convecção-difusão
56     # =====
57     @when("click", "#runConveccaoDifusao1D")
58     async def run_conveccao_difusao_1d(event=None):
59         # Abrir modal de execução
60         sim_loading = document.getElementById("sim-loading")
61         try:
62             sim_loading.showModal()
63         except Exception:
64             pass
65         await asyncio.sleep(0.05)
66
67         # Parâmetros
68         L = float(document.getElementById("L").value)
69         nel = int(document.getElementById("nel").value)
70         T0 = float(document.getElementById("T0").value)
71         TL = float(document.getElementById("TL").value)
72         k = float(document.getElementById("k").value)
73         rho_cp = float(document.getElementById("rho_cp").value)
74         u = float(document.getElementById("u").value)
75         Q = float(document.getElementById("Q").value)
76         use_supg = document.getElementById("use_supg").checked
77
78         # Malha 1D uniforme
79         nn = nel + 1
80         x = np.linspace(0.0, L, nn)
81         h = L / nel
82

```

```

83     # Número de Péclet local
84     Pe_local = (rho_cp * u * h) / (2 * k)
85
86     # Parâmetro de estabilização SUPG
87     if use_supg and abs(Pe_local) > 1e-10:
88         tau = h / (2 * abs(u)) * (1 / np.tanh(abs(Pe_local)) - 1
89             / abs(Pe_local))
90     else:
91         tau = 0.0
92
93     # Matrizes/vetores globais
94     K = np.zeros((nn, nn))          # matriz de rigidez
95     b = np.zeros(nn)                # vetor de carregamento
96
97     # Elemento linear com convecção-difusão
98     # Matriz de difusão: ke_diff = k/h * [[1,-1],[-1,1]]
99     ke_diff = (k / h) * np.array([[1.0, -1.0], [-1.0, 1.0]])
100
101     # Matriz de convecção: ke_conv = rho_cp*u/2 * [[-1,1],[-1,1]]
102     ke_conv = (rho_cp * u / 2.0) * np.array([[ -1.0, 1.0], [ -1.0,
103         1.0]])
104
105     # Vetor de fontes: be = Q*h/2 * [1,1]
106     be = (Q * h / 2.0) * np.array([1.0, 1.0])
107
108     # Estabilização SUPG (se habilitada)
109     if use_supg and tau > 0:
110         # Matriz de estabilização SUPG
111         ke_supg = tau * rho_cp * u * u / h * np.array([[1.0,
112             -1.0], [-1.0, 1.0]])
113         # Vetor de estabilização SUPG
114         be_supg = tau * Q * u * np.array([ -1.0, 1.0])
115
116         # Combinar todas as contribuições
117         ke_total = ke_diff + ke_conv + ke_supg
118         be_total = be + be_supg
119     else:
120         ke_total = ke_diff + ke_conv
121         be_total = be

```

```

119
120     # Montagem
121     for e in range(nel):
122         n1, n2 = e, e + 1
123         K[n1:n2+1, n1:n2+1] += ke_total
124         b[n1:n2+1] += be_total
125
126     # Contornos essenciais (Dirichlet)
127     # T(0)=T0
128     K[0, :] = 0.0
129     K[0, 0] = 1.0
130     b[0] = T0
131     # T(L)=TL
132     K[-1, :] = 0.0
133     K[-1, -1] = 1.0
134     b[-1] = TL
135
136     # Resolver
137     T = np.linalg.solve(K, b)
138
139     # Analítico (grade densa para curva lisa)
140     x_dense = np.linspace(0.0, L, max(600, min(2400, 8 * nn)))
141     T_ana_dense = analytical_solution(x_dense, Q, k, rho_cp, u,
142                                     L, T0, TL)
143
144     # Solução analítica nos pontos da malha numérica para cá
145     lculo do erro
146     T_ana_mesh = analytical_solution(x, Q, k, rho_cp, u, L, T0,
147                                     TL)
148
149     # Plot
150     fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2, 1, figsize=(10, 8))
151
152     # Gráfico principal
153     ax1.plot(x, T, 'o-', label='MEF 1D', color='#3B82F6',
154             markersize=6)
155     ax1.plot(x_dense, T_ana_dense, '--', label='Analítica',
156             color='#EF4444', linewidth=2)
157     ax1.set_xlabel('x [m]')

```

```

153     ax1.set_ylabel('Temperatura [°C]')
154     ax1.set_title('Convecção-Difusão 1D Permanente (MEF)')
155     ax1.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)
156     ax1.legend()
157
158     # Gráfico de erro
159     erro = np.abs(T - T_ana_mesh)
160     # Evitar erro zero para escala logarítmica
161     erro = np.maximum(erro, 1e-18)
162     ax2.semilogy(x, erro, 'o-', color='#10B981', markersize=6)
163     ax2.set_xlabel('x [m]')
164     ax2.set_ylabel('Erro Absoluto [°C]')
165     ax2.set_title('Erro entre Solução Numérica e Analítica (
        Escala Logarítmica)')
166     ax2.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)
167     # Adicionar texto explicativo
168     ax2.text(0.5, 0.5, f'Erro máximo: {np.max(erro):.2e} °C\n(
        Precisão de máquina)',
169             transform=ax2.transAxes, ha='center', va='center',
170             bbox=dict(boxstyle='round', facecolor='white',
171                     alpha=0.8),
172             fontsize=10)
173
174
175     plt.tight_layout()
176
177     buf = io.BytesIO()
178     plt.savefig(buf, format='png', dpi=150)
179     plt.close(fig)
180     buf.seek(0)
181     img = imageio.imread(buf)
182     gif_buffer = io.BytesIO()
183     imageio.mimsave(gif_buffer, [img], format='GIF', duration
184                     =1.0)
185     gif_buffer.seek(0)
186     gif_base64 = base64.b64encode(gif_buffer.read()).decode('utf
187                             -8')
188
189     container = document.getElementById("conveccao-difusao-
190                             output")

```

```

186     container.innerHTML = f"<img src='data:image/gif;base64,{
        gif_base64}' class='rounded shadow w-full'/'>"
187
188     # Atualizar informações sobre Péclet
189     pe_info = document.getElementById("pe-info")
190     pe_info.innerHTML = f"""
191     <div class="bg-blue-50 border-l-4 border-blue-400 p-3
        rounded">
192         <h4 class="font-semibold text-blue-800 mb-1">Informações
            da Simulação</h4>
193         <p class="text-sm text-gray-700"><strong>Número de Pé
            clet:</strong> {Pe_local:.3f}</p>
194         <p class="text-sm text-gray-700"><strong>Estabilização
            SUPG:</strong> {'Sim' if use_supg else 'Não'}</p>
195         <p class="text-sm text-gray-700"><strong>Parâmetro  $\tau$ :</
            strong> {tau:.6f}</p>
196         <p class="text-sm text-gray-700"><strong>Velocidade:</
            strong> {u:.3f} m/s</p>
197         <p class="text-sm text-gray-700"><strong>Tamanho
            elemento:</strong> {h:.4f} m</p>
198         <p class="text-sm text-gray-700"><strong>Erro máximo:</
            strong> {np.max(erro):.2e} °C</p>
199     </div>
200     """
201
202     try:
203         sim_loading.close()
204     except Exception:
205         pass

```

A.4 Viga 1D — Euler-Bernoulli

Listagem A.4: Viga 1D (Euler-Bernoulli) — simulation.py

```

1  #!/usr/bin/env python3
2  # -*- coding: utf-8 -*-
3  """
4  Viga 1D Avançada (MEF) --- Problema 5.2.5 Expandido

```

```

5  Análise completa de flexão de vigas usando MEF com elementos de
    viga de Euler-Bernoulli.
6  Inclui múltiplos tipos de carregamento, condições de contorno,
    propriedades variáveis e análises completas.
7  """
8
9  import numpy as np
10 import matplotlib.pyplot as plt
11 from js import document
12 from pyscript import when
13 import asyncio
14 import io
15 import imageio.v2 as imageio
16 import base64
17
18
19  # =====
20  # 1. Funções de carregamento
21  # =====
22  def load_uniform(x, q0, L):
23      """Carregamento uniforme"""
24      return np.full_like(x, q0)
25
26  def load_linear(x, q0, qL, L):
27      """Carregamento linearmente variável"""
28      return q0 + (qL - q0) * x / L
29
30  def load_triangular(x, q_max, L):
31      """Carregamento triangular (máximo no centro)"""
32      return q_max * (1 - 2 * np.abs(x - L/2) / L)
33
34  def load_sinusoidal(x, q0, L):
35      """Carregamento senoidal"""
36      return q0 * np.sin(np.pi * x / L)
37
38  def load_point(x, P, x_pos, L):
39      """Carregamento pontual (aproximado como distribuição
        localizada)"""
40      # Aproximação: distribuição gaussiana muito concentrada

```

```

41     sigma = L / 100 # Largura da distribuição
42     return P * np.exp(-0.5 * ((x - x_pos) / sigma)**2) / (sigma
43         * np.sqrt(2 * np.pi))
44
45 # =====
46 # 2. Soluções analíticas
47 # =====
48 def analytical_solution_simply_supported(x, q_func, E, I, L):
49     """Solução analítica para viga simplesmente apoiada"""
50     if q_func == "uniform":
51         q = 1.0 # Valor normalizado
52         return (q / (24 * E * I)) * (L**3 * x - 2 * L * x**3 + x
53             **4)
54     elif q_func == "triangular":
55         q_max = 1.0
56         return (q_max / (120 * E * I)) * (L**4 * x - 2 * L**2 *
57             x**3 + x**5)
58     return np.zeros_like(x)
59
60 def analytical_solution_cantilever(x, q_func, E, I, L):
61     """Solução analítica para viga em balanço"""
62     if q_func == "uniform":
63         q = 1.0
64         return (q / (24 * E * I)) * (6 * L**2 * x**2 - 4 * L * x
65             **3 + x**4)
66     elif q_func == "triangular":
67         q_max = 1.0
68         return (q_max / (120 * E * I)) * (10 * L**3 * x**2 - 10
69             * L**2 * x**3 + 5 * L * x**4 - x**5)
70     return np.zeros_like(x)
71
72 def analytical_solution_fixed_fixed(x, q_func, E, I, L):
73     """Solução analítica para viga engastada-engastada"""
74     if q_func == "uniform":
75         q = 1.0
76         return (q / (24 * E * I)) * (L**2 * x**2 - 2 * L * x**3
77             + x**4)
78     return np.zeros_like(x)

```



```

74
75
76 # =====
77 # 3. Funções auxiliares para propriedades variáveis
78 # =====
79 def get_variable_properties(x, prop_type, base_value, L):
80     """Calcula propriedades variáveis ao longo da viga"""
81     if prop_type == "constant":
82         return np.full_like(x, base_value)
83     elif prop_type == "linear":
84         # Propriedade varia linearmente de base_value a 0.5*
85         # base_value
86         return base_value * (1 - 0.5 * x / L)
87     elif prop_type == "parabolic":
88         # Propriedade varia parabolicamente (máximo no centro)
89         return base_value * (1 - 0.3 * (x - L/2)**2 / (L/2)**2)
90     return np.full_like(x, base_value)
91
92 # =====
93 # 4. Executar simulação MEF avançada para viga 1D
94 # =====
95 @when("click", "#runViga1D")
96 async def run_viga_1d(event=None):
97     # Abrir modal de execução
98     sim_loading = document.getElementById("sim-loading")
99     try:
100         sim_loading.showModal()
101     except Exception:
102         pass
103     await asyncio.sleep(0.05)
104
105     # Parâmetros básicos
106     L = float(document.getElementById("L").value)
107     nel = int(document.getElementById("nel").value)
108     E_base = float(document.getElementById("E").value) * 1e9 #
109         # Converter para Pa
110     I_base = float(document.getElementById("I").value) * 1e-8 #
111         # Converter para m4

```

```

110     q_magnitude = float(document.getElementById("q").value) *
        1000    # Converter para N/m
111     bc_type = document.getElementById("bc_type").value
112     load_type = document.getElementById("load_type").value
113     prop_type = document.getElementById("prop_type").value
114     show_analytical = document.getElementById("show_analytical")
        .checked
115
116     # Malha 1D
117     nn = nel + 1
118     x = np.linspace(0.0, L, nn)
119     h = L / nel
120
121     # Propriedades variáveis
122     E = get_variable_properties(x, prop_type, E_base, L)
123     I = get_variable_properties(x, prop_type, I_base, L)
124
125     # Carregamento
126     if load_type == "uniform":
127         q = load_uniform(x, q_magnitude, L)
128     elif load_type == "linear":
129         q0 = q_magnitude
130         qL = 0.5 * q_magnitude
131         q = load_linear(x, q0, qL, L)
132     elif load_type == "triangular":
133         q = load_triangular(x, q_magnitude, L)
134     elif load_type == "sinusoidal":
135         q = load_sinusoidal(x, q_magnitude, L)
136     elif load_type == "point":
137         P = q_magnitude * L    # Força pontual equivalente
138         x_pos = L / 2    # Posição da força
139         q = load_point(x, P, x_pos, L)
140     else:
141         q = load_uniform(x, q_magnitude, L)
142
143     # Para elementos de viga, cada nó tem 2 DOFs: deslocamento
        vertical (w) e rotação (θ)
144     ndof = 2 * nn
145     K = np.zeros((ndof, ndof))

```

```

146     f = np.zeros(ndof)
147
148     # Montagem da matriz global com propriedades variáveis
149     for e in range(nel):
150         # Propriedades do elemento (média dos nós)
151         E_elem = (E[e] + E[e+1]) / 2
152         I_elem = (I[e] + I[e+1]) / 2
153         EI = E_elem * I_elem
154
155         # Carregamento do elemento (média dos nós)
156         q_elem = (q[e] + q[e+1]) / 2
157
158         # Matriz de rigidez do elemento
159         ke = (EI / h**3) * np.array([
160             [12,      6*h,    -12,      6*h],
161             [6*h,     4*h**2, -6*h,     2*h**2],
162             [-12,     -6*h,    12,     -6*h],
163             [6*h,     2*h**2, -6*h,     4*h**2]
164         ])
165
166         # Vetor de forças do elemento
167         fe = (q_elem * h / 12) * np.array([6, h, 6, -h])
168
169         # DOFs do elemento
170         dofs = [2*e, 2*e+1, 2*(e+1), 2*(e+1)+1]
171
172         # Montar matriz de rigidez
173         for i in range(4):
174             for j in range(4):
175                 K[dofs[i], dofs[j]] += ke[i, j]
176
177         # Montar vetor de forças
178         for i in range(4):
179             f[dofs[i]] += fe[i]
180
181     # Aplicar condições de contorno
182     if bc_type == "simply_supported":
183         # Simplesmente apoiada: w(0) = 0, w(L) = 0
184         K[0, :] = 0; K[0, 0] = 1; f[0] = 0

```

```

185         K[2*nn-2, :] = 0; K[2*nn-2, 2*nn-2] = 1; f[2*nn-2] = 0
186
187     elif bc_type == "cantilever":
188         # Viga em balanço:  $w(0) = 0$ ,  $\theta(0) = 0$ 
189         K[0, :] = 0; K[0, 0] = 1; f[0] = 0
190         K[1, :] = 0; K[1, 1] = 1; f[1] = 0
191
192     elif bc_type == "fixed_fixed":
193         # Engastada-engastada:  $w(0) = 0$ ,  $\theta(0) = 0$ ,  $w(L) = 0$ ,  $\theta(L)$ 
194            $= 0$ 
195         K[0, :] = 0; K[0, 0] = 1; f[0] = 0
196         K[1, :] = 0; K[1, 1] = 1; f[1] = 0
197         K[2*nn-2, :] = 0; K[2*nn-2, 2*nn-2] = 1; f[2*nn-2] = 0
198         K[2*nn-1, :] = 0; K[2*nn-1, 2*nn-1] = 1; f[2*nn-1] = 0
199
200     elif bc_type == "fixed_supported":
201         # Engastada-apoiada:  $w(0) = 0$ ,  $\theta(0) = 0$ ,  $w(L) = 0$ 
202         K[0, :] = 0; K[0, 0] = 1; f[0] = 0
203         K[1, :] = 0; K[1, 1] = 1; f[1] = 0
204         K[2*nn-2, :] = 0; K[2*nn-2, 2*nn-2] = 1; f[2*nn-2] = 0
205
206     # Resolver sistema
207     u = np.linalg.solve(K, f)
208
209     # Extrair deslocamentos verticais e rotações
210     w = u[:, 2] # deslocamentos verticais
211     theta = u[:, 1] # rotações
212
213     # Pos-processamento de M (momento) e V (cortante) via
214       derivadas canonicas
215     # das funcoes de Hermite cubica. Para cada elemento de
216       comprimento h com
217     # DOFs [w1, theta1, w2, theta2]:
218     #  $M(x) = -EI * w''(x)$  e linear em xi (coordenada local em
219       [0, 1])
220     #  $V(x) = -EI * w'''(x)$  e constante no elemento (3a
221       derivada de cubico)
222     # Avaliamos M nos dois nos locais e V uma vez por elemento,
223       somando nos

```

```

218     # nos globais e depois dividindo pelo numero de elementos
        adjacentes.
219     # Isso elimina o salto espurio que um pos-processamento por
        diferencas
220     # finitas introduzia nos 2 nos de cada extremidade.
221     M = np.zeros(nn)
222     V = np.zeros(nn)
223     count = np.zeros(nn)
224     for e in range(nel):
225         E_elem = (E[e] + E[e+1]) / 2
226         I_elem = (I[e] + I[e+1]) / 2
227         EI = E_elem * I_elem
228         w1, th1 = w[e], theta[e]
229         w2, th2 = w[e+1], theta[e+1]
230         # d2N/dxi2 em xi=0: [-6, -4h, 6, -2h]      -> M no no
            esquerdo
231         M_left  = -EI / h**2 * (-6*w1 - 4*h*th1 + 6*w2 - 2*h*th2
            )
232         # d2N/dxi2 em xi=1: [ 6,  2h, -6,  4h]      -> M no no
            direito
233         M_right = -EI / h**2 * ( 6*w1 + 2*h*th1 - 6*w2 + 4*h*th2
            )
234         # d3N/dxi3 constante: [12, 6h, -12, 6h]     -> V no
            elemento
235         V_elem  = -EI / h**3 * (12*w1 + 6*h*th1 - 12*w2 + 6*h*
            th2)
236         M[e]    += M_left
237         M[e+1]  += M_right
238         V[e]    += V_elem
239         V[e+1]  += V_elem
240         count[e]    += 1
241         count[e+1]  += 1
242     M /= count
243     V /= count
244
245     # Solução analítica para comparação (se disponível)
246     x_dense = np.linspace(0.0, L, max(600, min(2400, 8 * nn)))
247     w_ana_dense = np.zeros_like(x_dense)
248

```

```

249     if show_analytical and prop_type == "constant":
250         if bc_type == "simply_supported" and load_type == "
            uniform":
251             # Solução analítica para viga simplesmente apoiada
                com carregamento uniforme
252             q_ana = q_magnitude # Usar a magnitude real do
                carregamento
253             w_ana_dense = (q_ana / (24 * E_base * I_base)) * (L
                **3 * x_dense - 2 * L * x_dense**3 + x_dense**4)
254         elif bc_type == "cantilever" and load_type == "uniform":
255             # Solução analítica para viga em balanço com
                carregamento uniforme
256             q_ana = q_magnitude
257             w_ana_dense = (q_ana / (24 * E_base * I_base)) * (6
                * L**2 * x_dense**2 - 4 * L * x_dense**3 +
                x_dense**4)
258         elif bc_type == "fixed_fixed" and load_type == "uniform"
            :
259             # Solução analítica para viga engastada-engastada
                com carregamento uniforme
260             q_ana = q_magnitude
261             w_ana_dense = (q_ana / (24 * E_base * I_base)) * (L
                **2 * x_dense**2 - 2 * L * x_dense**3 + x_dense
                **4)
262
263     # Determinar título da condição de contorno
264     bc_titles = {
265         "simply_supported": "Simplesmente Apoiada",
266         "cantilever": "Em Balanço",
267         "fixed_fixed": "Engastada-Engastada",
268         "fixed_supported": "Engastada-Apoiada"
269     }
270     bc_title = bc_titles.get(bc_type, "Desconhecida")
271
272     # Determinar título do carregamento
273     load_titles = {
274         "uniform": "Uniforme",
275         "linear": "Linear",
276         "triangular": "Triangular",

```

```

277         "sinusoidal": "Senoidal",
278         "point": "Pontual"
279     }
280     load_title = load_titles.get(load_type, "Desconhecido")
281
282     # Plot avançado com múltiplos gráficos
283     fig = plt.figure(figsize=(12, 18))
284
285     # Layout: 5x1 grid
286     gs = fig.add_gridspec(5, 1, height_ratios=[2, 1.5, 1.5, 1.5,
287         1.5])
288
289     # 1. Deslocamentos
290     ax1 = fig.add_subplot(gs[0, :])
291     ax1.plot(x, w*1000, 'o-', label='MEF', color='#3B82F6',
292         markersize=6, linewidth=3)
293     if show_analytical and np.any(w_ana_dense):
294         ax1.plot(x_dense, w_ana_dense*1000, '--', label='Analí
295             tica', color='#EF4444', linewidth=3)
296     ax1.set_xlabel('x [m]', fontsize=14, fontweight='bold')
297     ax1.set_ylabel('Deslocamento [mm]', fontsize=14, fontweight=
298         'bold')
299     ax1.set_title(f'Deslocamentos Verticais - {bc_title} ({
300         load_title})', fontsize=16, fontweight='bold')
301     ax1.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)
302     ax1.legend(fontsize=12)
303     ax1.invert_yaxis()
304     ax1.tick_params(labelsize=12)
305
306     # 2. Carregamento
307     ax2 = fig.add_subplot(gs[1, :])
308     ax2.plot(x, q/1000, 'g-', linewidth=3, label='Carregamento')
309     ax2.fill_between(x, 0, q/1000, alpha=0.3, color='green')
310     ax2.set_xlabel('x [m]', fontsize=14, fontweight='bold')
311     ax2.set_ylabel('Carregamento [kN/m]', fontsize=14,
312         fontweight='bold')
313     ax2.set_title('Carregamento Distribuído', fontsize=16,
314         fontweight='bold')
315     ax2.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)

```

```

309     ax2.legend(fontsize=12)
310     ax2.tick_params(labelsize=12)
311
312     # 3. Propriedades
313     ax3 = fig.add_subplot(gs[2, :])
314
315     # Plotar linha vermelha primeiro (E) com estilo mais visível
316     line1 = ax3.plot(x, E/1e9, 'r-', linewidth=4, label='E [GPa]
        ', alpha=0.9, zorder=3)
317
318     # Criar eixo secundário para linha azul (I) - tracejada e
        mais fina
319     ax3_twin = ax3.twinx()
320     line2 = ax3_twin.plot(x, I*1e8, 'b--', linewidth=2, label='I
        [cm4]', alpha=0.8, zorder=2)
321
322     # Configurar eixos e labels
323     ax3.set_xlabel('x [m]', fontsize=14, fontweight='bold')
324     ax3.set_ylabel('Módulo de Elasticidade [GPa]', color='r',
        fontweight='bold', fontsize=14)
325     ax3_twin.set_ylabel('Momento de Inércia [cm4]', color='b',
        fontweight='bold', fontsize=14)
326     ax3.set_title('Propriedades Materiais', fontweight='bold',
        fontsize=16)
327
328     # Configurar cores dos ticks
329     ax3.tick_params(axis='y', labelcolor='r', labels=12)
330     ax3_twin.tick_params(axis='y', labelcolor='b', labels=12)
331     ax3.tick_params(axis='x', labels=12)
332
333     # Grid mais sutil
334     ax3.grid(True, linestyle='--', alpha=0.3)
335
336     # Ajustar limites dos eixos para melhor visualização
337     E_min, E_max = np.min(E/1e9), np.max(E/1e9)
338     I_min, I_max = np.min(I*1e8), np.max(I*1e8)
339
340     ax3.set_ylim(0.9 * E_min, 1.1 * E_max)
341     ax3_twin.set_ylim(0.9 * I_min, 1.1 * I_max)

```



```

342
343     # Adicionar legendas com cores corretas e mais visíveis
344     ax3.legend(loc='upper left', fontsize=12, framealpha=0.9,
345               edgecolor='r')
346
347     ax3_twin.legend(loc='upper right', fontsize=12, framealpha
348                   =0.9, edgecolor='b')
349
350     # 4. Momentos fletores
351     ax4 = fig.add_subplot(gs[3, :])
352     ax4.plot(x, M/1000, 'o-', color='#10B981', markersize=6,
353             linewidth=3)
354     ax4.set_xlabel('x [m]', fontsize=14, fontweight='bold')
355     ax4.set_ylabel('Momento Fletor [kN·m]', fontsize=14,
356                   fontweight='bold')
357     ax4.set_title('Momento Fletor', fontsize=16, fontweight='
358                   bold')
359     ax4.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)
360     ax4.tick_params(labelsize=12)
361
362     # 5. Esforços cortantes
363     ax5 = fig.add_subplot(gs[4, :])
364     ax5.plot(x, V/1000, 'o-', color='#F59E0B', markersize=6,
365             linewidth=3)
366     ax5.set_xlabel('x [m]', fontsize=14, fontweight='bold')
367     ax5.set_ylabel('Esforço Cortante [kN]', fontsize=14,
368                   fontweight='bold')
369     ax5.set_title('Esforço Cortante', fontsize=16, fontweight='
370                   bold')
371     ax5.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)
372     ax5.tick_params(labelsize=12)
373
374     plt.tight_layout()
375
376     # Converter para GIF
377     buf = io.BytesIO()
378     plt.savefig(buf, format='png', dpi=150, bbox_inches='tight')
379     plt.close(fig)
380     buf.seek(0)
381     img = imageio.imread(buf)

```

```

373 gif_buffer = io.BytesIO()
374 imageio.mimsave(gif_buffer, [img], format='GIF', duration
    =1.0)
375 gif_buffer.seek(0)
376 gif_base64 = base64.b64encode(gif_buffer.read()).decode('utf
    -8')
377
378 # Metricas de validacao
379 w_abs = np.abs(w)
380 i_wmax = int(np.argmax(w_abs))
381 w_max_mef = float(w[i_wmax]) # m (com sinal)
382 x_wmax = float(x[i_wmax])
383 M_abs_max = float(np.max(np.abs(M))) # N*m
384 V_abs_max = float(np.max(np.abs(V))) # N
385 EI_const = E_base * I_base
386
387 # Analiticos fechados (apenas quando prop=constante, carga=
    uniforme, 3 BCs)
388 w_max_ana = None
389 M_max_ana = None
390 V_max_ana = None
391 if prop_type == "constant" and load_type == "uniform":
392     q_ana = q_magnitude
393     if bc_type == "simply_supported":
394         w_max_ana = 5.0 * q_ana * L**4 / (384.0 * EI_const)
395         M_max_ana = q_ana * L * L / 8.0
396         V_max_ana = q_ana * L / 2.0
397     elif bc_type == "cantilever":
398         w_max_ana = q_ana * L**4 / (8.0 * EI_const)
399         M_max_ana = q_ana * L * L / 2.0
400         V_max_ana = q_ana * L
401     elif bc_type == "fixed_fixed":
402         w_max_ana = q_ana * L**4 / (384.0 * EI_const)
403         M_max_ana = q_ana * L * L / 12.0
404         V_max_ana = q_ana * L / 2.0
405
406 def fmt_cmp(mef, ana, unit, scale=1.0):
407     if ana is None:
408         return f"{mef*scale:.4f} {unit}"

```

```

409     err_rel = abs(mef - ana) / abs(ana) if abs(ana) > 1e-12
        else abs(mef - ana)
410     return (
411         f"{mef*scale:.4f} {unit} "
412         f"(analítica {ana*scale:.4f} {unit}, erro relativo {
            err_rel:.2e})"
413     )
414
415     rows = [
416         f"<p class=\"text-sm text-gray-700\"><strong>Deflexão má
            xima:</strong> {fmt_cmp(w_max_mef, w_max_ana, 'mm',
            1000)} em x = {x_wmax:.3f} m</p>",
417         f"<p class=\"text-sm text-gray-700\"><strong>|M| máximo
            :</strong> {fmt_cmp(M_abs_max, M_max_ana, 'kN·m',
            1/1000)}</p>",
418         f"<p class=\"text-sm text-gray-700\"><strong>|V| máximo
            :</strong> {fmt_cmp(V_abs_max, V_max_ana, 'kN',
            1/1000)}</p>",
419     ]
420     metrics_html = (
421         "<div class=\"bg-blue-50 border-l-4 border-blue-400 p-3
            rounded w-full\">"
422         "<h4 class=\"font-semibold text-blue-800 mb-1\">Validaçã
            o</h4>"
423         f"<p class=\"text-sm text-gray-700\"><strong>Caso:</
            strong> {bc_title} com carga {load_title.lower()},
            propriedades {prop_type}</p>"
424         + "".join(rows)
425         + "</div>"
426     )
427
428     container = document.getElementById("vigaId-output")
429     container.innerHTML = (
430         f"<div class='flex flex-col gap-3 w-full'>"
431         f"<img src='data:image/gif;base64,{gif_base64}' class='
            rounded shadow w-full'>"
432         f"{metrics_html}"
433         f"</div>"
434     )

```

```

435
436     try:
437         sim_loading.close()
438     except Exception:
439         pass
440
441
442     # =====
443     # 5. Função para casos pré-definidos
444     # =====
445     @when("click", "#loadCase")
446     async def load_preset_case(event=None):
447         case = document.getElementById("preset_cases").value
448
449         if case == "concrete_beam":
450             document.getElementById("L").value = "6.0"
451             document.getElementById("E").value = "30.0"
452             document.getElementById("I").value = "20000.0"
453             document.getElementById("q").value = "15.0"
454             document.getElementById("bc_type").value = "
                simply_supported"
455             document.getElementById("load_type").value = "uniform"
456             document.getElementById("prop_type").value = "constant"
457
458         elif case == "steel_beam":
459             document.getElementById("L").value = "8.0"
460             document.getElementById("E").value = "200.0"
461             document.getElementById("I").value = "50000.0"
462             document.getElementById("q").value = "25.0"
463             document.getElementById("bc_type").value = "
                simply_supported"
464             document.getElementById("load_type").value = "uniform"
465             document.getElementById("prop_type").value = "constant"
466
467         elif case == "cantilever_roof":
468             document.getElementById("L").value = "4.0"
469             document.getElementById("E").value = "200.0"
470             document.getElementById("I").value = "15000.0"
471             document.getElementById("q").value = "8.0"

```

```

472         document.getElementById("bc_type").value = "cantilever"
473         document.getElementById("load_type").value = "triangular"
474         "
475
476         document.getElementById("prop_type").value = "linear"
477
478     elif case == "bridge_beam":
479         document.getElementById("L").value = "20.0"
480         document.getElementById("E").value = "200.0"
481         document.getElementById("I").value = "100000.0"
482         document.getElementById("q").value = "50.0"
483         document.getElementById("bc_type").value = "
            simply_supported"
484         document.getElementById("load_type").value = "point"
485         document.getElementById("prop_type").value = "constant"

```

A.5 Vibração 1D — Problema de Autovalor

Listagem A.5: Vibração 1D — simulation.py

```

1  #!/usr/bin/env python3
2  # -*- coding: utf-8 -*-
3  """
4  Problema de Autovalor 1D - Vibração em Corpo Sólido (MEF)
5  Problema 5.2.6: Solução de problema de autovalor 1D - vibração
    em um corpo sólido
6
7  Este código resolve o problema de vibração livre de uma barra 1D
    usando MEF,
8  calculando frequências naturais e modos de vibração através da
    solução do problema de autovalor.
9  """
10
11 import numpy as np
12 import matplotlib.pyplot as plt
13 from js import document
14 from pyscript import when
15 import asyncio
16 import io

```

```

17 import imageio.v2 as imageio
18 import base64
19 from scipy.linalg import eigh
20
21
22 # =====
23 # 1. Funções auxiliares para propriedades variáveis
24 # =====
25 def get_variable_properties(x, prop_type, base_value, L):
26     """Calcula propriedades variáveis ao longo da barra"""
27     if prop_type == "constant":
28         return np.full_like(x, base_value)
29     elif prop_type == "linear":
30         # Propriedade varia linearmente de base_value a 0.5*
31         # base_value
32         return base_value * (1 - 0.5 * x / L)
33     elif prop_type == "parabolic":
34         # Propriedade varia parabolicamente (máximo no centro)
35         return base_value * (1 - 0.3 * (x - L/2)**2 / (L/2)**2)
36     elif prop_type == "exponential":
37         # Propriedade varia exponencialmente
38         return base_value * np.exp(-0.5 * x / L)
39     return np.full_like(x, base_value)
40
41 # =====
42 # 2. Soluções analíticas para frequências naturais
43 # =====
44 def analytical_frequencies_bars(L, E, rho, n_modes=5):
45     """Frequências naturais analíticas para barra livre-livre"""
46     c = np.sqrt(E / rho) # Velocidade de onda
47     frequencies = []
48     for n in range(1, n_modes + 1):
49         # Para barra livre-livre:  $f_n = (n-1) * c / (2*L)$  para  $n > 1$ 
50         # Primeiro modo é movimento de corpo rígido ( $f = 0$ )
51         if n == 1:
52             frequencies.append(0.0)
53         else:

```

```

54         frequencies.append((n-1) * c / (2*L))
55     return np.array(frequencies)
56
57
58 def analytical_frequencies_fixed_fixed(L, E, rho, n_modes=5):
59     """Frequências naturais analíticas para barra engastada-
60         engastada"""
61     c = np.sqrt(E / rho) # Velocidade de onda
62     frequencies = []
63     for n in range(1, n_modes + 1):
64         frequencies.append(n * c / (2*L))
65     return np.array(frequencies)
66
67 def analytical_frequencies_fixed_free(L, E, rho, n_modes=5):
68     """Frequências naturais analíticas para barra engastada-
69         livre"""
70     c = np.sqrt(E / rho) # Velocidade de onda
71     frequencies = []
72     for n in range(1, n_modes + 1):
73         frequencies.append((2*n-1) * c / (4*L))
74     return np.array(frequencies)
75
76 # =====
77 # 3. Executar simulação MEF para vibração 1D
78 # =====
79 @when("click", "#runVibacao1D")
80 async def run_vibacao_1d(event=None):
81     # Abrir modal de execução
82     sim_loading = document.getElementById("sim-loading")
83     try:
84         sim_loading.showModal()
85     except Exception:
86         pass
87     await asyncio.sleep(0.05)
88
89     # Parâmetros básicos
90     L = float(document.getElementById("L").value)

```

```

91     nel = int(document.getElementById("nel").value)
92     E_base = float(document.getElementById("E").value) * 1e9 #
           Converter para Pa
93     rho_base = float(document.getElementById("rho").value) # kg
           /m³
94     A_base = float(document.getElementById("A").value) * 1e-4 #
           Converter para m²
95     bc_type = document.getElementById("bc_type").value
96     prop_type = document.getElementById("prop_type").value
97     n_modes = 5 # Fixo em 5 modos
98     show_analytical = document.getElementById("show_analytical")
           .checked
99
100
101     nn = nel + 1
102     x = np.linspace(0.0, L, nn)
103     h = L / nel
104
105     # Propriedades variáveis
106     E = get_variable_properties(x, prop_type, E_base, L)
107     rho = get_variable_properties(x, prop_type, rho_base, L)
108     A = get_variable_properties(x, prop_type, A_base, L)
109
110     # Para elementos de barra, cada nó tem 1 DOF: deslocamento
           axial (u)
111     ndof = nn
112     K = np.zeros((ndof, ndof)) # Matriz de rigidez
113     M = np.zeros((ndof, ndof)) # Matriz de massa
114
115     # Montagem das matrizes globais
116     for e in range(nel):
117         # Propriedades do elemento (média dos nós)
118         E_elem = (E[e] + E[e+1]) / 2
119         rho_elem = (rho[e] + rho[e+1]) / 2
120         A_elem = (A[e] + A[e+1]) / 2
121
122         # Matriz de rigidez do elemento de barra
123         ke = (E_elem * A_elem / h) * np.array([
124             [1, -1],

```



```

125         [-1, 1]
126     ])
127
128     # Matriz de massa do elemento de barra (massa
129     concentrada)
129     me = (rho_elem * A_elem * h / 2) * np.array([
130         [1, 0],
131         [0, 1]
132     ])
133
134     # DOFs do elemento
135     dofs = [e, e+1]
136
137     # Montar matriz de rigidez
138     for i in range(2):
139         for j in range(2):
140             K[dofs[i], dofs[j]] += ke[i, j]
141
142     # Montar matriz de massa
143     for i in range(2):
144         for j in range(2):
145             M[dofs[i], dofs[j]] += me[i, j]
146
147     # Aplicar condições de contorno
148     if bc_type == "free_free":
149         # Barra livre-livre: sem restrições
150         pass
151
152     elif bc_type == "fixed_fixed":
153         # Barra engastada-engastada:  $u(0) = 0$ ,  $u(L) = 0$ 
154         # Aplicar penalidade nas diagonais principais
155         penalty = 1e12
156         K[0, 0] += penalty
157         K[nn-1, nn-1] += penalty
158
159     elif bc_type == "fixed_free":
160         # Barra engastada-livre:  $u(0) = 0$ 
161         penalty = 1e12
162         K[0, 0] += penalty

```

```

163
164     elif bc_type == "fixed_supported":
165         # Barra engastada-apoiada:  $u(0) = 0$ ,  $u(L) = 0$ 
166         penalty = 1e12
167         K[0, 0] += penalty
168         K[nn-1, nn-1] += penalty
169
170     # Resolver problema de autovalor:  $K * \phi = \lambda * M * \phi$ 
171     # Usar scipy.linalg.eigh para matrizes simétricas
172     eigenvalues, eigenvectors = eigh(K, M)
173
174     # Calcular frequências naturais (Hz)
175     frequencies = np.sqrt(eigenvalues) / (2 * np.pi)
176
177     # Ordenar por frequência crescente
178     idx = np.argsort(frequencies)
179     frequencies = frequencies[idx]
180     eigenvectors = eigenvectors[:, idx]
181
182     # Pegar apenas os primeiros n_modes
183     frequencies = frequencies[:n_modes]
184     eigenvectors = eigenvectors[:, :n_modes]
185
186     # Normalizar modos de vibração
187     for i in range(n_modes):
188         eigenvectors[:, i] = eigenvectors[:, i] / np.max(np.abs(
189             eigenvectors[:, i]))
190
191     # Solução analítica para comparação (se disponível)
192     freq_analytical = np.zeros(n_modes)
193
194     if show_analytical and prop_type == "constant":
195         if bc_type == "free_free":
196             freq_analytical = analytical_frequencies_bars(L,
197                 E_base, rho_base, n_modes)
198         elif bc_type == "fixed_fixed":
199             freq_analytical = analytical_frequencies_fixed_fixed
200                 (L, E_base, rho_base, n_modes)
201         elif bc_type == "fixed_free":

```

```

199         freq_analytical = analytical_frequencies_fixed_free(
200             L, E_base, rho_base, n_modes)
201
202     # Determinar título da condição de contorno
203     bc_titles = {
204         "free_free": "Livre-Livre",
205         "fixed_fixed": "Engastada-Engastada",
206         "fixed_free": "Engastada-Livre",
207         "fixed_supported": "Engastada-Apoiada"
208     }
209     bc_title = bc_titles.get(bc_type, "Desconhecida")
210
211     # Plot avançado com múltiplos gráficos
212     fig = plt.figure(figsize=(14, 22))
213
214     # Layout: 7x1 grid (1 tabela + 5 modos + 1 propriedades)
215     gs = fig.add_gridspec(7, 1, height_ratios=[1.2, 2.2, 2.2,
216         2.2, 2.2, 2.2, 1.5], hspace=0.5)
217
218     # 1. Tabela de frequências
219     ax1 = fig.add_subplot(gs[0, :])
220     ax1.axis('off')
221
222     # Criar tabela de frequências
223     table_data = []
224     show_analytical_table = show_analytical and prop_type == "
225         constant"
226
227     for i in range(min(5, n_modes)):
228         row = [f'Modo {i+1}', f'{frequencies[i]:.2f} Hz']
229         if show_analytical_table and i < len(freq_analytical)
230             and freq_analytical[i] > 0:
231             error = abs(frequencies[i] - freq_analytical[i]) /
232                 freq_analytical[i] * 100
233             row.append(f'{freq_analytical[i]:.2f} Hz')
234             row.append(f'{error:.1f}%')
235         elif show_analytical_table:
236             row.extend(['-', '-'])
237     table_data.append(row)

```

```

233
234     # Definir cabeçalhos e larguras baseado nas condições
235     if show_analytical_table:
236         headers = ['Modo', 'MEF [Hz]', 'Analítica [Hz]', 'Erro
                [%]']
237         col_widths = [0.2, 0.2, 0.2, 0.2]
238     else:
239         headers = ['Modo', 'MEF [Hz]']
240         col_widths = [0.3, 0.3]
241
242     table = ax1.table(cellText=table_data, colLabels=headers,
243                      cellLoc='center', loc='center',
244                      colWidths=col_widths)
245     table.auto_set_font_size(False)
246     table.set_fontsize(12)
247     table.scale(1, 2)
248
249     # Colorir cabeçalho
250     for i in range(len(headers)):
251         table[(0, i)].set_facecolor('#4F46E5')
252         table[(0, i)].set_text_props(weight='bold', color='white
                ')
253
254     ax1.set_title(f'Frequências Naturais - {bc_title}', fontsize
                =16, fontweight='bold', pad=50)
255
256     # 2-6. Modos de vibração (5 modos fixos)
257     colors = ['#3B82F6', '#EF4444', '#10B981', '#F59E0B', '#8
                B5CF6']
258     for i in range(min(5, n_modes)):
259         ax = fig.add_subplot(gs[i+1, :])
260
261         # Plotar modo de vibração
262         ax.plot(x, eigenvectors[:, i], 'o-', color=colors[i],
                markersize=6, linewidth=3,
263                label=f'Modo {i+1}: {frequencies[i]:.2f} Hz')
264
265         # Adicionar linha de referência em zero

```

```

266         ax.axhline(y=0, color='black', linestyle='--', alpha
267                     =0.3)
268
269         ax.set_xlabel('x [m]', fontsize=14, fontweight='bold')
270         ax.set_ylabel('Amplitude Normalizada', fontsize=14,
271                     fontweight='bold')
272         ax.set_title(f'Modo de Vibração {i+1}', fontsize=16,
273                     fontweight='bold')
274         ax.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)
275         ax.legend(fontsize=12)
276         ax.tick_params(labelsize=12)
277
278         # Adicionar nós da malha
279         ax.scatter(x, eigenvectors[:, i], color=colors[i], s=50,
280                 zorder=5)
281
282         # 7. Propriedades materiais
283         ax_props = fig.add_subplot(gs[6, :])
284
285         # Plotar linha vermelha primeiro (E) com estilo mais visível
286         line1 = ax_props.plot(x, E/1e9, 'r-', linewidth=4, label='E
287                             [GPa]', alpha=0.9, zorder=3)
288
289         # Criar eixo secundário para linha azul (rho) - tracejada e
290         # mais fina
291         ax_props_twin = ax_props.twinx()
292         line2 = ax_props_twin.plot(x, rho, 'b--', linewidth=2, label
293                                 =f'ρ [kg/m³]', alpha=0.8, zorder=2)
294
295         # Configurar eixos e labels
296         ax_props.set_xlabel('x [m]', fontsize=14, fontweight='bold')
297         ax_props.set_ylabel('Módulo de Elasticidade [GPa]', color='r
298                             ', fontweight='bold', fontsize=14)
299         ax_props_twin.set_ylabel('Densidade [kg/m³]', color='b',
300                                fontweight='bold', fontsize=14)
301         ax_props.set_title('Propriedades Materiais', fontweight='
302                             bold', fontsize=16)
303
304         # Configurar cores dos ticks

```

```

295     ax_props.tick_params(axis='y', labelcolor='r', labelsiz=12)
296     ax_props_twin.tick_params(axis='y', labelcolor='b',
        labelsiz=12)
297     ax_props.tick_params(axis='x', labelsiz=12)
298
299     # Grid mais sutil
300     ax_props.grid(True, linestyle='--', alpha=0.3)
301
302     # Ajustar limites dos eixos para melhor visualização
303     E_min, E_max = np.min(E/1e9), np.max(E/1e9)
304     rho_min, rho_max = np.min(rho), np.max(rho)
305
306     ax_props.set_ylim(0.9 * E_min, 1.1 * E_max)
307     ax_props_twin.set_ylim(0.9 * rho_min, 1.1 * rho_max)
308
309     # Adicionar legendas com cores corretas e mais visíveis
310     ax_props.legend(loc='upper left', fontsize=12, framealpha
        =0.9, edgecolor='r')
311     ax_props_twin.legend(loc='upper right', fontsize=12,
        framealpha=0.9, edgecolor='b')
312
313     # Converter para GIF
314     buf = io.BytesIO()
315     plt.savefig(buf, format='png', dpi=150, bbox_inches='tight')
316     plt.close(fig)
317     buf.seek(0)
318     img = imageio.imread(buf)
319     gif_buffer = io.BytesIO()
320     imageio.mimsave(gif_buffer, [img], format='GIF', duration
        =1.0)
321     gif_buffer.seek(0)
322     gif_base64 = base64.b64encode(gif_buffer.read()).decode('utf
        -8')
323
324     container = document.getElementById("vibracao1d-output")
325     container.innerHTML = f"<img src='data:image/gif;base64,{
        gif_base64}' class='rounded shadow w-full'/'>"
326
327     try:

```

```

328         sim_loading.close()
329     except Exception:
330         pass
331
332
333     # =====
334     # 4. Função para casos pré-definidos
335     # =====
336     @when("click", "#loadCase")
337     async def load_preset_case(event=None):
338         case = document.getElementById("preset_cases").value
339
340         if case == "steel_bar":
341             document.getElementById("L").value = "2.0"
342             document.getElementById("E").value = "200.0"
343             document.getElementById("rho").value = "7850.0"
344             document.getElementById("A").value = "100.0"
345             document.getElementById("bc_type").value = "fixed_fixed"
346             document.getElementById("prop_type").value = "constant"
347
348         elif case == "aluminum_bar":
349             document.getElementById("L").value = "1.5"
350             document.getElementById("E").value = "70.0"
351             document.getElementById("rho").value = "2700.0"
352             document.getElementById("A").value = "50.0"
353             document.getElementById("bc_type").value = "fixed_free"
354             document.getElementById("prop_type").value = "constant"
355
356         elif case == "concrete_column":
357             document.getElementById("L").value = "3.0"
358             document.getElementById("E").value = "30.0"
359             document.getElementById("rho").value = "2400.0"
360             document.getElementById("A").value = "400.0"
361             document.getElementById("bc_type").value = "fixed_fixed"
362             document.getElementById("prop_type").value = "linear"
363
364         elif case == "composite_bar":
365             document.getElementById("L").value = "1.0"
366             document.getElementById("E").value = "100.0"

```

```
367     document.getElementById("rho").value = "2000.0"
368     document.getElementById("A").value = "25.0"
369     document.getElementById("bc_type").value = "free_free"
370     document.getElementById("prop_type").value = "parabolic"
```


Apêndice B

Listagens dos Módulos de Simulação 2D

Este apêndice apresenta as listagens completas dos módulos de simulação bidimensionais implementados no *MinervaMesh*, incluindo os módulos compartilhados de geração de malha e geometria. Os códigos são incluídos com o propósito de garantir a reprodutibilidade científica dos resultados apresentados neste trabalho: cada listagem corresponde diretamente às formulações matemáticas derivadas no Capítulo 3 e às implementações descritas no Capítulo 4. Cabe ressaltar que este apêndice não constitui um repositório de software, mas sim documentação técnica destinada à verificação e validação das soluções numéricas obtidas. Os códigos Python a seguir são executados integralmente no navegador via PyScript/WebAssembly.

B.1 Módulo Compartilhado: Malha e Matrizes MEF

Listagem B.1: Módulo compartilhado de malha e matrizes MEF — `common.py`

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.tri as tri
3 from scipy.sparse import lil_matrix, csr_matrix
4 import matplotlib.pyplot as plt
5 import io
6 import base64
```

```

7
8 # =====
9 # 1. Geração da Malha (Genérica)
10 # =====
11 def generate_mesh_generic(L, H, boundary_points, mask_function,
12                             cx, cy, nx, ny):
13     """
14     Gera malha triangular com um buraco definido por
15     boundary_points.
16     boundary_points: array (N, 2) com pontos da fronteira do
17     obstáculo.
18     mask_function: função f(x, y) -> bool que retorna True se o
19     ponto deve ser MANTIDO (fora do obstáculo).
20     """
21     # 1. Grid de fundo
22     x = np.linspace(0, L, nx)
23     y = np.linspace(0, H, ny)
24     dx = x[1] - x[0]
25     dy = y[1] - y[0]
26     h_mesh = min(dx, dy)
27
28     Xg, Yg = np.meshgrid(x, y)
29     X_flat = Xg.flatten()
30     Y_flat = Yg.flatten()
31
32     # 2. Nós da fronteira do obstáculo (passados como argumento)
33     x_bound = boundary_points[:, 0]
34     y_bound = boundary_points[:, 1]
35
36     # 3. Filtrar nós do grid usando a função de máscara
37     # Buffer para evitar triângulos muito finos (slivers)
38     # A função de máscara deve ser conservadora (remover apenas
39     # o que está garantidamente dentro)
40     # Mas aqui vamos aplicar diretamente
41     mask_keep = mask_function(X_flat, Y_flat)
42
43     X_grid_valid = X_flat[mask_keep]
44     Y_grid_valid = Y_flat[mask_keep]

```

```

41     # 4. Combinar nós
42     X = np.concatenate([X_grid_valid, x_bound])
43     Y = np.concatenate([Y_grid_valid, y_bound])
44
45     # 5. Triangulação
46     triang = tri.Triangulation(X, Y)
47
48     # 6. Mascaram triângulos espúrios (dentro do obstáculo)
49     x_tri = X[triang.triangles].mean(axis=1)
50     y_tri = Y[triang.triangles].mean(axis=1)
51
52     # Se o centróide não passa na máscara de "manter", então
53     removemos
54     # Mas cuidado: a máscara de manter pode ser "dist > r +
55     buffer".
56     # Para triângulos, queremos remover se estiver DENTRO do
57     obstáculo exato.
58     # Vamos assumir que mask_function(x, y, strict=True) remove
59     o interior.
60     # Por simplicidade, vamos passar uma segunda função ou usar
61     a mesma com lógica interna.
62     # Vamos usar a mesma mask_function. Se retornar False (
63     remover), mascaramos.
64
65     triang.set_mask(~mask_function(x_tri, y_tri))
66
67     return X, Y, triang
68
69     # =====
70     # 2. Matrizes MEF (Triângulo Linear)
71     # =====
72
73     def element_matrices(coords):
74         x0, x1, x2 = coords
75         detJ = (x1[0] - x0[0]) * (x2[1] - x0[1]) - (x2[0] - x0[0]) *
76             (x1[1] - x0[1])
77         area = 0.5 * abs(detJ)
78
79         b = np.array([x1[1] - x2[1], x2[1] - x0[1], x0[1] - x1[1]])
80         c = np.array([x2[0] - x1[0], x0[0] - x2[0], x1[0] - x0[0]])

```

```

73
74     ke = (1.0 / (4 * area)) * (np.outer(b, b) + np.outer(c, c))
75     me = (area / 12.0) * (np.ones((3, 3)) + np.eye(3))
76
77     return ke, me, area, b, c
78
79 def assemble_matrices(X, Y, triang):
80     n_nodes = len(X)
81     K = lil_matrix((n_nodes, n_nodes))
82     M = lil_matrix((n_nodes, n_nodes))
83
84     elements = triang.triangles
85     mask = triang.mask if triang.mask is not None else np.zeros(
86         len(elements), dtype=bool)
87
88     for i, el in enumerate(elements):
89         if mask[i]: continue
90
91         coords = np.column_stack((X[el], Y[el]))
92         ke, me, area, b, c = element_matrices(coords)
93
94         for row in range(3):
95             for col in range(3):
96                 K[el[row], el[col]] += ke[row, col]
97                 M[el[row], el[col]] += me[row, col]
98
99     return K.tocsr(), M.tocsr()
100
101 # =====
102 # 3. Helpers de Plotagem
103 # =====
104 def plot_to_base64(fig):
105     buf = io.BytesIO()
106     plt.savefig(buf, format='png', bbox_inches='tight')
107     plt.close(fig)
108     buf.seek(0)
109     return base64.b64encode(buf.read()).decode("utf-8")

```

B.2 Módulo Compartilhado: Geometrias de Obstáculo

Listagem B.2: Geometrias de obstáculo — geometry.py

```
1 import numpy as np
2
3 def get_cylinder(params):
4     cx, cy, r = params["cx"], params["cy"], params["r"]
5     n_pts = 100
6     theta = np.linspace(0, 2*np.pi, n_pts, endpoint=False)
7     x_bound = cx + r * np.cos(theta)
8     y_bound = cy + r * np.sin(theta)
9     boundary_pts = np.column_stack([x_bound, y_bound])
10
11     def mask_func(x, y):
12         return (x - cx)**2 + (y - cy)**2 > (r * 1.01)**2
13
14     return boundary_pts, mask_func
15
16 def get_rectangle(params):
17     cx, cy = params["cx"], params["cy"]
18     w, h = params["w"], params["h"]
19
20     perim = 2 * (w + h)
21     n_w = int(100 * (w / perim))
22     n_h = int(100 * (h / perim))
23     n_w = max(5, n_w)
24     n_h = max(5, n_h)
25
26     hw = w / 2
27     hh = h / 2
28
29     x_b = np.linspace(cx - hw, cx + hw, n_w, endpoint=False)
30     y_b = np.full_like(x_b, cy - hh)
31
32     y_r = np.linspace(cy - hh, cy + hh, n_h, endpoint=False)
33     x_r = np.full_like(y_r, cx + hw)
34
35     x_t = np.linspace(cx + hw, cx - hw, n_w, endpoint=False)
```

```

36     y_t = np.full_like(x_t, cy + hh)
37
38     y_l = np.linspace(cy + hh, cy - hh, n_h, endpoint=False)
39     x_l = np.full_like(y_l, cx - hw)
40
41     x_bound = np.concatenate([x_b, x_r, x_t, x_l])
42     y_bound = np.concatenate([y_b, y_r, y_t, y_l])
43     boundary_pts = np.column_stack([x_bound, y_bound])
44
45     def mask_func(x, y):
46         buffer = 1.01
47         return (np.abs(x - cx) > hw * buffer) | (np.abs(y - cy)
48             > hh * buffer)
49
50     return boundary_pts, mask_func
51
52 def get_step(params):
53     # Backward facing step
54     # Step is at bottom left corner.
55     # Dimensions: step_h, step_l
56     step_h = params["step_h"]
57     step_l = params["step_l"]
58
59     # Boundary points for the step (L-shape)
60     # 1. Top of step (0, step_h) -> (step_l, step_h)
61     # 2. Back of step (step_l, step_h) -> (step_l, 0)
62
63     n_pts = 50
64     x_top = np.linspace(0, step_l, n_pts)
65     y_top = np.full_like(x_top, step_h)
66
67     y_back = np.linspace(step_h, 0, n_pts)
68     x_back = np.full_like(y_back, step_l)
69
70     # Concatenate
71     x_bound = np.concatenate([x_top, x_back])
72     y_bound = np.concatenate([y_top, y_back])
73     boundary_pts = np.column_stack([x_bound, y_bound])

```

```

74     def mask_func(x, y):
75         # Remove if x < step_l AND y < step_h
76         # Keep if x >= step_l OR y >= step_h
77         # Add small buffer to avoid removing boundary nodes
78         # We want to remove the block (0,0) to (step_l, step_h)
79         # So keep if NOT (x < step_l-eps AND y < step_h-eps)
80         eps = 1e-3
81         return ~(x < step_l - eps) & (y < step_h - eps)
82
83     return boundary_pts, mask_func
84
85
86
87     def get_none(params):
88         # Empty (for Cavity or pure channel)
89         return np.empty((0, 2), lambda x, y: np.ones_like(x, dtype=
90             bool))
91
92     def get_geometry(geo_type, params):
93         if geo_type == "cylinder":
94             return get_cylinder(params)
95         elif geo_type == "rectangle":
96             return get_rectangle(params)
97         elif geo_type == "step":
98             return get_step(params)
99         else:
100             return get_none(params)

```

B.3 Transferência de Calor 2D

Listagem B.3: Transferência de calor 2D — simulation.py

```

1  #!/usr/bin/env python3
2  # -*- coding: utf-8 -*-
3  """
4  Simulação Transiente de Condução de Calor em Placa 2D
5  @author: lgsfarias
6  """

```

```

7
8 # =====
9 # 0. Importações
10 # =====
11 import numpy as np
12 import matplotlib.pyplot as plt
13 import matplotlib.tri as tri
14 from scipy.sparse import lil_matrix, csr_matrix
15 from scipy.sparse.linalg import spsolve
16 from pycrypt import when, document
17 import imageio.v2 as imageio
18 import io
19 import base64
20 import asyncio
21
22 # =====
23 # 1. Geração da Malha
24 # =====
25 nx, ny = 40, 40
26 x = np.linspace(0, 1, nx)
27 y = np.linspace(0, 1, ny)
28 Xg, Yg = np.meshgrid(x, y)
29 X = Xg.flatten()
30 Y = Yg.flatten()
31 points = np.column_stack((X, Y))
32 triang = tri.Triangulation(X, Y)
33 elements = triang.triangles
34 n_nodes = len(points)
35
36 # =====
37 # 2. Matrizes Locais
38 # =====
39 def element_matrices(coords, k, rho, cv):
40     x0, x1, x2 = coords
41     area = 0.5 * abs((x1[0] - x0[0]) * (x2[1] - x0[1]) - (x2[0]
42         - x0[0]) * (x1[1] - x0[1]))
43     b = np.array([x1[1] - x2[1], x2[1] - x0[1], x0[1] - x1[1]])
44     c = np.array([x2[0] - x1[0], x0[0] - x2[0], x1[0] - x0[0]])
45     ke = (k / (4 * area)) * (np.outer(b, b) + np.outer(c, c))

```



```

45     me = (rho * cv * area / 12.0) * (np.ones((3, 3)) + np.eye(3)
46         )
47
48     return ke, me
49
50 # =====
51 # 3. Gerar imagem do frame
52 # =====
53 def generate_frame_image(u, step, dt, Tbottom, Ttop):
54     fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 5))
55     tpc = ax.tricontourf(triang, u, levels=50, cmap='jet', vmin=
56         Tbottom, vmax=Ttop)
57     ax.set_title(f"t = {step * dt:.3f} s")
58     ax.set_xlabel("x")
59     ax.set_ylabel("y")
60     fig.colorbar(tpc, ax=ax)
61     buf = io.BytesIO()
62     plt.tight_layout()
63     plt.savefig(buf, format='png')
64     plt.close(fig)
65     buf.seek(0)
66     return imageio.imread(buf)
67
68 # =====
69 # 4. Rodar Simulação
70 # =====
71 @when("click", "#run-btn")
72 async def run_simulation(event=None):
73     # Mostrar spinner de loading dentro do plot-output
74     document.getElementById("plot-output").innerHTML = """
75     <div class="flex flex-col items-center justify-center py-6
76         ">
77
78         <div class="animate-spin h-10 w-10 border-4 border-blue
79             -500 border-t-transparent rounded-full"></div>
80
81         <p class="mt-4 text-blue-700 font-medium">Calculando
82             simulação...</p>
83
84     </div>
85     """

```

```

78     await asyncio.sleep(0.05) # permite que o DOM atualize antes
    de continuar
79
80     # Parâmetros
81     dt = float(document.getElementById("dt").value)
82     n_steps = int(document.getElementById("n_steps").value)
83     Tbottom = float(document.getElementById("Tbottom").value)
84     Ttop = float(document.getElementById("Ttop").value)
85     k = float(document.getElementById("k").value)
86     rho = float(document.getElementById("rho").value)
87     cv = float(document.getElementById("cv").value)
88
89     # Matrizes globais
90     M = lil_matrix((n_nodes, n_nodes))
91     K = lil_matrix((n_nodes, n_nodes))
92     for el in elements:
93         coords = points[el]
94         ke, me = element_matrices(coords, k, rho, cv)
95         for i in range(3):
96             for j in range(3):
97                 K[el[i], el[j]] += ke[i, j]
98                 M[el[i], el[j]] += me[i, j]
99     M = M.tocsr()
100    K = K.tocsr()
101
102    # Condições iniciais
103    u = np.zeros(n_nodes)
104    for i in range(n_nodes):
105        xi, yi = X[i], Y[i]
106        if np.isclose(xi, 0) or np.isclose(xi, 1):
107            u[i] = Tbottom + (Ttop - Tbottom) * yi
108        elif np.isclose(yi, 0):
109            u[i] = Tbottom
110        elif np.isclose(yi, 1):
111            u[i] = Ttop
112
113    u_init = u.copy()
114    boundary_nodes = [i for i in range(n_nodes) if

```

```

115         np.isclose(X[i], 0) or np.isclose(X[i], 1)
116         or
117         np.isclose(Y[i], 0) or np.isclose(Y[i], 1)
118     ]
119
120     A = M + dt / 2 * K
121     B = M - dt / 2 * K
122     A = A.tolil()
123     for i in boundary_nodes:
124         A[i, :] = 0
125         A[i, i] = 1
126     A = A.tocsr()
127
128     # Loop de tempo
129     frames = []
130     for step in range(n_steps):
131         b = B @ u
132         b[boundary_nodes] = u_init[boundary_nodes]
133         u = spsolve(A, b)
134         frames.append(generate_frame_image(u, step, dt, Tbottom,
135                                           Ttop))
136
137     # Salvar GIF
138     gif_buffer = io.BytesIO()
139     imageio.mimsave(gif_buffer, frames, format='GIF', duration
140                     =0.1, loop=0)
141     gif_buffer.seek(0)
142     gif_base64 = base64.b64encode(gif_buffer.read()).decode("utf
143                             -8")
144
145     # Metricas de validacao
146     # T no centro vs regime permanente analitico T_ss = Tbottom
147     # + (Ttop-Tbottom) y
148     # Escala difusiva tau_dif = L^2 * rho * cv / k (dominio
149     # unitario: L=1)
150     idx_centro = int(np.argmin((X - 0.5) ** 2 + (Y - 0.5) ** 2))
151     T_centro_mef = float(u[idx_centro])
152     T_centro_ss = float(Tbottom + (Ttop - Tbottom) * Y[
153         idx_centro])

```

```

146     erro_centro = abs(T_centro_mef - T_centro_ss)
147     tau_dif = 1.0 * rho * cv / k if k > 0 else float('inf')
148     t_final = n_steps * dt
149     frac_tau = t_final / tau_dif if tau_dif > 0 else 0.0
150
151     metrics_html = (
152         "<div class=\"bg-blue-50 border-l-4 border-blue-400 p-3
153             rounded w-full\">"
154         "<h4 class=\"font-semibold text-blue-800 mb-1\">Validaçã
155             o</h4>"
156         f"<p class=\"text-sm text-gray-700\"><strong>Tempo final
157             :</strong> "
158         f"{t_final:.3f} s ({frac_tau*100:.1f}% da escala
159             difusiva "
160         f" $\tau_{dif} = \{{tau\_dif:.2f}\} \text{ s}$ </p>"
161         f"<p class=\"text-sm text-gray-700\"><strong>T(0,5; 0,5)
162             MEF:</strong> "
163         f"{T_centro_mef:.4f} °C</p>"
164         f"<p class=\"text-sm text-gray-700\"><strong>T(0,5; 0,5)
165             regime permanente "
166         f"(T_bot + (T_top - T_bot)·y):</strong> {T_centro_ss:.4f
167             } °C</p>"
168         f"<p class=\"text-sm text-gray-700\"><strong>Desvio do
169             regime permanente:</strong> "
170         f"{erro_centro:.4f} °C (aumentar n_steps para convergir)
171             </p>"
172         "</div>"
173     )
174
175     # Mostrar resultado final
176     document.getElementById("plot-output").innerHTML = (
177         f"<div class='flex flex-col gap-3 w-full'>"
178         f"<img src='data:image/gif;base64,{gif_base64}' class='
179             rounded shadow w-full'>"
180         f"{metrics_html}"
181         f"</div>"
182     )

```

B.4 Escoamento Potencial 2D

Listagem B.4: Escoamento potencial 2D — simulation.py

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 import matplotlib.tri as tri
4 from scipy.sparse.linalg import spsolve
5 from pyscript import when, document
6 import asyncio
7 from common import generate_mesh_generic, assemble_matrices,
8     plot_to_base64
9
10 # =====
11 # 1. Geometrias
12 # =====
13
14 def get_geometry(geo_type, params):
15     cx, cy = params["cx"], params["cy"]
16
17     if geo_type == "cylinder":
18         r = params["r"]
19         n_pts = 100
20         theta = np.linspace(0, 2*np.pi, n_pts, endpoint=False)
21         x_bound = cx + r * np.cos(theta)
22         y_bound = cy + r * np.sin(theta)
23
24         def mask_func(x, y):
25             return (x - cx)**2 + (y - cy)**2 > (r * 1.01)**2
26
27         return np.column_stack([x_bound, y_bound]), mask_func
28
29     elif geo_type == "airfoil" or geo_type == "naca4412":
30         # General NACA 4-Digit Series Generator
31         # M: Max camber (1st digit)
32         # P: Max camber pos (2nd digit)
33         # T: Max thickness (3rd, 4th digits)
34
35         if geo_type == "naca4412":
36             M = 0.04
```

```

35         P = 0.40
36         T = 0.12
37     else: # Default 0012
38         M = 0.00
39         P = 0.00
40         T = 0.12
41
42     chord = params["chord"]
43     angle = np.radians(params["angle"])
44
45     n_pts = 100
46     beta = np.linspace(0, np.pi, n_pts)
47     xc = 0.5 * (1 - np.cos(beta)) # Cosine spacing [0, 1]
48
49     # Thickness distribution (yt)
50     yt = 5 * T * (0.2969*np.sqrt(xc) - 0.1260*xc - 0.3516*xc
51                 **2 + 0.2843*xc**3 - 0.1015*xc**4)
52
53     # Camber line (yc) and gradient (dyc_dx)
54     yc = np.zeros_like(xc)
55     dyc_dx = np.zeros_like(xc)
56
57     if M > 0:
58         # Forward of max camber (0 <= x <= P)
59         idx1 = xc <= P
60         yc[idx1] = (M / P**2) * (2*P*xc[idx1] - xc[idx1]**2)
61         dyc_dx[idx1] = (2*M / P**2) * (P - xc[idx1])
62
63         # Aft of max camber (P < x <= 1)
64         idx2 = xc > P
65         yc[idx2] = (M / (1-P)**2) * ((1-2*P) + 2*P*xc[idx2]
66                                     - xc[idx2]**2)
67         dyc_dx[idx2] = (2*M / (1-P)**2) * (P - xc[idx2])
68
69     theta_c = np.arctan(dyc_dx)
70
71     # Upper and Lower surface coordinates
72     x_upper = xc - yt * np.sin(theta_c)
73     y_upper = yc + yt * np.cos(theta_c)

```

```

72     x_lower = xc + yt * np.sin(theta_c)
73     y_lower = yc - yt * np.cos(theta_c)
74
75     # Scale by chord
76     x_upper *= chord
77     y_upper *= chord
78     x_lower *= chord
79     y_lower *= chord
80
81     # Combine (trailing edge to leading edge to trailing
       edge)
82     x_local = np.concatenate([x_upper[::-1], x_lower[1:]])
83     y_local = np.concatenate([y_upper[::-1], y_lower[1:]])
84
85     # Center at cx, cy (approximate center of chord)
86     x_local -= chord / 2
87
88     # Rotate and Translate
89     c, s = np.cos(angle), np.sin(angle)
90     x_rot = c * x_local - s * y_local + cx
91     y_rot = s * x_local + c * y_local + cy
92
93     from matplotlib.path import Path
94     poly_path = Path(np.column_stack([x_rot, y_rot]))
95
96     def mask_func(x, y):
97         pts = np.column_stack([x, y])
98         return ~poly_path.contains_points(pts, radius=-1e-3)
99
100    return np.column_stack([x_rot, y_rot]), mask_func
101
102    return None, None
103
104    # =====
105    # 2. Solver Potencial
106    # =====
107    async def solve_potential(params, plot_div):
108        # 1. Geometria e Malha

```

```

109     boundary_pts, mask_func = get_geometry(params["geo_type"],
110                                             params)
111
112     X, Y, triang = generate_mesh_generic(
113         params["L"], params["H"], boundary_pts, mask_func,
114         params["cx"], params["cy"], params["nx"], params["ny"]
115     )
116     n_nodes = len(X)
117
118     # 2. Matrices
119     K, M = assemble_matrices(X, Y, triang)
120
121     # 3. Fronteiras
122     eps = 1e-5
123     inlet_nodes = np.where(X < eps)[0]
124     outlet_nodes = np.where(X > params["L"] - eps)[0]
125     wall_bottom = np.where(Y < eps)[0]
126     wall_top = np.where(Y > params["H"] - eps)[0]
127
128     # Obstacle nodes: são os últimos N pontos em X, Y (pois
129     concatenamos)
130     n_bound = len(boundary_pts)
131     obstacle_nodes = np.arange(n_nodes - n_bound, n_nodes)
132
133     # 4. Condições de Contorno
134     psi = np.zeros(n_nodes)
135
136     # Normalizado para  $\Psi(H) = v_{inf} * H$ 
137     def get_psi_inlet(y_val):
138         return params["v_inf"] * y_val
139
140     psi[inlet_nodes] = get_psi_inlet(Y[inlet_nodes])
141     psi[wall_bottom] = 0.0
142     psi[wall_top] = params["v_inf"] * params["H"]
143
144     # Obstacle: Psi constante + Gamma
145     # Qual valor base? Psi no centro do obstáculo (aproximado)
146     psi_base = get_psi_inlet(params["cy"])
147     # Hardcode Gamma = 0.0 (Pure Potential Flow)

```



```

146     params["Gamma"] = 0.0
147     psi[obstacle_nodes] = psi_base + params["Gamma"]
148
149     # Dirichlet
150     dirichlet_psi = np.concatenate([inlet_nodes, wall_bottom,
151                                     wall_top, obstacle_nodes])
152     dirichlet_psi = np.unique(dirichlet_psi)
153     free_psi = np.setdiff1d(np.arange(n_nodes), dirichlet_psi)
154
155     # Solver
156     K_free = K[free_psi, :][:, free_psi]
157     b_free = -K[free_psi, :][:, dirichlet_psi] @ psi[
158         dirichlet_psi]
159     psi[free_psi] = spsolve(K_free, b_free)
160
161     # --- CÁLCULO AERODINÂMICO ---
162     # 1. Velocidade nos nós
163     # Interpolador linear para gradientes (velocidade) nos
164     elementos
165     tci = tri.LinearTriInterpolator(triang, psi)
166     (dpsi_dx, dpsi_dy) = tci.gradient(X, Y)
167     u_nodes = dpsi_dy
168     v_nodes = -dpsi_dx
169
170     # Velocidade de referência (Inlet)
171     U_inf = params["v_inf"]
172     V_sq = u_nodes**2 + v_nodes**2
173     Cp = 1.0 - V_sq / (U_inf**2)
174
175     # 2. Extrair dados na superfície do obstáculo
176     # obstacle_nodes já temos. Precisamos ordenar para plotar e
177     integrar.
178     # Ordenar pelo ângulo em relação ao centro (cx, cy) funciona
179     para todos (convexos)
180     obs_idx = obstacle_nodes
181     x_obs = X[obs_idx]
182     y_obs = Y[obs_idx]
183     cp_obs = Cp[obs_idx]

```

```

180     angles = np.arctan2(y_obs - params["cy"], x_obs - params["cx
        "])
181     sorted_indices = np.argsort(angles)
182
183     x_sorted = x_obs[sorted_indices]
184     y_sorted = y_obs[sorted_indices]
185     cp_sorted = cp_obs[sorted_indices]
186     angles_sorted = angles[sorted_indices]
187
188     # 3. Integração Numérica para CL e CD
189     # F = Integral(-Cp * n * ds)
190     # Aproximação por segmentos lineares entre pontos ordenados
191     CL_num = 0.0
192     CD_num = 0.0
193
194     # Fechar o loop (último conecta ao primeiro)
195     x_loop = np.append(x_sorted, x_sorted[0])
196     y_loop = np.append(y_sorted, y_sorted[0])
197     cp_loop = np.append(cp_sorted, cp_sorted[0])
198
199     for i in range(len(x_sorted)):
200         dx = x_loop[i+1] - x_loop[i]
201         dy = y_loop[i+1] - y_loop[i]
202         ds = np.sqrt(dx*dx + dy*dy)
203
204         # Normal (rotacionar tangente 90 graus para fora)
205         # Tangente: (dx, dy). Normal: (dy, -dx) (Verificar
            sentido horário/anti-horário)
206         # Pontos ordenados por ângulo (-pi a pi) -> Sentido Anti
            -Horário
207         # Tangente aponta no sentido anti-horário.
208         # Normal para fora deve ser (dy, -dx).
209         nx = dy / ds
210         ny = -dx / ds
211
212         cp_avg = 0.5 * (cp_loop[i] + cp_loop[i+1])
213
214         # Força = -Cp * n * ds
215         CD_num += -cp_avg * nx * ds

```

```

216         CL_num += -cp_avg * ny * ds
217
218     # Normalizar pela corda/diâmetro?
219     # Cp já é adimensional. A integral dá Força/ (0.5 rho U^2).
220     # Para obter CL, dividimos pela corda (ou diâmetro).
221     if params["geo_type"] == "cylinder":
222         ref_len = 2 * params["r"]
223     elif params["geo_type"] == "square":
224         ref_len = params["side"] # Aproximado
225     elif params["geo_type"] == "airfoil" or params["geo_type"]
226         == "naca4412":
227         ref_len = params["chord"]
228     else:
229         ref_len = 1.0
230
231     CL_num /= ref_len
232     CD_num /= ref_len
233
234     # --- CÁLCULO DIMENSIONAL ---
235     # Lift (L) = 0.5 * rho * V^2 * CL * chord
236     # Circulation (Gamma) = L / (rho * V)
237
238     rho = params["rho"]
239     v_inf = params["v_inf"]
240     q_inf = 0.5 * rho * v_inf**2
241
242     # Dimensional Force (N) per unit span
243     Lift_dim = q_inf * CL_num * ref_len
244     Drag_dim = q_inf * CD_num * ref_len
245
246     # Dimensional Circulation (m^2/s)
247     # L = rho * V * Gamma => Gamma = L / (rho * V)
248     if abs(v_inf) > 1e-6:
249         Gamma_dim = Lift_dim / (rho * v_inf)
250     else:
251         Gamma_dim = 0.0
252
253     # --- VISUALIZAÇÃO ---
254     fig = plt.figure(figsize=(10, 12))

```

```

254     gs = fig.add_gridspec(3, 1, height_ratios=[1.5, 1.5, 1])
255
256     ax1 = fig.add_subplot(gs[0])
257     ax2 = fig.add_subplot(gs[1])
258     ax3 = fig.add_subplot(gs[2])
259
260     # 1. Função Corrente + Malha
261     # Smooth gradient with Gouraud shading and Jet colormap
262     contour = ax1.tripcolor(triang, psi, shading='gouraud', cmap
        = 'jet')
263     # Stronger mesh visibility
264     ax1.triplot(triang, color='k', alpha=0.2, linewidth=0.5)
265     ax1.set_title(f"Função Corrente ( $\psi$ ) - {params['
        geo_type'].capitalize()}")
266     ax1.set_aspect('equal')
267     ax1.set_xlabel("x [m]")
268     ax1.set_ylabel("y [m]")
269     fig.colorbar(contour, ax=ax1)
270
271     # 2. Linhas de Corrente
272     xi = np.linspace(0, params["L"], 100)
273     yi = np.linspace(0, params["H"], 100)
274     Xi, Yi = np.meshgrid(xi, yi)
275     (dpsi_dx_grid, dpsi_dy_grid) = tci.gradient(Xi, Yi)
276     u_grid = dpsi_dy_grid
277     v_grid = -dpsi_dx_grid
278     vel_mag_grid = np.sqrt(u_grid**2 + v_grid**2)
279     strm = ax2.streamplot(Xi, Yi, u_grid, v_grid, color=
        vel_mag_grid, cmap='jet', density=1.5, linewidth=1,
        arrowsize=1.5)
280     ax2.set_title("Linhas de Corrente")
281     ax2.set_aspect('equal')
282     ax2.set_xlim(0, params["L"])
283     ax2.set_ylim(0, params["H"])
284     ax2.set_xlabel("x [m]")
285     ax2.set_ylabel("y [m]")
286     fig.colorbar(strm.lines, ax=ax2, label='Velocidade')
287
288     # 3. Distribuição de Cp

```

```

289     if params["geo_type"] == "cylinder":
290         # Plotar vs Theta (graus)
291         theta_deg = np.degrees(angles_sorted)
292         ax3.plot(theta_deg, cp_sorted, 'b-', label='Numérico',
293                 linewidth=2)
294         ax3.set_xlabel(r'$\theta$ (graus)')
295         ax3.set_xlim(-180, 180)
296
297         # Analítico (Potencial sem circulação):  $C_p = 1 - 4\sin^2(\theta)$ 
298         theta_ana = np.linspace(-np.pi, np.pi, 200)
299         cp_ana = 1 - 4 * np.sin(theta_ana)**2
300         ax3.plot(np.degrees(theta_ana), cp_ana, 'r--', label='
301             Analítico (Teórico)', alpha=0.7)
302
303     elif params["geo_type"] == "airfoil" or params["geo_type"]
304         == "naca4412":
305         # Plotar vs x/c
306         # Separar extradorso (upper) e intradorso (lower)
307         # Upper:  $y > c_y$  (aprox, ou usar ângulo)
308         # Rotacionar de volta para achar x ao longo da corda?
309         # Simplificação: usar x_sorted
310         ax3.plot(x_sorted, cp_sorted, 'b.-', label='Cp Numérico'
311                 )
312         ax3.set_xlabel('x [m]')
313
314     else:
315         ax3.plot(angles_sorted, cp_sorted, 'b.-')
316         ax3.set_xlabel('Ângulo (rad)')
317
318     ax3.set_ylabel(r'$C_p$ (adimensional)')
319     ax3.set_title(r'Distribuição de Coeficiente de Pressão (
320                 $C_p$)')
321     ax3.grid(True, alpha=0.3)
322     ax3.invert_yaxis() # Convenção aerodinâmica: Cp negativo
323                        para cima
324     ax3.legend()
325
326 plt.tight_layout()

```

```

321
322     img_base64 = plot_to_base64(fig)
323     plot_div.innerHTML = f''
324
325     # Validacao: Cp em angulos canonicos vs Cp teorico 1 - 4 sin
        ^2(theta)
326     # Apenas faz sentido para o cilindro (geometria com Cp
        teorico conhecido).
327     cp_validation_rows = ""
328     if params["geo_type"] == "cylinder":
329         canonical_degs = [0, 90, 180, -90]
330         rows_html = []
331         for td in canonical_degs:
332             tr = td * np.pi / 180.0
333             diff = (angles_sorted - tr + np.pi) % (2 * np.pi) -
                np.pi
334             j = int(np.argmin(np.abs(diff)))
335             cp_n = float(cp_sorted[j])
336             cp_t = 1.0 - 4.0 * np.sin(tr) ** 2
337             theta_j = float(np.degrees(angles_sorted[j]))
338             rows_html.append(
339                 f"<p><span class=\"font-semibold\"> $\theta = \{td\}^\circ$ :</span> "
340                 f"Cp MEF = {cp_n:.3f} | teórico = {cp_t:.3f} "
341                 f"( $\Delta = \{cp_n - cp_t\}$ )</p>"
342             )
343         cp_validation_rows = (
344             "<div class=\"bg-blue-50 p-3 rounded shadow-sm\">"
345             "<p class=\"font-bold text-indigo-700 mb-2\">Validaça
                ão: Cp na superfície do cilindro "
346             "(teoria: Cp = 1 - 4 sen2θ)</p>"
347             "<div class=\"grid grid-cols-1 gap-1 text-sm\">"
348             + "".join(rows_html)
349             + "</div></div>"
350         )
351
352     # Exibir Resultados Numéricos (Apenas Numérico)

```

```

353     res_html = f"""
354     <div class="grid grid-cols-1 gap-4 text-sm">
355         <div class="bg-blue-50 p-3 rounded text-center shadow-sm
356             ">
357             <p class="font-bold text-indigo-700 mb-2">Resultados
358                 Aerodinâmicos</p>
359             <div class="grid grid-cols-1 gap-1">
360                 <p><span class="font-semibold">Sustentação (L)
361                     :</span> {Lift_dim:.4f} N/m</p>
362                 <p><span class="font-semibold">Arrasto (D):</
363                     span> {Drag_dim:.4f} N/m</p>
364                 <p><span class="font-semibold">Circulação (&
365                     Gamma;):</span> {Gamma_dim:.4f} m2/s</p>
366             </div>
367         </div>
368         {cp_validation_rows}
369     </div>
370     """
371     document.getElementById("lift-results").innerHTML = res_html
372
373     # =====
374     # 3. Interface Handler
375     # =====
376
377     @when("click", "#run-btn")
378     async def run_handler(event=None):
379         plot_div = document.getElementById("plot-output")
380         plot_div.innerHTML = "Calculando..."
381         await asyncio.sleep(0.1)
382
383         try:
384             params = {
385                 "L": float(document.getElementById("L").value),
386                 "H": float(document.getElementById("H").value),
387                 "cx": float(document.getElementById("cx").value),
388                 "cy": float(document.getElementById("cy").value),
389                 "nx": int(document.getElementById("nx").value),
390                 "ny": int(document.getElementById("ny").value),
391                 # "Gamma": float(document.getElementById("Gamma").
392                     value), # Removed

```

```

386         "geo_type": document.getElementById("geo_type").
            value,
387         "rho": float(document.getElementById("rho").value),
388         "v_inf": float(document.getElementById("v_inf").
            value)
389     }
390
391     if params["geo_type"] == "cylinder":
392         params["r"] = float(document.getElementById("r").
            value)
393     elif params["geo_type"] == "airfoil" or params["geo_type"] == "naca4412":
394         params["chord"] = float(document.getElementById("
            chord").value)
395         params["angle"] = float(document.getElementById("
            angle_airfoil").value)
396
397     await solve_potential(params, plot_div)
398
399 except Exception as e:
400     plot_div.innerHTML = f"Erro: {e}"
401     print(e)

```

B.5 Navier-Stokes 2D (Vorticidade-Corrente)

Listagem B.5: Navier-Stokes 2D — simulation.py

```

1  import numpy as np
2  import matplotlib.pyplot as plt
3  import matplotlib.tri as tri
4  from scipy.sparse import lil_matrix
5  from scipy.sparse.linalg import spsolve
6  from pyscript import when, document
7  import asyncio
8  from common import generate_mesh_generic, assemble_matrices,
    plot_to_base64
9  import geometry
10

```



```

11 # Global control flag
12 STOP_SIMULATION = False
13
14 @when("click", "#stop-btn")
15 def stop_simulation_handler(event=None):
16     global STOP_SIMULATION
17     STOP_SIMULATION = True
18     document.getElementById("stop-btn").classList.add("hidden")
19     document.getElementById("stop-btn").classList.remove("flex")
20     document.getElementById("run-btn").classList.remove("hidden"
21     )
22     document.getElementById("run-btn").classList.add("flex")
23
24 # =====
25 # NS Helpers
26 # =====
27 def assemble_convection(X, Y, triang, u_el, v_el):
28     n_nodes = len(X)
29     C = lil_matrix((n_nodes, n_nodes))
30     elements = triang.triangles
31     mask = triang.mask if triang.mask is not None else np.zeros(
32         len(elements), dtype=bool)
33
34     for i, el in enumerate(elements):
35         if mask[i]: continue
36         x = X[el]
37         y = Y[el]
38         area = 0.5 * np.abs(x[0]*(y[1]-y[2]) + x[1]*(y[2]-y[0])
39             + x[2]*(y[0]-y[1]))
40         b = np.array([y[1] - y[2], y[2] - y[0], y[0] - y[1]])
41         c = np.array([x[2] - x[1], x[0] - x[2], x[1] - x[0]])
42         ue = u_el[i]
43         ve = v_el[i]
44         K_dot_grad = (ue * b + ve * c) / (2 * area)
45         ce = np.outer(np.ones(3) * (area / 3.0), K_dot_grad)
46         for row in range(3):
47             for col in range(3):
48                 C[el[row], el[col]] += ce[row, col]
49     return C.tocsr()

```

```

47
48 def get_boundary_normals(X, Y, boundary_nodes, triang):
49     adj = [set() for _ in range(len(X))]
50     mask = triang.mask if triang.mask is not None else np.zeros(
51         len(triang.triangles), dtype=bool)
52     for i, el in enumerate(triang.triangles):
53         if mask[i]: continue
54         for j in range(3):
55             n1, n2 = el[j], el[(j+1)%3]
56             adj[n1].add(n2)
57             adj[n2].add(n1)
58
59     boundary_set = set(boundary_nodes)
60     valid_neighbors = np.zeros(len(boundary_nodes), dtype=int)
61     h_sq = np.zeros(len(boundary_nodes))
62
63     for i, node in enumerate(boundary_nodes):
64         node_neighbors = list(adj[node])
65         best_nb = -1
66         min_dist = 1e9
67         for nb in node_neighbors:
68             if nb not in boundary_set:
69                 d = (X[node]-X[nb])**2 + (Y[node]-Y[nb])**2
70                 if d < min_dist:
71                     min_dist = d
72                     best_nb = nb
73         if best_nb == -1:
74             for nb in node_neighbors:
75                 d = (X[node]-X[nb])**2 + (Y[node]-Y[nb])**2
76                 if d < min_dist:
77                     min_dist = d
78                     best_nb = nb
79         valid_neighbors[i] = best_nb
80         h_sq[i] = min_dist
81     return valid_neighbors, h_sq
82
83 # =====
84 # Solver NS
85 # =====

```

```

85 async def solve_navier_stokes(params, plot_div):
86     # 1. Malha
87     cx, cy = params["cx"], params["cy"]
88
89     # Helper for inlet profile
90     def get_psi_inlet(y_val):
91         # Default: u=1, psi=y
92         return y_val
93
94     scenario = params.get("scenario", "channel")
95
96     if scenario == "cavity":
97         # Force no geometry/obstruction for cavity
98         boundary_pts = np.empty((0, 2))
99         def mask_func(x, y): return np.ones_like(x, dtype=bool)
100    else:
101        boundary_pts, mask_func = geometry.get_geometry(params["
            geo_type"], params)
102
103    X, Y, triang = generate_mesh_generic(
104        params["L"], params["H"], boundary_pts, mask_func,
105        cx, cy, params["nx"], params["ny"]
106    )
107    n_nodes = len(X)
108
109    # 2. Matrices
110    K, M = assemble_matrices(X, Y, triang)
111
112    # 3. Fronteiras
113    eps = 1e-5
114    inlet_nodes = np.where(X < eps)[0]
115    wall_bottom = np.where(Y < eps)[0]
116    wall_top = np.where(Y > params["H"] - eps)[0]
117
118    # Obstacle nodes (last N points)
119    n_bound = len(boundary_pts)
120    obstacle_nodes = np.arange(n_nodes - n_bound, n_nodes)
121

```

```

122     solid_walls = np.concatenate([wall_bottom, wall_top,
123                                   obstacle_nodes])
124
125     solid_walls = np.unique(solid_walls)
126
127     wall_neighbors, wall_h_sq = get_boundary_normals(X, Y,
128                                                       solid_walls, triang)
129
130     # 4. Inicialização
131     # 4. Inicialização e Condições de Contorno
132     psi = np.zeros(n_nodes)
133     omega = np.zeros(n_nodes)
134
135     scenario = params.get("scenario", "channel")
136
137     if scenario == "cavity":
138         # Lid-Driven Cavity
139         # Walls: Bottom, Left, Right, Top
140         # Psi = 0 on all walls (closed box)
141         # Omega BC drives the flow.
142
143         # Identify walls
144         eps = 1e-5
145         wall_bottom = np.where(Y < eps)[0]
146         wall_top = np.where(Y > params["H"] - eps)[0]
147         wall_left = np.where(X < eps)[0]
148         wall_right = np.where(X > params["L"] - eps)[0]
149
150         # All boundary nodes
151         all_walls = np.concatenate([wall_bottom, wall_top,
152                                     wall_left, wall_right])
153         all_walls = np.unique(all_walls)
154
155         # Psi BC: 0 everywhere on boundary
156         psi[all_walls] = 0.0
157
158         dirichlet_psi = all_walls
159
160         # Omega BC nodes (same as Psi for now, updated in loop)
161         dirichlet_omega = all_walls

```

```

158
159     # For Thom's formula, we need neighbors for ALL walls
160     wall_neighbors, wall_h_sq = get_boundary_normals(X, Y,
161         all_walls, triang)
162
163     # Store wall types for specific BC application
164     # Top wall moves: u = 1 -> dPsi/dy = 1
165     # Thom's formula with moving wall:
166     # omega_w = -2(psi_nb - psi_w - h*u_wall) / h^2
167     # Here u_wall = 1 for top, 0 for others.
168
169     # We need to map each wall node to its velocity (u_tan)
170     wall_u_tan = np.zeros(len(all_walls))
171
172     # Find indices of top wall nodes within all_walls
173     # This is O(N^2) worst case but N_bound is small.
174     # Better: Create a map.
175
176     # Let's just iterate
177     for i, node_idx in enumerate(all_walls):
178         if Y[node_idx] > params["H"] - eps:
179             wall_u_tan[i] = 1.0 # Moving lid
180         else:
181             wall_u_tan[i] = 0.0
182
183     solid_walls = all_walls # For consistency with loop
184
185 else:
186     # Channel Flow (Original Logic)
187     psi[inlet_nodes] = get_psi_inlet(Y[inlet_nodes])
188     psi[wall_bottom] = 0.0
189
190     # Top Wall BC
191     psi[wall_top] = params["H"]
192
193     # Obstacle BC
194     if params.get("geo_type") == "step":
195         psi[obstacle_nodes] = 0.0
196     else:

```

```

196         # Cylinder/Rectangle/etc
197         psi[obstacle_nodes] = get_psi_inlet(cy)
198
199         dirichlet_psi = np.concatenate([inlet_nodes, wall_bottom
200             , wall_top, obstacle_nodes])
201         dirichlet_psi = np.unique(dirichlet_psi)
202
203         solid_walls = np.concatenate([wall_bottom, wall_top,
204             obstacle_nodes])
205         solid_walls = np.unique(solid_walls)
206
207         dirichlet_omega = np.concatenate([inlet_nodes,
208             solid_walls])
209         dirichlet_omega = np.unique(dirichlet_omega)
210
211         wall_neighbors, wall_h_sq = get_boundary_normals(X, Y,
212             solid_walls, triang)
213
214         # Stationary walls
215         wall_u_tan = np.zeros(len(solid_walls))
216
217         free_psi = np.setdiff1d(np.arange(n_nodes), dirichlet_psi)
218         free_omega = np.setdiff1d(np.arange(n_nodes),
219             dirichlet_omega)
220
221         K_free_psi = K[free_psi, :][:, free_psi]
222
223         dt = params["dt"]
224         Re = params["Re"]
225         steps_per_frame = params["steps_per_frame"]
226         total_steps = params["total_steps"]
227
228         current_step = 0
229
230         while current_step < total_steps and not STOP_SIMULATION:
231             for _ in range(steps_per_frame):
232                 # A. Poisson Psi
233                 rhs_psi = M @ omega

```

```

229         b_psi = rhs_psi[free_psi] - K[free_psi, :][:,
        dirichlet_psi] @ psi[dirichlet_psi]
230     psi[free_psi] = spsolve(K_free_psi, b_psi)
231
232     # B. Thom's Formula (Generalized for moving walls)
233     # Canonical form: omega_w = -2 (psi_nb - psi_w)/h^2
        - 2 u_tan/h
234     # Derivation (top lid, n inward = -y): Taylor at the
        wall with step -h gives
235     # psi_nb = psi_w - h (dpsi/dy)_w + (h^2/2) (d2psi/
        dy2)_w
236     # Since u = dpsi/dy, (dpsi/dy)_w = u_tan. With psi
        constant along the wall,
237     # d2psi/dx2 = 0 there, so d2psi/dy2 = -omega_w.
        Solving:
238     # omega_w = -2 (psi_nb - psi_w + h u_tan) / h^2
239     # Validated against Ghia et al. (1982) at Re=100.
    psi_nb = psi[wall_neighbors]
    psi_w = psi[solid_walls]
    h_vals = np.sqrt(wall_h_sq)
    omega[solid_walls] = -2.0 * (psi_nb - psi_w + h_vals
        * wall_u_tan) / wall_h_sq
244
245     # C. Velocities
246     elements = triang.triangles
247     mask = triang.mask if triang.mask is not None else
        np.zeros(len(elements), dtype=bool)
248     el_nodes = elements[~mask]
249     x_el = X[el_nodes]
250     y_el = Y[el_nodes]
251     p_el = psi[el_nodes]
252
253     b_coeff = np.column_stack([y_el[:,1]-y_el[:,2], y_el
       [:,2]-y_el[:,0], y_el[:,0]-y_el[:,1]])
254     c_coeff = np.column_stack([x_el[:,2]-x_el[:,1], x_el
       [:,0]-x_el[:,2], x_el[:,1]-x_el[:,0]])
255     area_el = 0.5 * np.abs(x_el[:,0]*(y_el[:,1]-y_el
       [:,2]) + x_el[:,1]*(y_el[:,2]-y_el[:,0]) + x_el
       [:,2]*(y_el[:,0]-y_el[:,1]))

```

```

256
257         u_vals = np.sum(p_el * c_coeff, axis=1) / (2 *
                area_el)
258         v_vals = -np.sum(p_el * b_coeff, axis=1) / (2 *
                area_el)
259
260         u_el_full = np.zeros(len(elements))
261         v_el_full = np.zeros(len(elements))
262         u_el_full[~mask] = u_vals
263         v_el_full[~mask] = v_vals
264
265         # D. Convection
266         C = assemble_convection(X, Y, triang, u_el_full,
                v_el_full)
267
268         # E. Vorticity Transport
269         A = M + (dt / Re) * K
270         rhs = M @ omega - dt * (C @ omega)
271
272         A_free = A[free_omega, :][:, free_omega]
273         b_omega = rhs[free_omega] - A[free_omega, :][:,
                dirichlet_omega] @ omega[dirichlet_omega]
274         omega[free_omega] = spsolve(A_free, b_omega)
275
276         current_step += 1
277
278         # Plot
279         tci = tri.LinearTriInterpolator(triang, psi)
280         (dpsi_dx, dpsi_dy) = tci.gradient(X, Y)
281         u = dpsi_dy
282         v = -dpsi_dx
283
284         fig = plt.figure(figsize=(10, 12))
285         gs = fig.add_gridspec(3, 1, height_ratios=[1, 1, 1])
286
287         ax1 = fig.add_subplot(gs[0])
288         ax2 = fig.add_subplot(gs[1])
289         ax3 = fig.add_subplot(gs[2])
290

```



```

291     # Smooth gradient for Psi using tripcolor with Gouraud
        shading
292     # User requested "Blue to Red" (Jet)
293     contour_psi = ax1.tripcolor(triang, psi, shading='
        gouraud', cmap='jet')
294     # Removed discrete contour lines for cleaner look
295     ax1.triplot(triang, color='k', alpha=0.2, linewidth=0.5)
        # Visible mesh
296     ax1.set_title(f"Navier-Stokes (Step {current_step}) - $
        \\psi$")
297     ax1.set_aspect('equal')
298     ax1.set_xlabel("x [m]")
299     ax1.set_ylabel("y [m]")
300     fig.colorbar(contour_psi, ax=ax1)
301
302     # Smooth gradient for Omega
303     contour_omega = ax2.tripcolor(triang, omega, shading='
        gouraud', cmap='jet')
304     ax2.triplot(triang, color='k', alpha=0.2, linewidth=0.5)
305     ax2.set_title(f"Navier-Stokes (Step {current_step}) - $
        \\omega$")
306     ax2.set_aspect('equal')
307     ax2.set_xlabel("x [m]")
308     ax2.set_ylabel("y [m]")
309     fig.colorbar(contour_omega, ax=ax2)
310
311     xi = np.linspace(0, params["L"], 100)
312     yi = np.linspace(0, params["H"], 100)
313     Xi, Yi = np.meshgrid(xi, yi)
314     (dpsi_dx_grid, dpsi_dy_grid) = tci.gradient(Xi, Yi)
315     u_grid = dpsi_dy_grid
316     v_grid = -dpsi_dx_grid
317     vel_mag_grid = np.sqrt(u_grid**2 + v_grid**2)
318
319     # Streamlines with 'jet'
320     strm = ax3.streamplot(Xi, Yi, u_grid, v_grid, color=
        vel_mag_grid, cmap='jet', density=1.5, linewidth=1,
        arrowsize=1.5)
321     ax3.set_title("Linhas de Corrente")

```

```

322     ax3.set_aspect('equal')
323     ax3.set_xlim(0, params["L"])
324     ax3.set_ylim(0, params["H"])
325     ax3.set_xlabel("x [m]")
326     ax3.set_ylabel("y [m]")
327     fig.colorbar(strm.lines, ax=ax3)
328
329
330
331     plt.tight_layout()
332
333     img_base64 = plot_to_base64(fig)
334
335     # Metricas de validacao (cavidade quadrada): psi_min,
336     centro do vortice,
337     # e comparacao com Ghia 1982 para Re=100 quando
338     aplicavel.
339
340     psi_min = float(np.min(psi))
341     i_vort = int(np.argmin(psi))
342     x_vort = float(X[i_vort])
343     y_vort = float(Y[i_vort])
344
345     scenario = params.get("scenario", "")
346     is_square = abs(params["L"] - params["H"]) < 1e-9
347     show_ghia = (scenario == "cavity" and is_square
348                  and abs(params["Re"] - 100.0) < 1e-6)
349
350     if show_ghia:
351         ghia_psi_min = -0.1034
352         ghia_center = (0.6172, 0.7344)
353         ghia_row = (
354             "<p class=\"text-sm text-gray-700\"><strong>
355                 Referência Ghia et al. (1982) "
356                 "Re=100:</strong> "
357                 f"<math>\psi_{\min} \approx \{ghia\_psi\_min\}, \text{ centro em } \{
358                     ghia\_center[0]\}, \{ghia\_center[1]\}</math>"
359             )
360     else:
361         ghia_row = ""

```

```

357
358     metrics_html = (
359         "<div class=\"bg-blue-50 border-l-4 border-blue-400
360             p-3 rounded w-full\">"
361         "<h4 class=\"font-semibold text-blue-800 mb-1\">
362             Validação</h4>"
363         f"<p class=\"text-sm text-gray-700\"><strong>Passo
364             :</strong> "
365         f"{current_step} / {total_steps}, Re = {params['Re
366             ']:.1f}, "
367         f"malha {params['nx']}{params['ny']}</p>"
368         f"<p class=\"text-sm text-gray-700\"><strong> $\psi_{min}$ 
369             :</strong> "
370         f"{psi_min:+.5f} em ({x_vort:.3f}, {y_vort:.3f})</p>
371             "
372         f"{ghia_row}"
373         "</div>"
374     )
375
376     plot_div.innerHTML = (
377         "<div class='flex flex-col gap-3 w-full'>"
378         f"<img src='data:image/png;base64,{img_base64}'
379             class='max-w-full h-auto rounded shadow-lg' />"
380         f"{metrics_html}"
381         "</div>"
382     )
383
384     await asyncio.sleep(0.01)
385
386     if not STOP_SIMULATION:
387         plot_div.innerHTML += '<p class="text-center text-green
388             -600 font-bold mt-2">Simulação Concluída!</p>'
389     else:
390         plot_div.innerHTML += '<p class="text-center text-red
391             -600 font-bold mt-2">Simulação Parada pelo Usuário.</
392             p>'
393
394     @when("click", "#run-btn")
395     async def run_handler(event=None):
396         global STOP_SIMULATION

```

```

386 STOP_SIMULATION = False
387
388 plot_div = document.getElementById("plot-output")
389 plot_div.innerHTML = "Iniciando..."
390 await asyncio.sleep(0.1)
391
392 # Show stop button
393 document.getElementById("run-btn").classList.add("hidden")
394 document.getElementById("run-btn").classList.remove("flex")
395 document.getElementById("stop-btn").classList.remove("hidden")
396
397 document.getElementById("stop-btn").classList.add("flex")
398
399 try:
400     params = {
401         "L": float(document.getElementById("L").value),
402         "H": float(document.getElementById("H").value),
403         "cx": float(document.getElementById("cx").value),
404         "cy": float(document.getElementById("cy").value),
405         "scenario": document.getElementById("scenario").
406             value,
407         "geo_type": document.getElementById("geo_type").
408             value,
409         "r": float(document.getElementById("r").value),
410         "w": float(document.getElementById("w").value),
411         "h": float(document.getElementById("h").value),
412         "step_h": float(document.getElementById("step_h").
413             value),
414         "step_l": float(document.getElementById("step_l").
415             value),
416         "nx": int(document.getElementById("nx").value),
417         "ny": int(document.getElementById("ny").value),
418         "Re": float(document.getElementById("Re").value),
419         "dt": float(document.getElementById("dt").value),
420         "steps_per_frame": int(document.getElementById("
421             steps_per_frame").value),
422         "total_steps": int(document.getElementById("
423             total_steps").value)
424     }

```

```
418
419     await solve_navier_stokes(params, plot_div)
420
421 except Exception as e:
422     plot_div.innerHTML = f"Erro: {e}"
423     print(e)
424 finally:
425     document.getElementById("stop-btn").classList.add("
        hidden")
426     document.getElementById("stop-btn").classList.remove("
        flex")
427     document.getElementById("run-btn").classList.remove("
        hidden")
428     document.getElementById("run-btn").classList.add("flex")
```